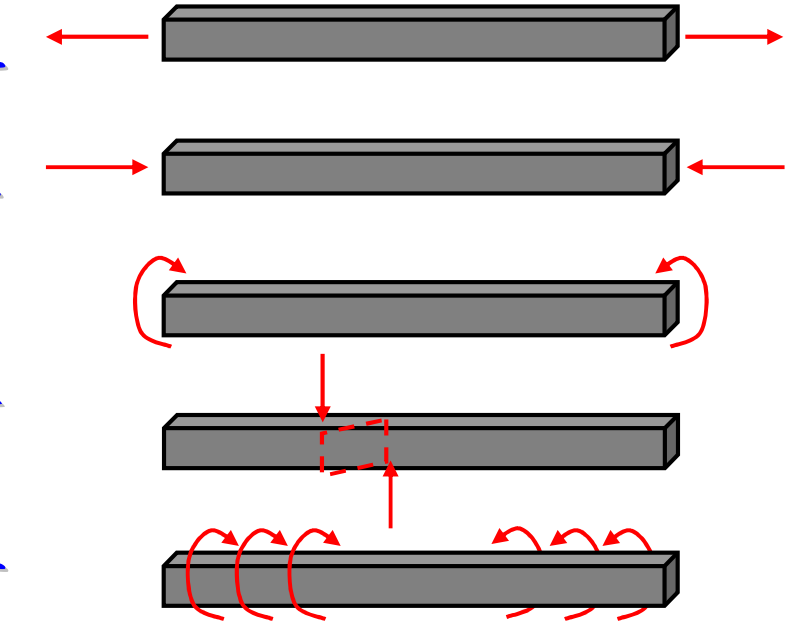
第八章 压弯构件

Beam-columns

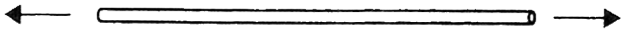
结构/构件的分类

受力

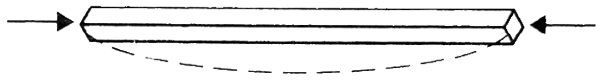
- 拉
- 压
- 弯
- 剪
- 扭

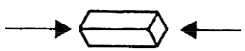


杆件受拉伸
（因拉断而破坏）

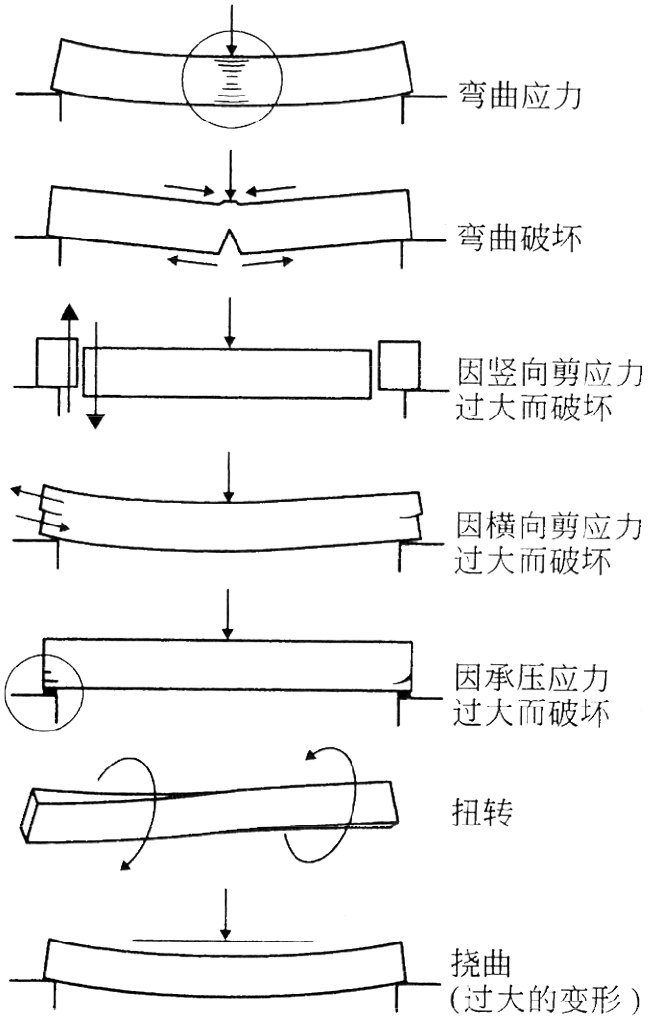


长压杆受压缩
（因压屈而破坏）





短压杆受压缩
（因压碎而破坏）



构件截面的基本受力形态有：

正截面受力　　斜截面受剪　　扭曲截面受扭

基本构件的受力往往是基本受力形态的复合

基本构件	受力形态
受弯构件—梁 板	受弯、受剪
受压构件—柱、墙 受压弦杆	受压弯 受压剪 双向受压弯
受扭构件—雨蓬梁 柱	受扭 受弯、剪、扭 受压、弯、剪、扭
受拉构件—受拉弦杆	受拉弯
梁柱节点	受剪

8.1 轴心受压构件的承载力计算

8.2 压力和弯矩共同作用下的正截面受力性能

8.3 附加偏心距和偏心距增大系数

8.4 矩形截面

8.5 T形和工形截面

8.6 双向偏心受压构件

8.7 受压构件的斜截面受剪承载力

8.8 受压构件的延性

8.9 受压构件的配筋构造要求

本章要点

- 偏心受压与轴心受压和受弯的受力状态有什么不同？
- 偏心受压的两种破坏模式和极限状态及其基本方程
- 相对界限偏心距的意义以及变化趋势
- N_u-M_u相关曲线
- 压弯构件的配筋计算方法



录像

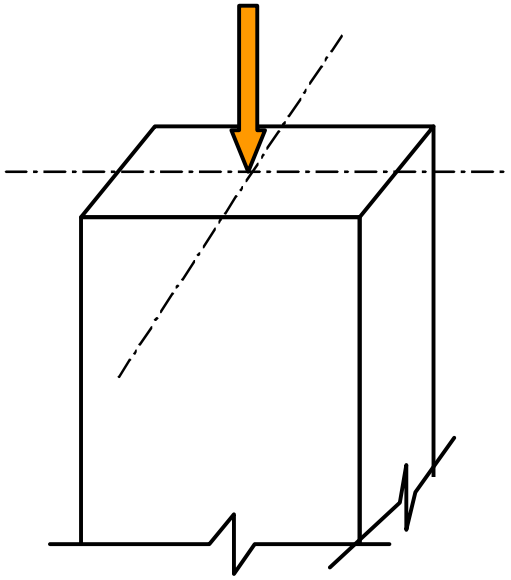




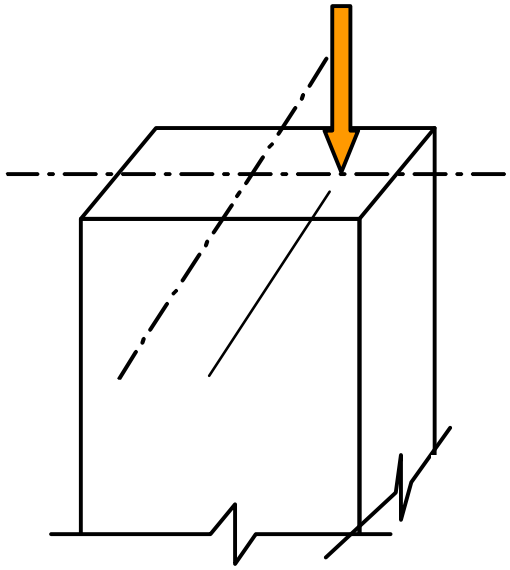
柱子承受怎样的荷载？


チリ地震・１回目
Kabeyasawa Lab. ERI, Univ. of Tokyo and Square Inc.

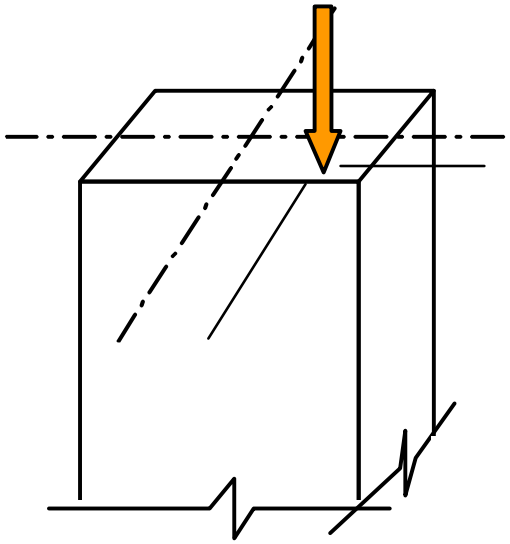

チリ地震・２回目
Kabeyasawa Lab. ERI, Univ. of Tokyo and Square Inc.



(a)轴心受压



(b)单向偏心受压



(c)双向偏心受压

轴心受压承载力是正截面受压承载力 的上限

重点讨论单向偏心受压的正截面承载力计算



8.1 轴心受压构件的承载力计算



8.1 轴心受压构件的承载力计算

8.1 轴心受压构件的承载力计算（回顾）

普通钢箍柱

轴心受压短柱　$N_u^s = f_c A + f_y' A_s'$

$$N \le N_u = 0.9\varphi(f_c A + f_y' A_s')$$

螺旋箍筋柱

$$N \le N_u = 0.9(f_c A_{cor} + f_y' A_s' + 2\alpha f_y A_{ss0})$$

8.1 轴心受压构件的承载力计算

8.2 压力和弯矩共同作用下的正截面受力性能

8.3 附加偏心距和偏心距增大系数

8.4 矩形截面

8.5 T形和工形截面

8.6 双向偏心受压构件

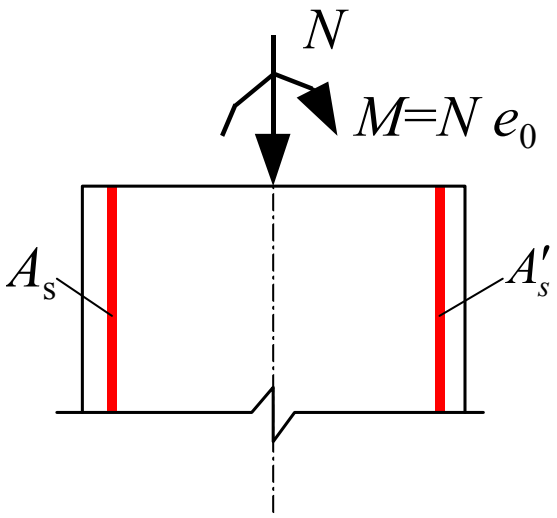
8.7 受压构件的斜截面受剪承载力

8.8 受压构件的延性

8.9 受压构件的配筋构造要求

8.2 压力和弯矩共同作用下的截面受力性能

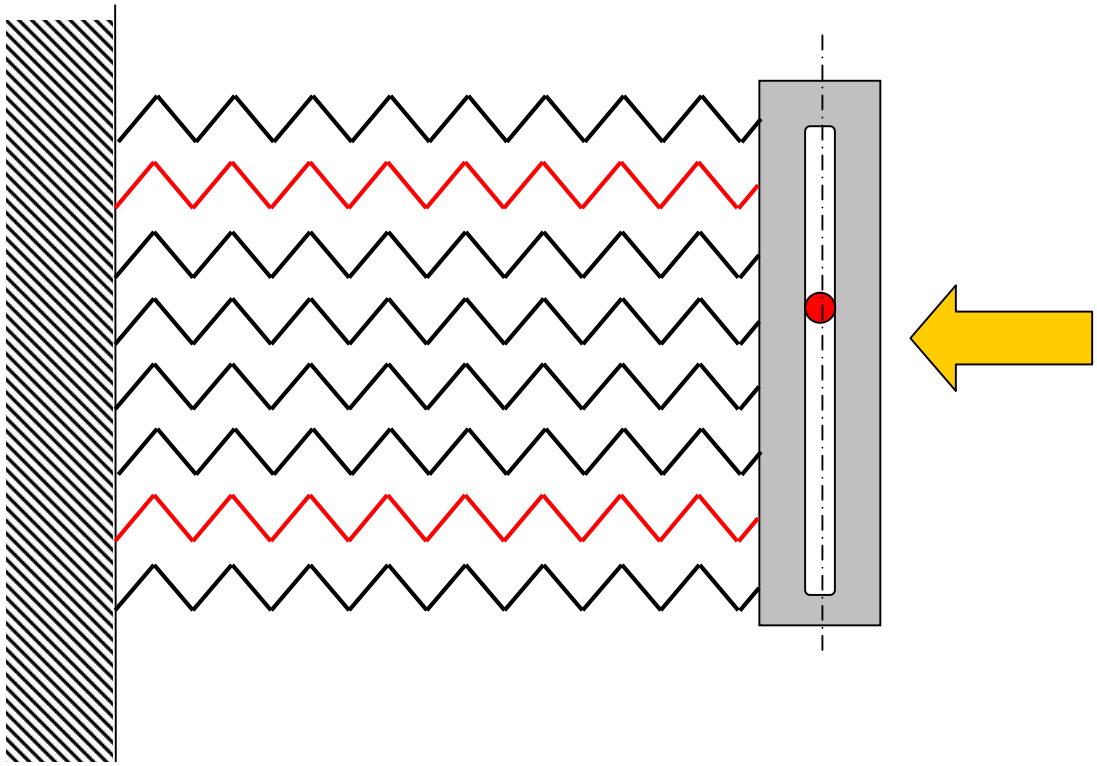
Behaviors under combined flexural and axial load

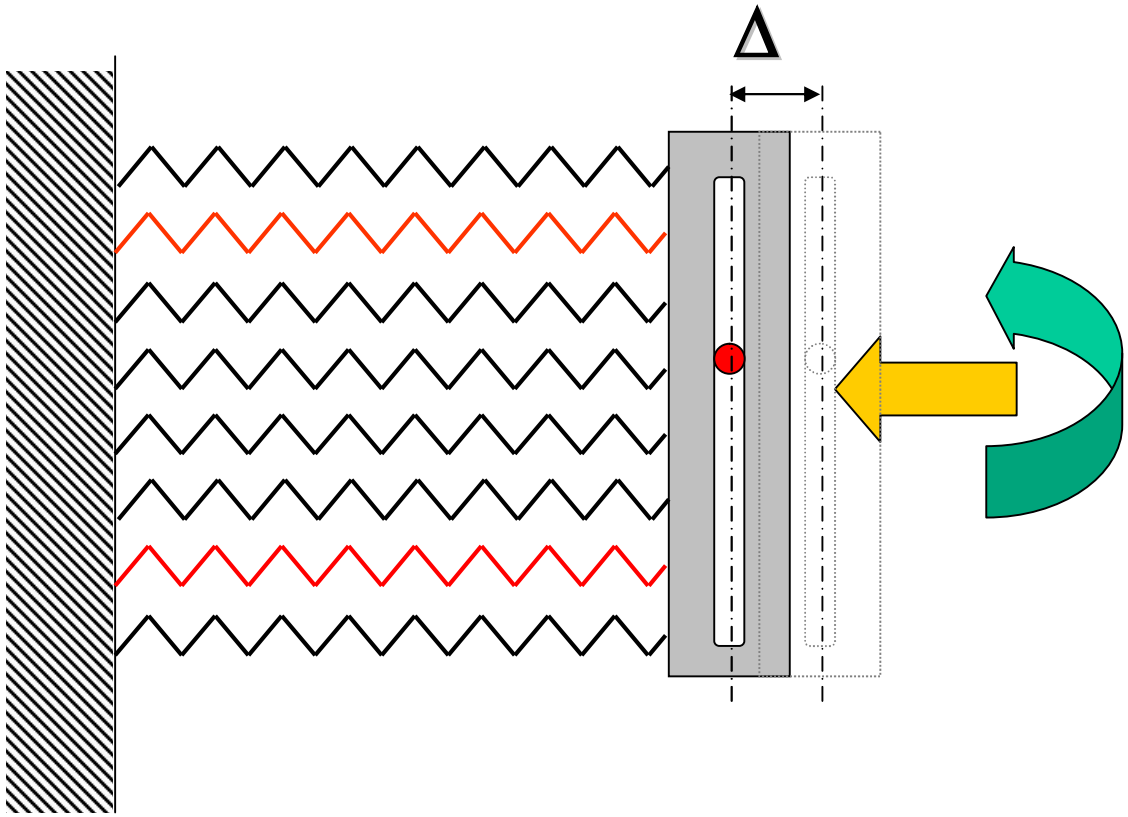


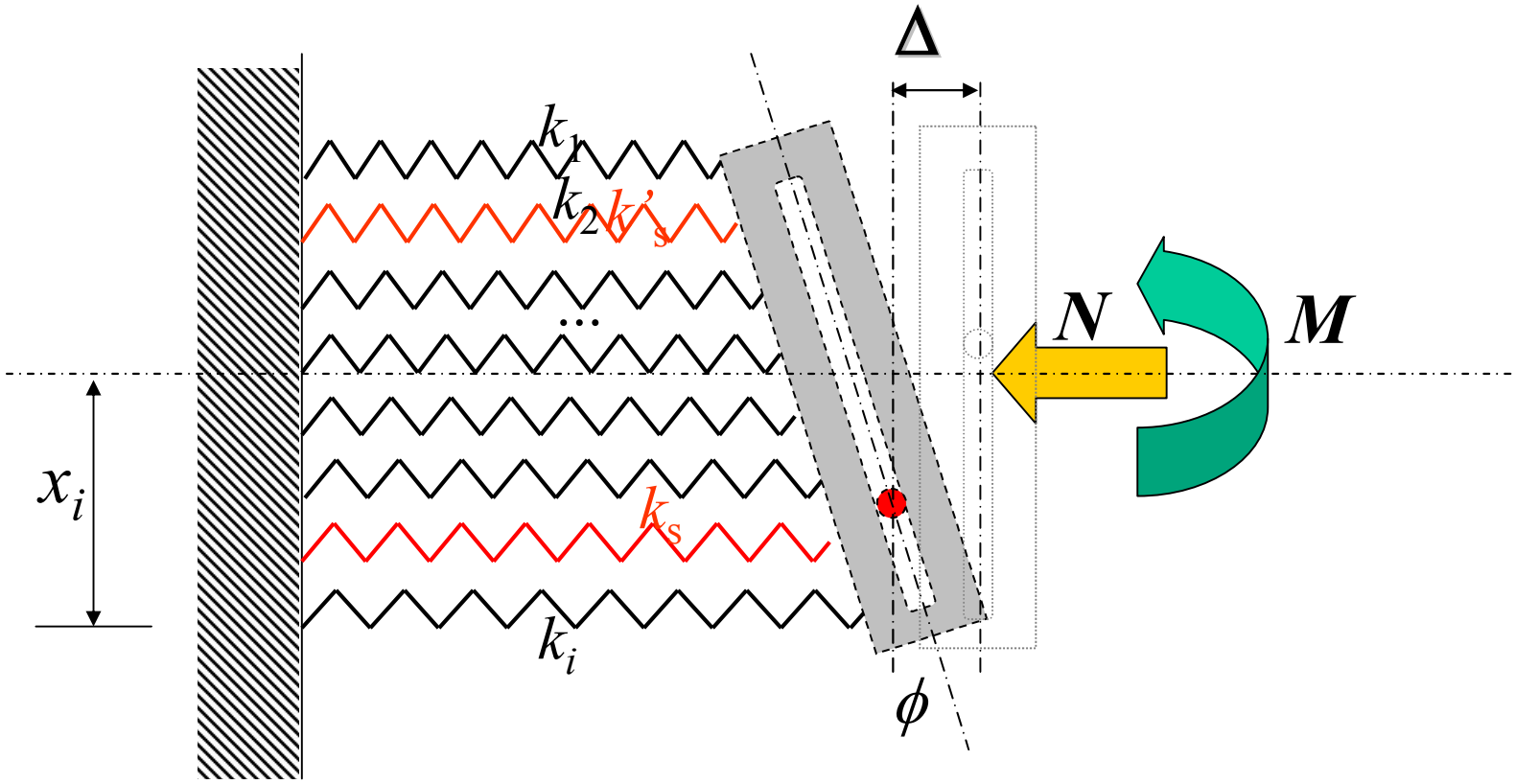
压弯构件

偏心受压RC柱

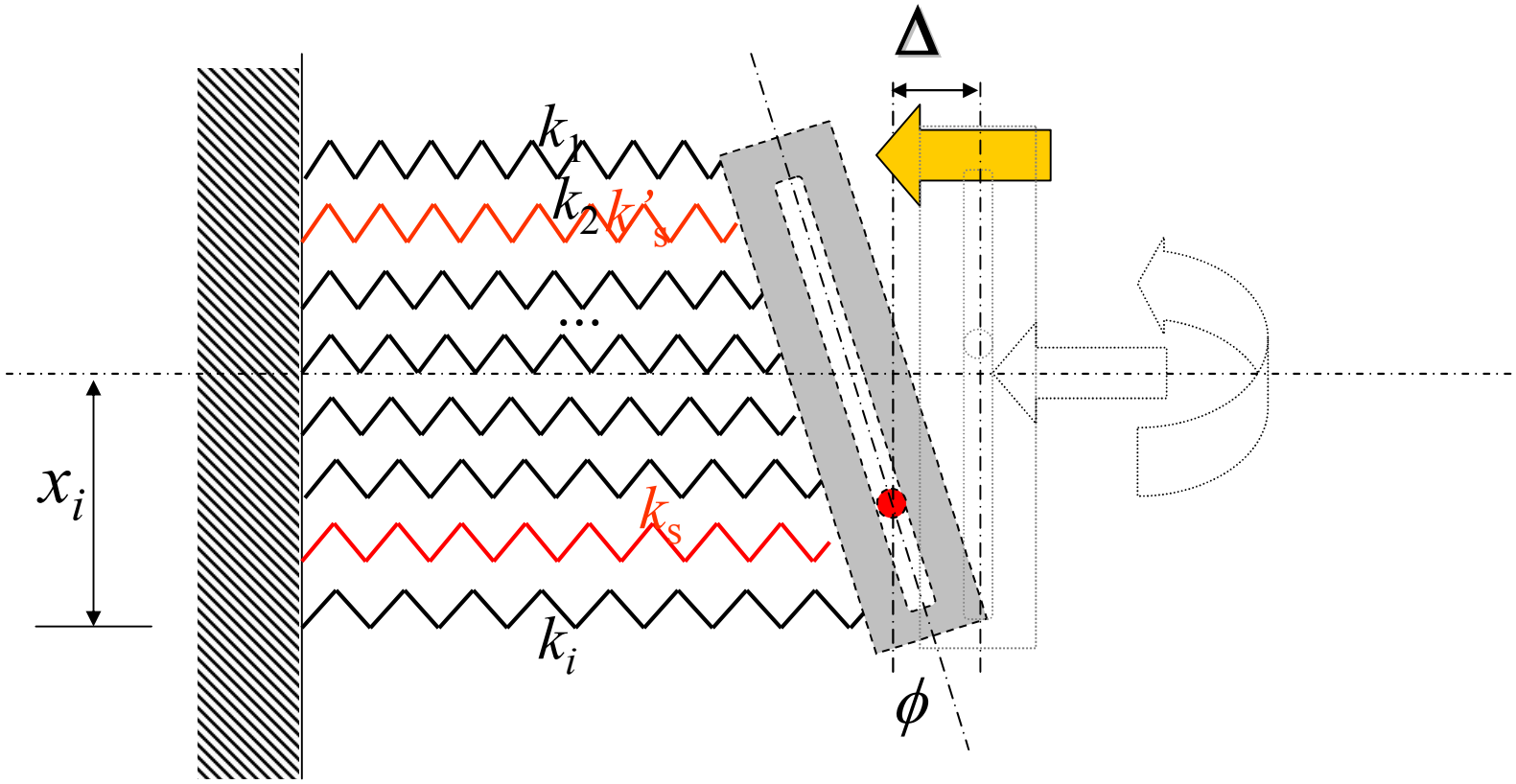
受力状态是怎样的？




Δ



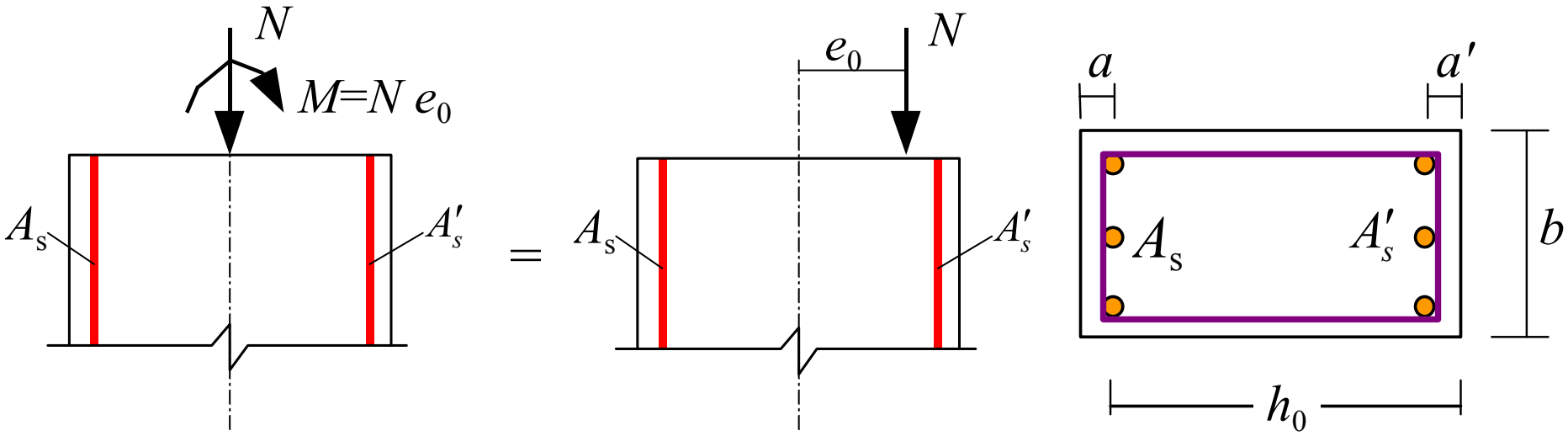
能否写出平衡方程?



能否进行等效？

8.2 压力和弯矩共同作用下的正截面受力性能

Behaviors under combined flexural and axial load



压弯构件　　偏心受压构件

偏心距e_0=0时？

当$e_0 \to \infty$时，即N=0，？

偏心受压的受力性能和破坏形态界于轴心受压和受弯。

偏心受压RC柱

会发生怎样的破坏？

一、破坏特征

受弯破坏——　受拉钢筋屈服后，混凝土被压坏

受拉钢筋未屈服，混凝土被压坏

压弯破坏——？？？？

轴压破坏——　受压钢筋屈服，混凝土被压坏

一、破坏特征

偏心受压构件的破坏形态与偏心距e_0和纵向钢筋配筋率有关

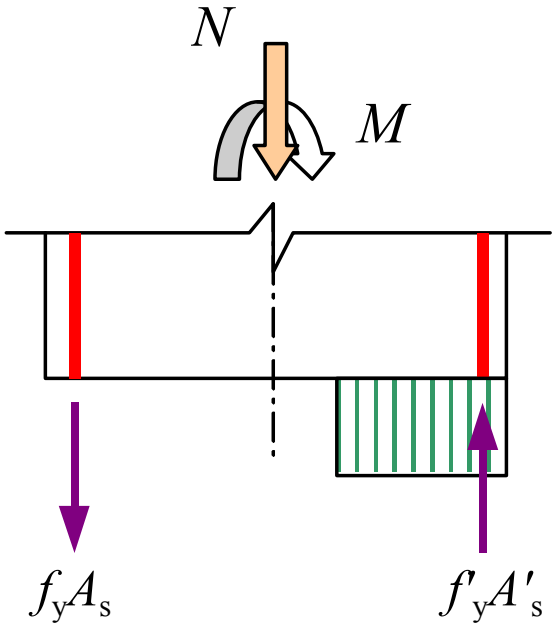
大偏心破坏 **moment large relative to axial load**

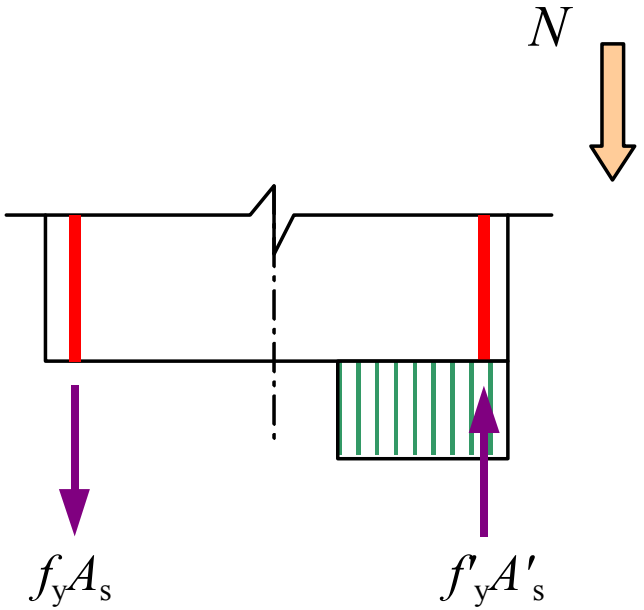
小偏心破坏 **axial load large relative to moment**

一、破坏特征

偏心受压构件的破坏形态与偏心距e_0和纵向钢筋配筋率有关

1、大偏心破坏 moment large relative to axial load





M较大，N较小　　**偏心距e_0较大**

受拉钢筋A_s配筋合适

一、破坏特征

偏心受压构件的破坏形态与偏心距e_0和纵向钢筋配筋率有关

1、大偏心破坏 moment large relative to axial load

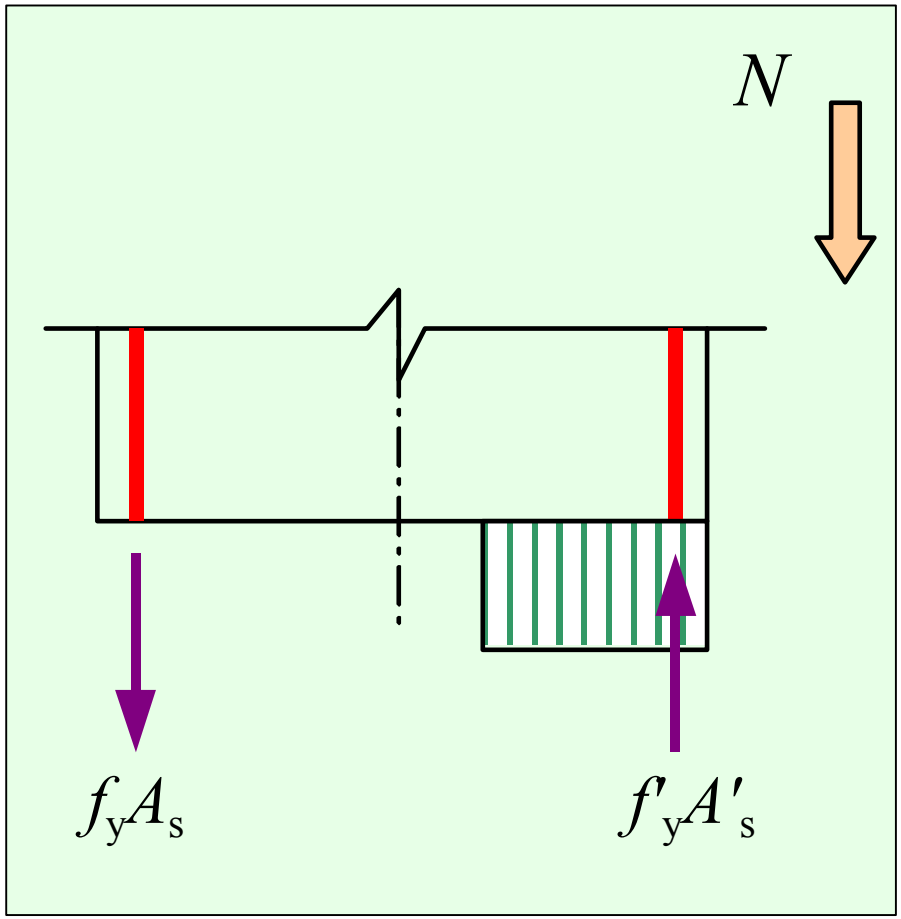
- 截面受拉侧混凝土较早出现裂缝，A_s的应力随荷载增加发展较快，首先达到屈服。
- 此后，裂缝迅速开展，受压区高度减小
- 最后受压侧钢筋A'_s受压屈服，压区混凝土压碎而达到破坏
- 这种破坏具有明显预兆，变形能力较大，破坏特征与配有受压钢筋的适筋梁相似，承载力主要取决于受拉侧钢筋。
- 形成这种破坏的条件是：偏心距e_0较大，且受拉侧纵向钢筋配筋率合适，通常称为大偏心受压。

一、破坏特征

偏心受压构件的破坏形态与偏心距e_0和纵向钢筋配筋率有关

1、大偏心破坏 moment large relative to axial load

极限状态

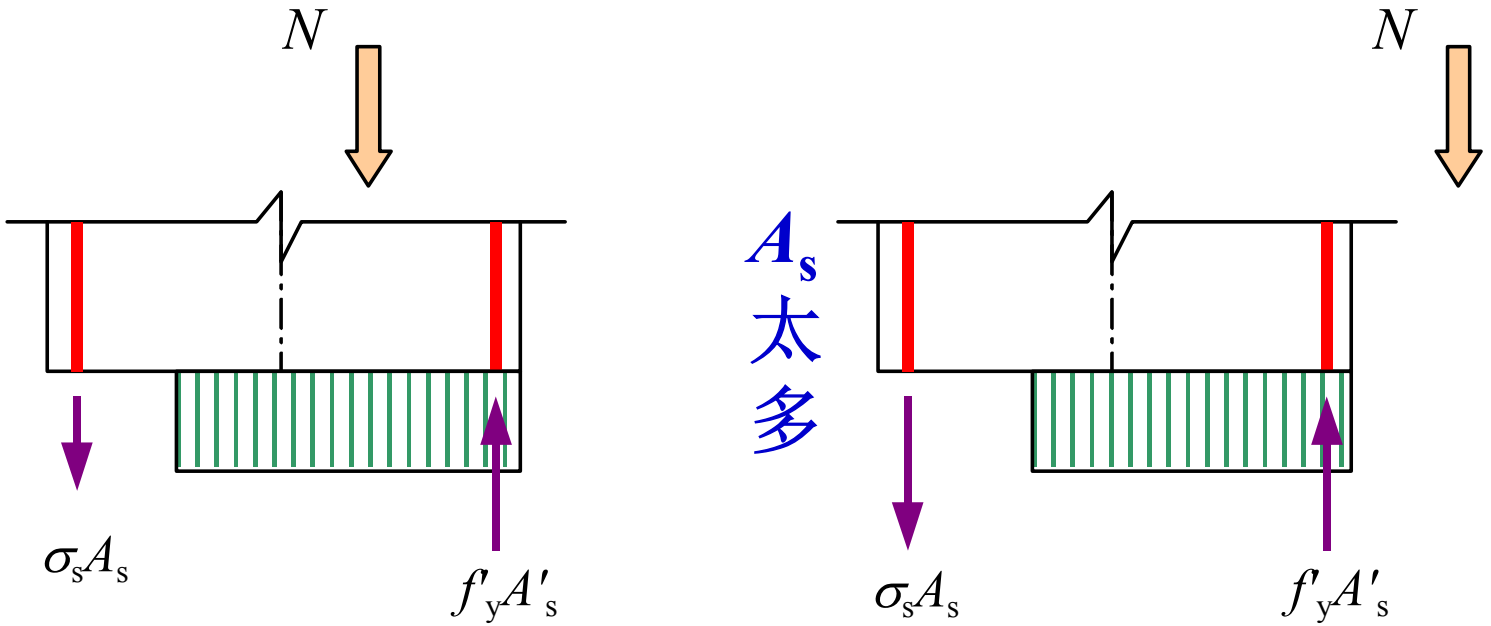


2、小偏心破坏 axial load large relative to moment

产生受压破坏的条件有两种情况：

(1)当相对偏心距e_0/h_0较小

(2)或虽然相对偏心距e_0/h_0较大，但受拉侧纵向钢筋配置较多



2、小偏心破坏 axial load large relative to moment

产生受压破坏的条件有两种情况：

(1)当相对偏心距e_0/h_0较小

(2)或虽然相对偏心距e_0/h_0较大，但受拉侧纵向钢筋配置较多

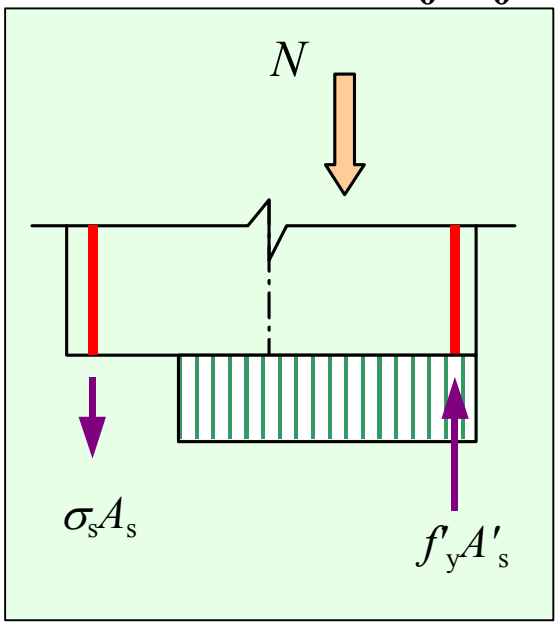
- 截面受压侧混凝土和钢筋的受力较大
- 而受拉侧钢筋A_s的拉应力较小
- 当相对偏心距e_0/h_0很小时，‘受拉侧’还可能出现受压情况
- 截面最后是由于受压区混凝土首先压碎而达到破坏
- 承载力主要取决于压区混凝土和受压侧钢筋，破坏时受压区高度较大，受拉侧钢筋未达到受拉屈服，破坏具有脆性性质

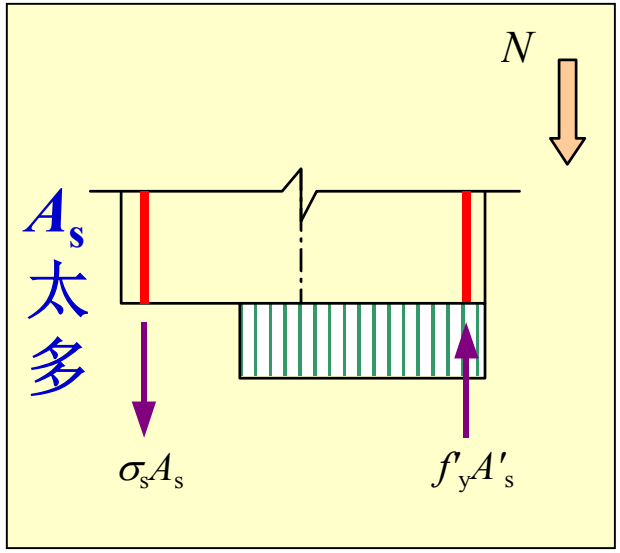
2、小偏心破坏 axial load large relative to moment

产生受压破坏的条件有两种情况：

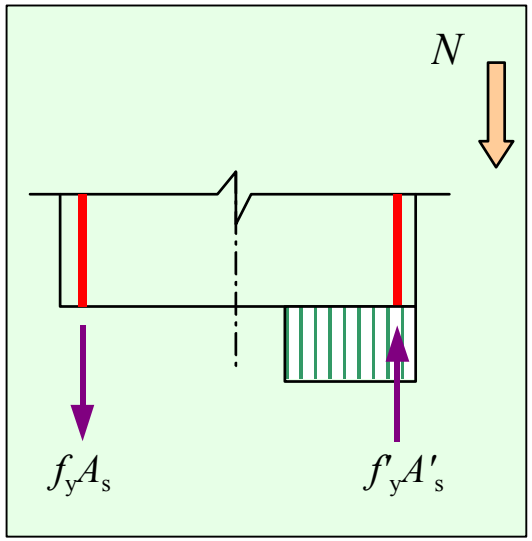
(1)当相对偏心距e_0/h_0较小

(2)或虽然相对偏心距e_0/h_0较大，但受拉侧纵向钢筋配置较多

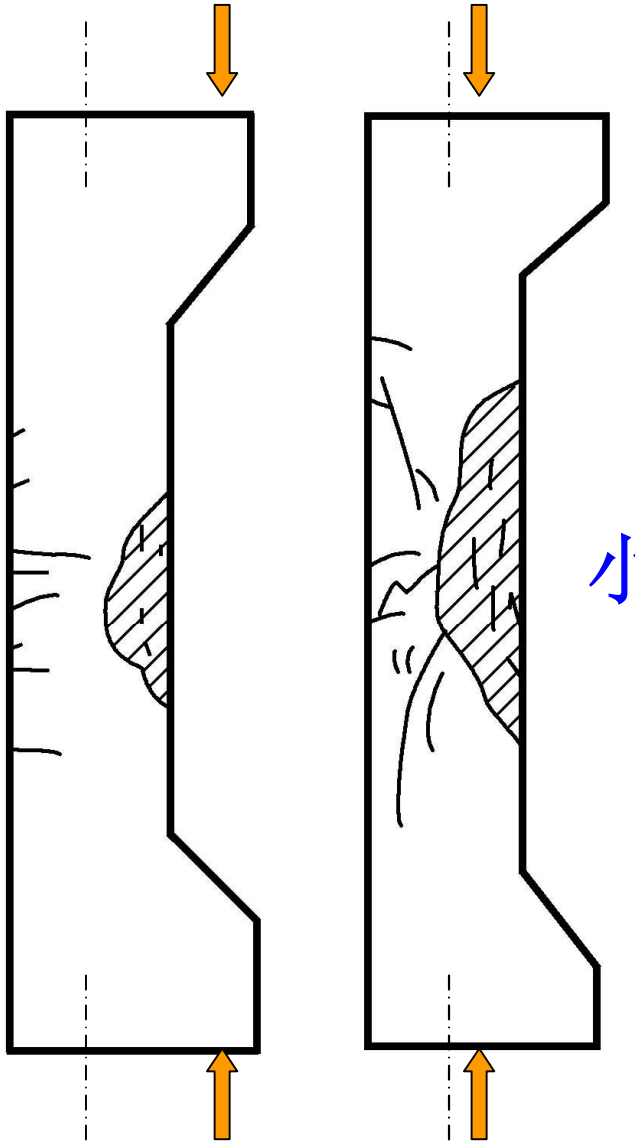




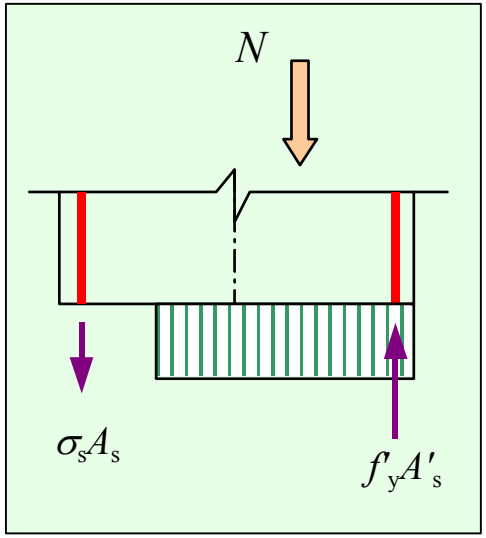
- 第二种情况类似超筋梁，是配筋不当引起的，设计中应予避免
- 因此受压破坏一般为偏心距较小的情况，故常称为小偏心受压



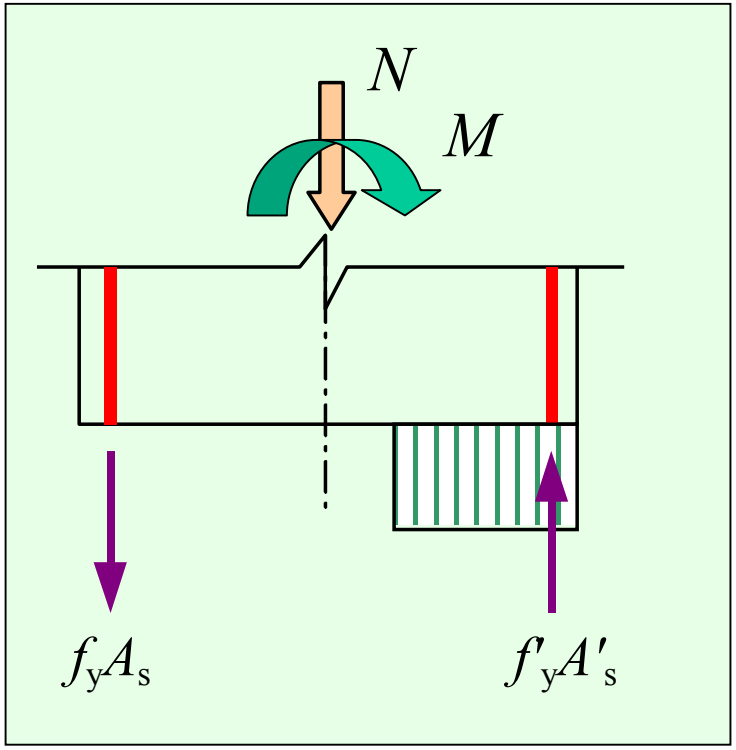
大偏心破坏

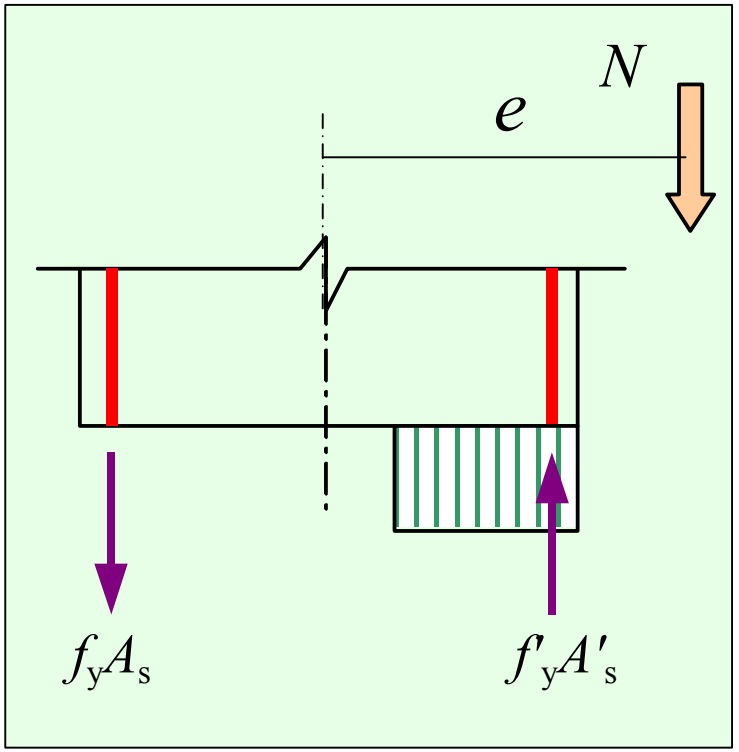


小偏心破坏

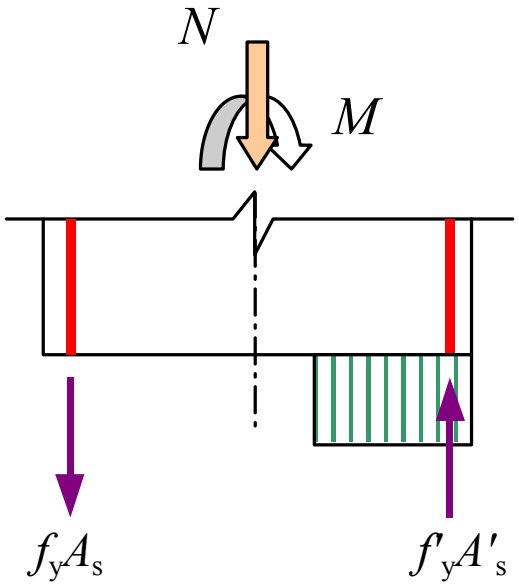


二、正截面压弯承载力计算





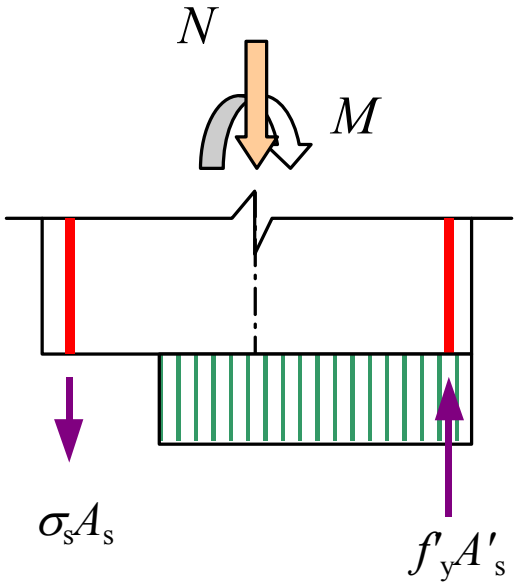
分析和计算方法与受弯的差别？



当$\xi \leqslant \xi_b$时 —受拉破坏(大偏心受压)

$$N_u = \alpha f_c b x + f'_y A'_s - f_y A_s$$

$$M_u = \alpha f_c b x(\frac{h}{2} - \frac{x}{2}) + f_y A_s(\frac{h}{2} - a) + f'_y A'_s(\frac{h}{2} - a')$$



当$\xi > \xi_b$时 —受压破坏(小偏心受压)

$$N_u = \alpha f_c b x + f'_y A'_s - \sigma_s A_s$$

$$M_u = \alpha f_c b x(\frac{h}{2} - \frac{x}{2}) + \sigma_s A_s(\frac{h}{2} - a) + f'_y A'_s(\frac{h}{2} - a')$$

二、正截面压弯承载力计算

- 偏心受压正截面受力分析方法与受弯情况是相同的，即仍采用以平截面假定为基础的计算理论
- 根据混凝土和钢筋的应力-应变关系，即可分析截面在压力和弯矩共同作用下受力全过程
- 正截面压弯承载力计算时，受压区混凝土同样采用等效矩形应力图
- 等效矩形应力图的强度为αf_c，等效矩形应力图高度与中和轴高度的比值为β

受拉破坏和受压破坏的界限

- 即受拉钢筋屈服ε_y与受压边缘混凝土极限压应变ε_{cu}同时达到
- 与适筋梁和超筋梁的界限情况类似
- 因此，相对界限受压区高度仍为

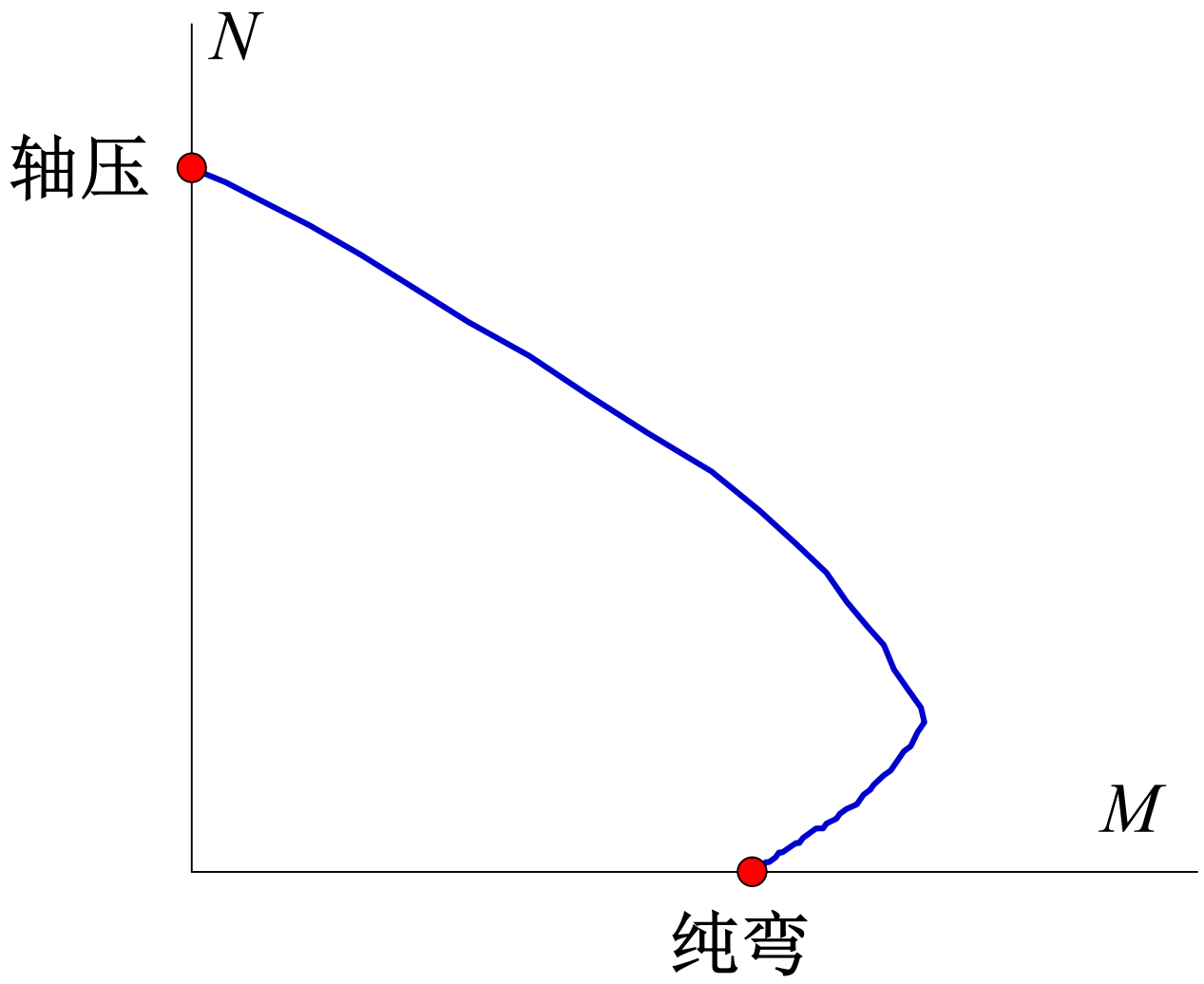
$$\xi_b = \frac{\beta}{1+\dfrac{f_y}{\varepsilon_{cu}E_s}}$$

一根RC柱子

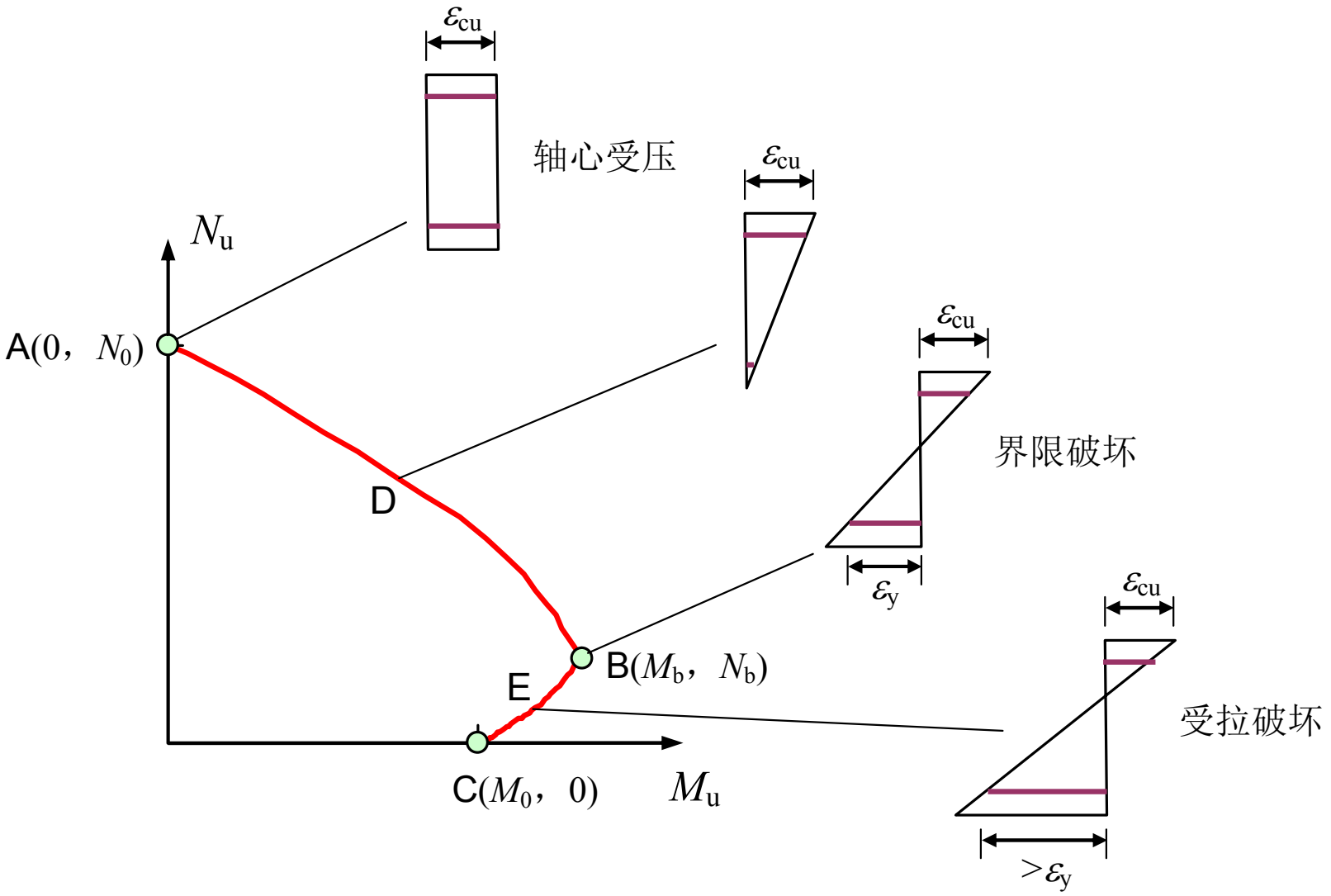
到底

是怎么被压坏？

四、N_u–M_u相关曲线 interaction curve of N and M



四、N_u–M_u相关曲线 interaction curve of N and M



四、N_u-M_u相关曲线 interaction curve of N and M

对于给定的截面、材料强度和配筋，达到正截面承载力极限状态时，其压力和弯矩是相互关联的，可用一条N_u-M_u相关曲线表示。根据正截面承载力的计算假定，可以直接采用以下方法求得N_u-M_u相关曲线：

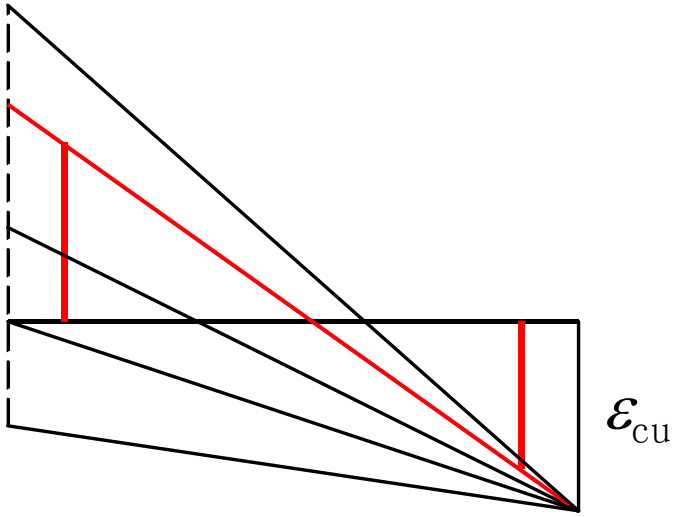
(1)取受压边缘混凝土压应变等于ε_{cu}；

(2)取受拉侧边缘应变；

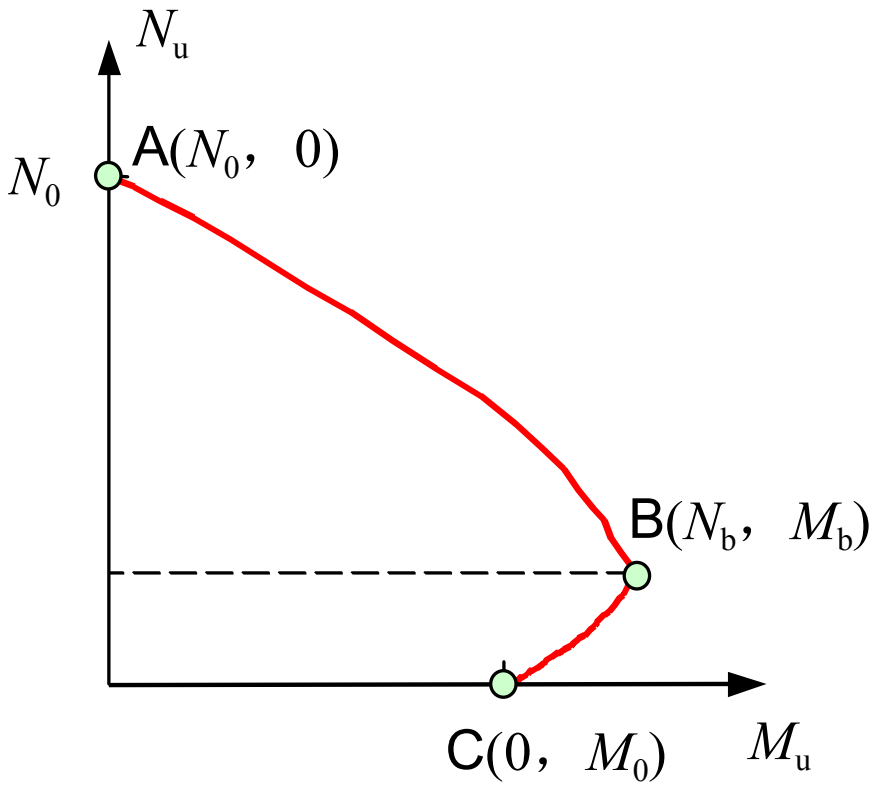
(3)根据截面应变分布，以及混凝土和钢筋的应力-应变关系，确定混凝土的应力分布以及受拉钢筋和受压钢筋的应力；

(4)由平衡条件计算截面的压力N_u和弯矩M_u；

(5)调整受拉侧边缘应变，重复(3)和(4)



N_u-M_u相关曲线反映了正截面在压力和弯矩共同作用下压弯承载力的规律，具有以下一些特点：



(1)相关曲线上的任一点代表截面处于正截面承载力极限状态时的一种内力组合

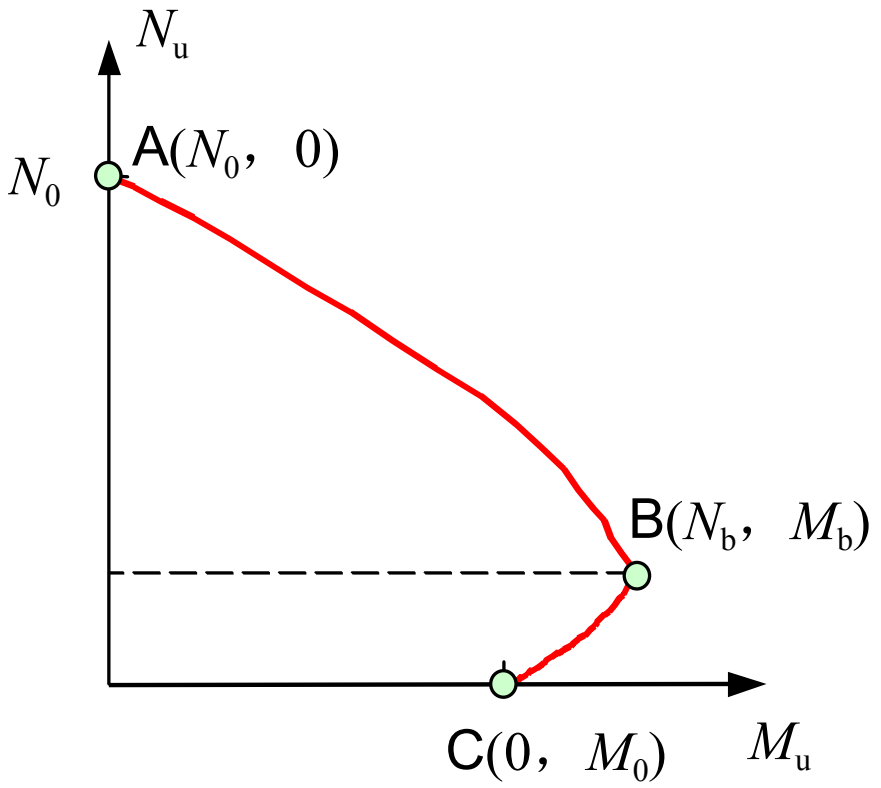
- 如一组内力（N，M）在曲线内侧，说明截面未达到极限状态，是安全的
- 如（N，M）在曲线外侧，则表明正截面承载力不足

(2)当$M=0$时，轴向承载力最大，即为轴心受压承载力N_0(A点)

当$N=0$时，为受纯弯承载力M_0（C点）

(3)截面受弯承载力M_u与作用的轴压力N大小有关：

- 当轴压力较小时，M_u随N的增加而增加（CB段）；
- 当轴压力较大时，M_u随N的增加而减小（AB段）；

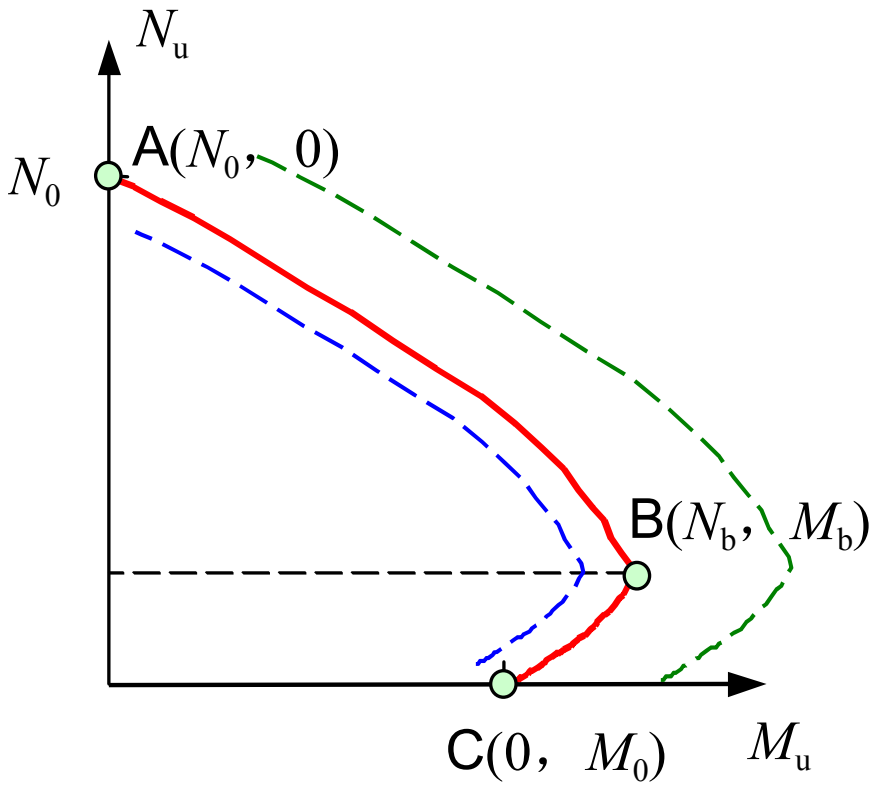


(4)截面受弯承载力在B点达(N_b，M_b)到最大，该点近似为界限破坏

- CB段（$N \leqslant N_b$）为受拉破坏
- AB段（$N > N_b$）为受压破坏

(5)如截面尺寸和材料强度保持不变，N_u-M_u相关曲线随配筋率的增加而向外侧增大；

(6)对于对称配筋截面，达到界限破坏时的轴力N_b相等



$$N_u = \alpha f_c b x + f'_y A'_s - f_y A_s$$

$$M_u = \alpha f_c b x\left(\frac{h}{2} - \frac{x}{2}\right) + f_y A_s\left(\frac{h}{2} - a\right) + f'_y A'_s\left(\frac{h}{2} - a'\right)$$

8.1 轴心受压构件的承载力计算

8.2 压力和弯矩共同作用下的正截面受力性能

8.3 附加偏心距和偏心距增大系数

8.4 矩形截面

8.5 T形和工形截面

8.6 双向偏心受压构件

8.7 受压构件的斜截面受剪承载力

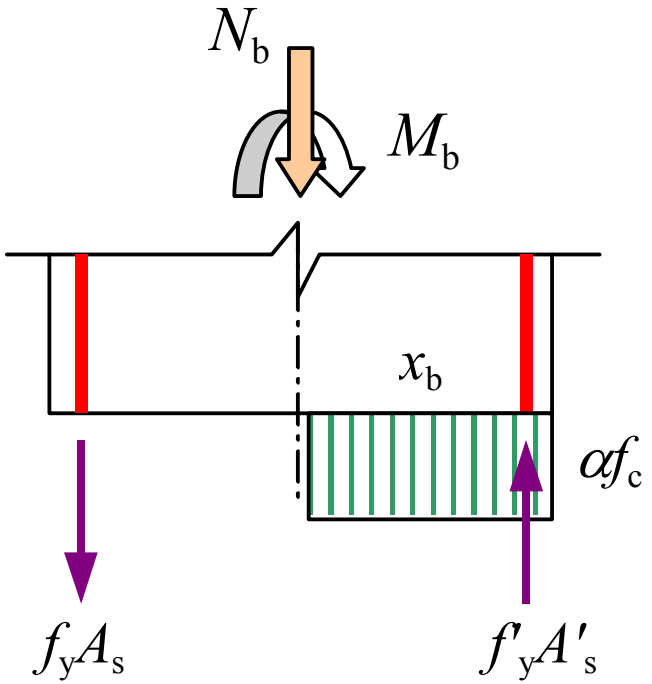
8.8 受压构件的延性

8.9 受压构件的配筋构造要求

在尚未发生破坏时
如何区分大偏压和小偏压？

三、相对界限偏心距e_{0b}/h_0

首先需要判别大小偏压情况



$\xi=\xi_b$时为界限情况，取$x=\xi_b h_0$代入大偏心受压的计算公式，并取$a=a'$，可得界限破坏时的轴力N_b和弯矩M_b，

$$N_b = \alpha f_c b \cdot \xi_b h_0 + f'_y A'_s - f_y A_s$$

$$M_b = 0.5[\alpha f_c b \xi_b h_0 (h - \xi_b h_0) + (f'_y A'_s + f_y A_s)(h_0 - a')]$$

$$\frac{e_{0b}}{h_0} = \frac{M_b}{N_b h_0} = \frac{0.5[\alpha f_c b \xi_b (h - \xi_b h_0) + (f'_y A'_s + f_y A_s)(h_0 - a')/h_0]}{\alpha f_c b \cdot \xi_b h_0 + f'_y A'_s - f_y A_s}$$

$$\frac{e_{0b}}{h_0}=\frac{M_b}{N_b h_0}=\frac{0.5[\alpha f_c b\xi_b(h-\xi_b h_0)+(f'_y A'_s+f_y A_s)(h_0-a)/h_0]}{\alpha f_c b\cdot\xi_b h_0+f'_y A'_s-f_y A_s}$$

对于给定截面尺寸、材料强度以及截面配筋A_s和A'_s，界限相对偏心距e_{0b}/h_0为定值。

当偏心距$e_0 \geqslant e_{0b}$时，为大偏心受压情况

当偏心距$e_0 < e_{0b}$时，为小偏心受压情况

以上判别仅适用于截面复核计算

■ A_s和A'_s变化将对e_{0b}/h_0有何影响？

■截面设计时，配筋A_s和A'_s未知，如何判别呢？

$$\frac{e_{0b}}{h_0}=\frac{M_b}{N_b h_0}=\frac{0.5[\alpha f_c b\xi_b(h-\xi_b h_0)+(f_y'A_s'+f_y A_s)(h_0-a')/h_0]}{\alpha f_c b\cdot\xi_b h_0+f_y'A_s'-f_y A_s}$$

- 当截面尺寸和材料强度给定时，界限相对偏心距e_{0b}/h_0随A_s的减小而减小
- 通过分析可知，当A_s和A'_s分别取最小配筋率时，可得e_{0b}/h_0的最小值
- 受拉钢筋A_s按构件全截面面积计算的最小配筋率为$0.45f_t/f_y$，
- 受压钢筋按构件全截面面积计算的最小配筋率为0.002
- 近似取$h=1.05h_0$，$a'=0.05h_0$，代入上式可得

最小相对界限偏心距 $e_{0b,min}/h_0$

钢筋 \ 混凝土	C20	C30	C40	C50	C60	C70	C80
HRB335 级	0.363	0.331	0.320	0.313	0.320	0.327	0.335
HRB400 级 RRB400 级	0.410	0.363	0.343	0.335	0.342	0.348	0.356

$$\frac{e_{0b}}{h_0}=\frac{M_b}{N_b h_0}=\frac{0.5[\alpha f_c b\xi_b(h-\xi_b h_0)+(f'_y A'_s+f_y A_s)(h_0-a)/h_0]}{\alpha f_c b\cdot\xi_b h_0+f'_y A'_s-f_y A_s}$$

相对界限偏心距的最小值$e_{0b,min}/h_0$=0.410~0.313

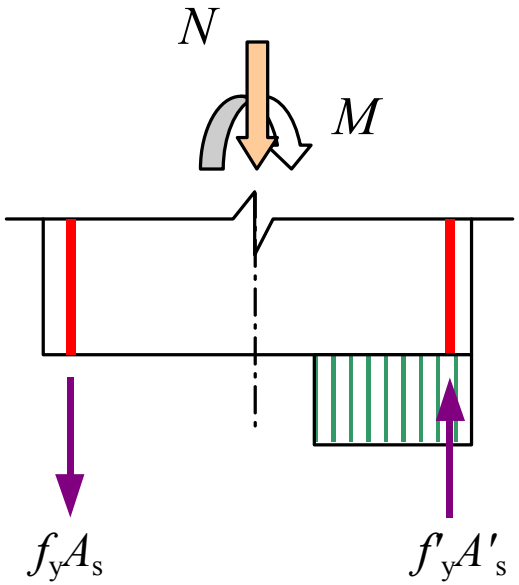
取偏小值$e_{0b,min}/h_0$=0.32

当偏心距$e_0<0.32h_0$时，按小偏心受压计算

当偏心距$e_0\geqslant 0.32h_0$时，先按大偏心受压计算

最小相对界限偏心距 $e_{0b,min}/h_0$

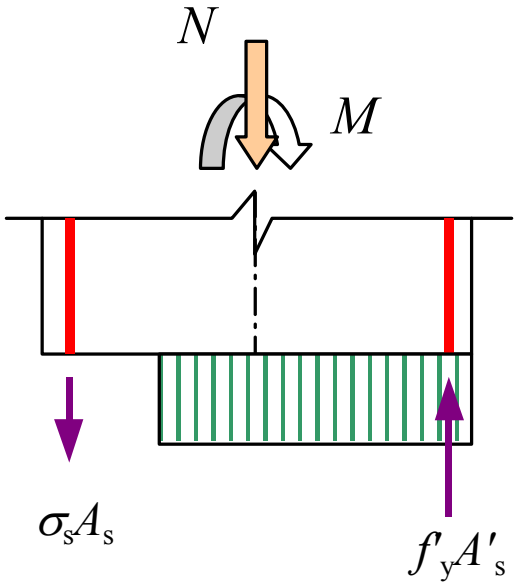
钢筋 \ 混凝土	C20	C30	C40	C50	C60	C70	C80
HRB335 级	0.363	0.331	0.320	0.313	0.320	0.327	0.335
HRB400 级 RRB400 级	0.410	0.363	0.343	0.335	0.342	0.348	0.356



当$\xi \leqslant \xi_b$时 —受拉破坏(大偏心受压)

$$N_u = \alpha f_c b x + f'_y A'_s - f_y A_s$$

$$M_u = \alpha f_c b x(\frac{h}{2} - \frac{x}{2}) + f_y A_s(\frac{h}{2} - a) + f'_y A'_s(\frac{h}{2} - a')$$



当$\xi > \xi_b$时 —受压破坏(小偏心受压)

$$N_u = \alpha f_c b x + f'_y A'_s - \sigma_s A_s$$

$$M_u = \alpha f_c b x(\frac{h}{2} - \frac{x}{2}) + \sigma_s A_s(\frac{h}{2} - a) + f'_y A'_s(\frac{h}{2} - a')$$

偏心距是怎么回事？

8.3 附加偏心距和偏心距增大系数

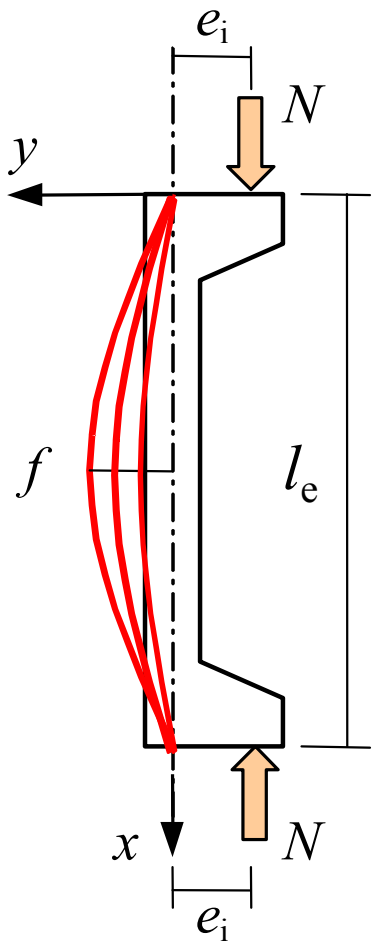
一、附加偏心距

- 由于施工误差、计算偏差 和材料的不均匀等原因，实际工程中不存在理想的轴心受压构件
- 为考虑这些因素的不利影响，引入**附加偏心距e_a**(accidental eccentricity)
- 偏心距取计算偏心距$e_0=M/N$与附加偏心距e_a之和，称为**初始偏心距e_i** (initial eccentricity)

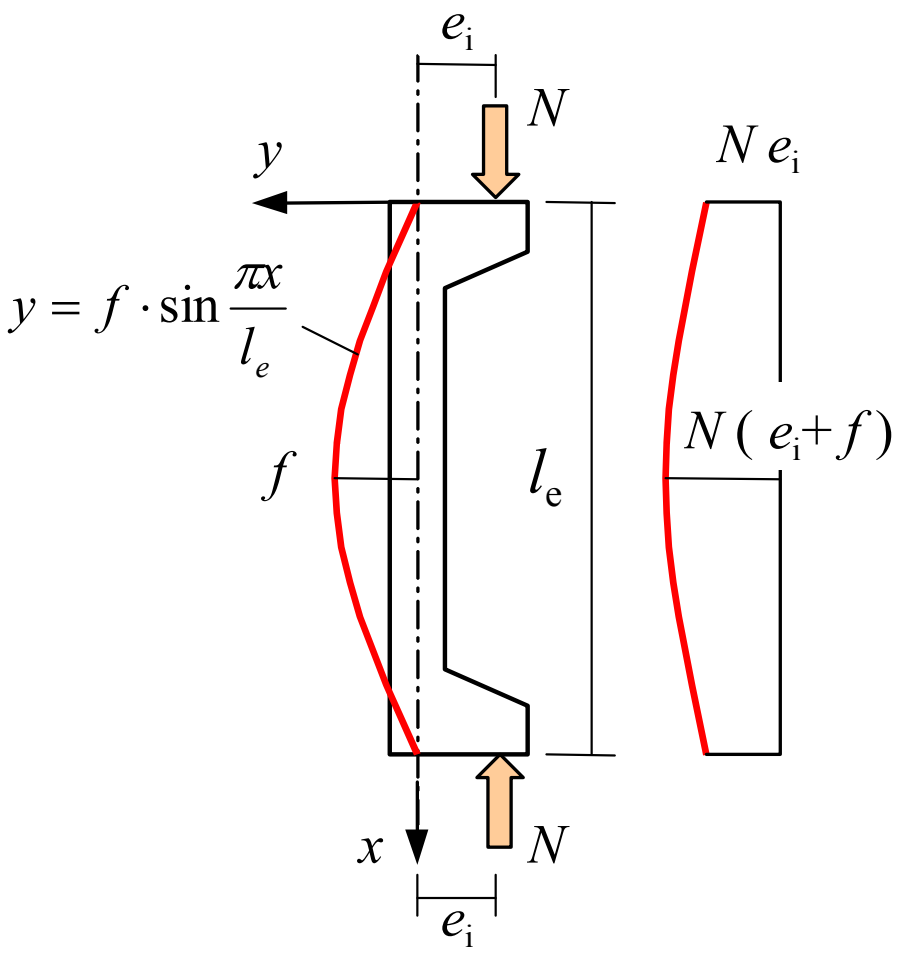
$$e_i = e_0 + e_a$$

- 参考以往工程经验和国外规范，附加偏心距e_a取**20mm**与**$h/30$** 两者中的较大值，此处h是指偏心方向的截面尺寸

二、偏心距增大系数



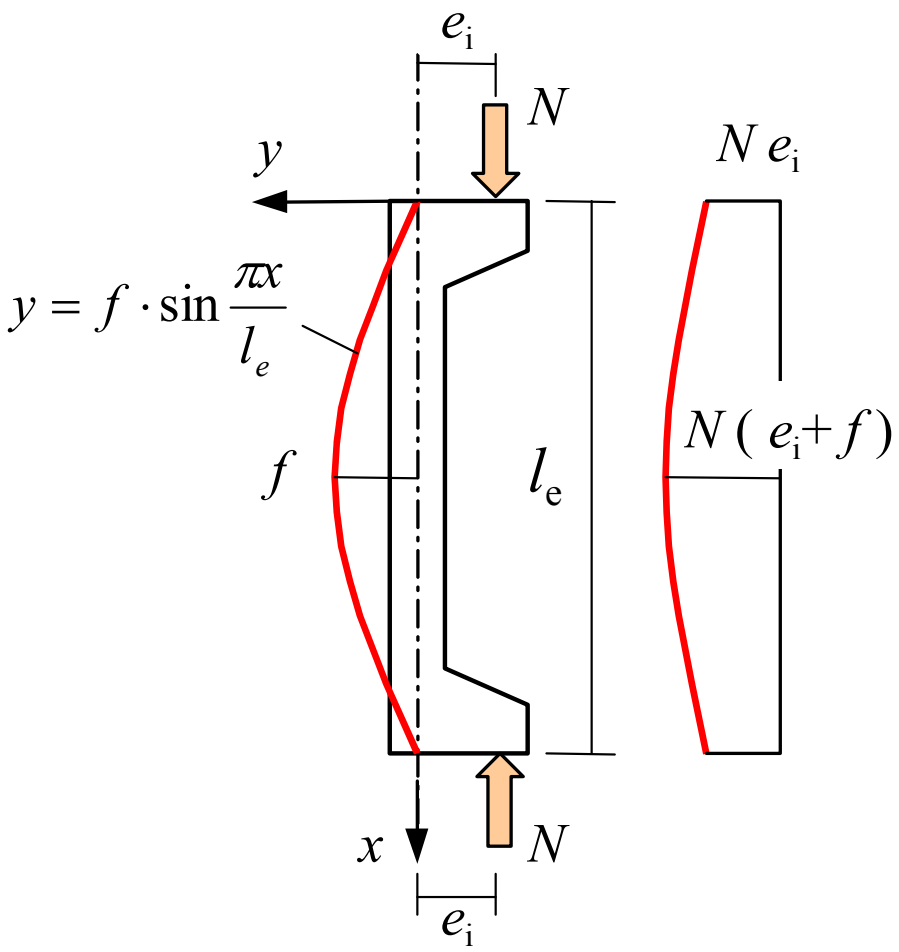
二、偏心距增大系数



- 由于侧向挠曲变形，轴向力将产生二阶效应(second-order effect)，引起附加弯矩$M_2 = Nf$
- 对于长细比较大的构件，二阶效应引起附加弯矩不能忽略
- 图示典型偏心受压柱，跨中侧向挠度为 f
- 对跨中截面，轴力N的偏心距为$e_i + f$，即跨中截面的弯矩为 $M = N(e_i + f)$

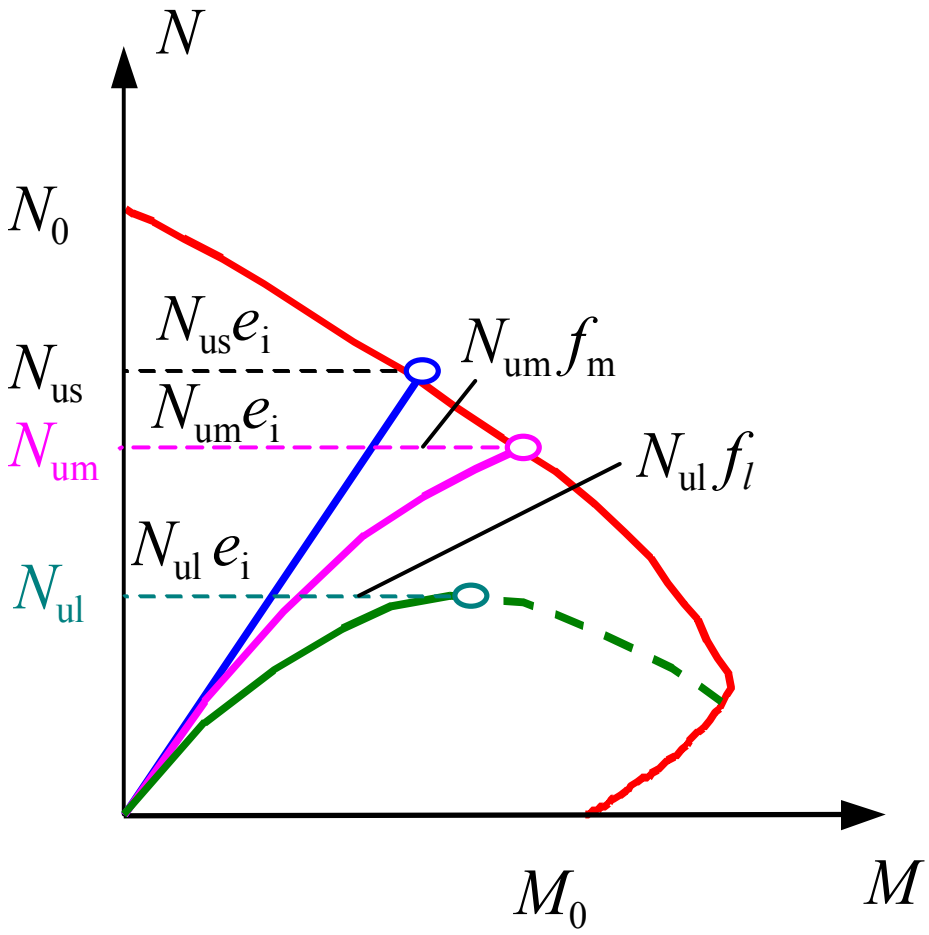
二、偏心距增大系数

Eccentricity magnification factor

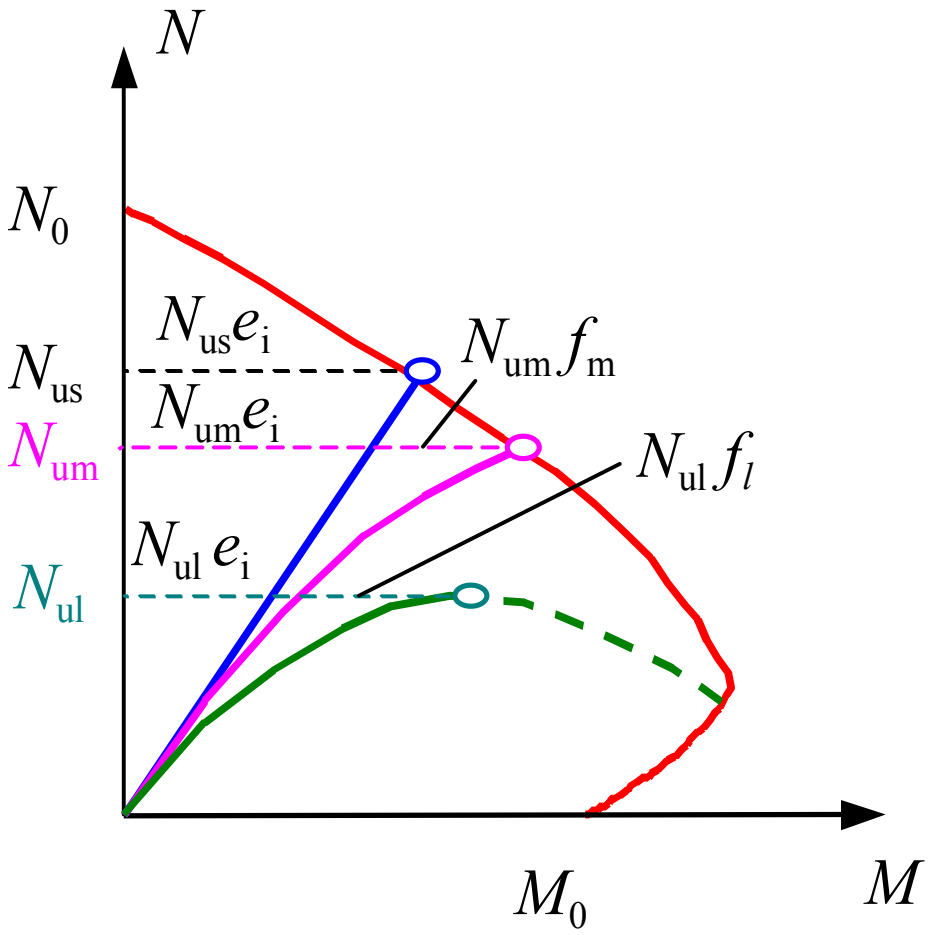


- 在截面和初始偏心距(e_i/h)相同的情况下，柱的长细比l_0/h (slenderness)不同，侧向挠度 f 的大小不同，二阶效应的影响程度会有很大差别，将产生不同的破坏类型。

- 对于长细比$l_0/h \leqslant 5$的短柱
- 侧向挠度f与初始偏心距e_i相比很小，
- 柱跨中弯矩$M=N(e_i+f)$随轴力N的增加基本呈线性增长
- 直至达到截面承载力极限状态产生破坏。
- 对短柱可忽略挠度f影响。

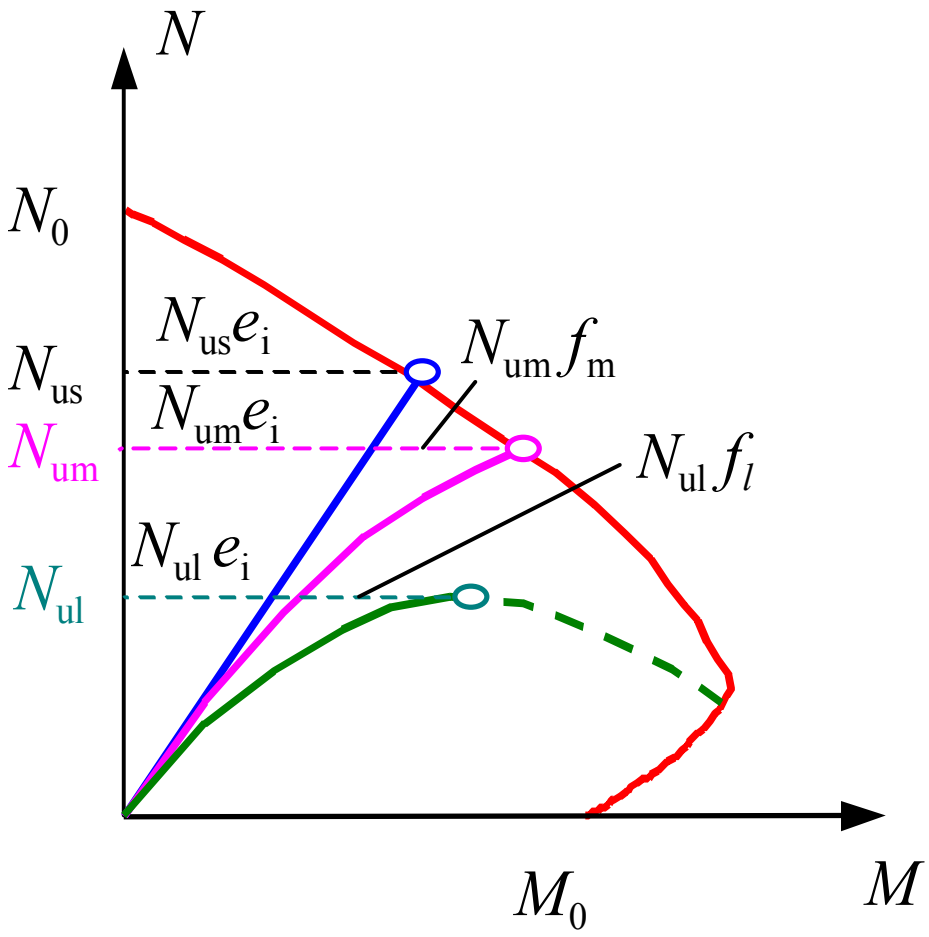


- 长细比l_0/h =5~30的中长柱
- f 与e_i相比已不能忽略。
- f 随轴力增大而增大，柱跨中弯矩$M=N(e_i+f)$ 的增长速度大于轴力N的增长速度
- 即M随N 的增加呈明显的非线性增长

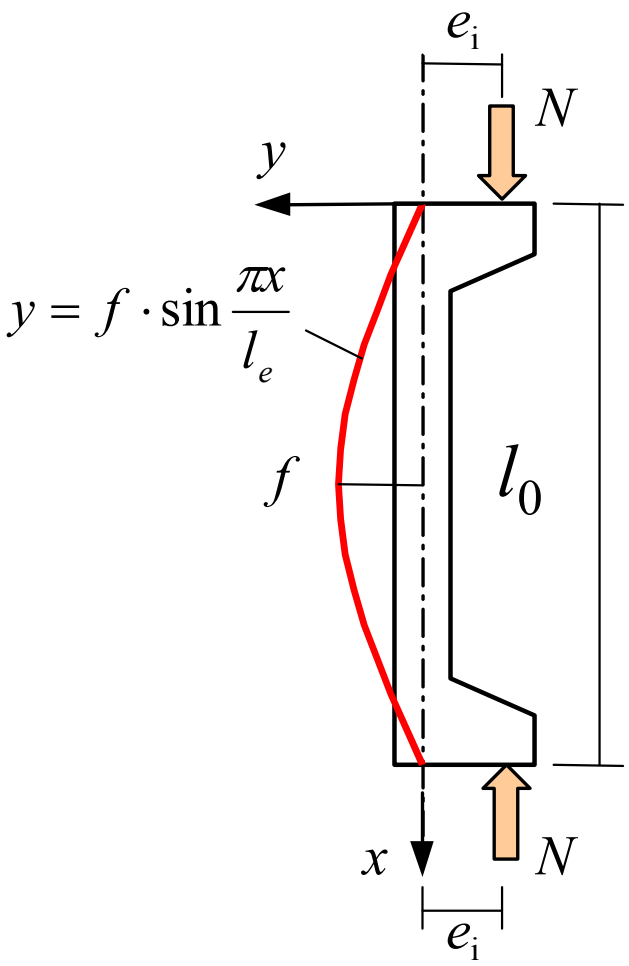


- 虽然最终在M和N的共同作用下达到截面承载力极限状态，但轴向承载力明显低于同样截面和初始偏心距情况下的短柱
- 因此，对于中长柱，设计中应考虑附加挠度f对弯矩增大的影响

- 长细比l_0/h >30的长柱
- 侧向挠度f的影响已很大
- 在未达到截面承载力极限状态之前，侧向挠度f已呈不稳定发展
- 即柱的轴向荷载最大值发生在荷载增长曲线与截面承载力N_u–M_u相关曲线相交之前
- 这种破坏为失稳破坏，应进行专门计算

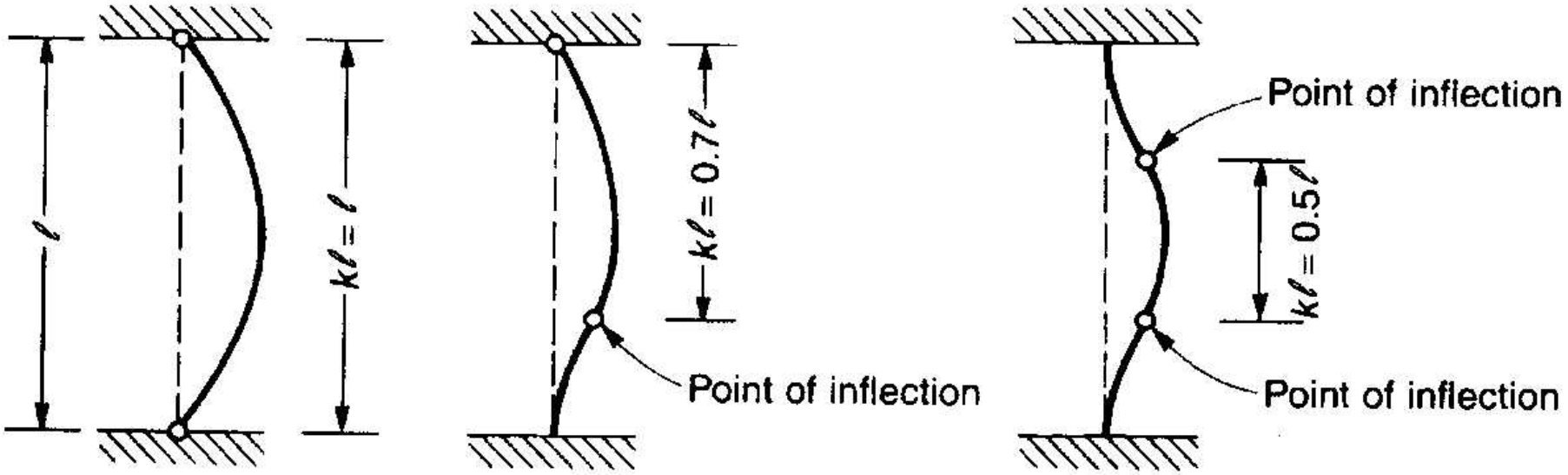


偏心距增大系数 $\eta=\dfrac{e_i+f}{e_i}=1+\dfrac{f}{e_i}$

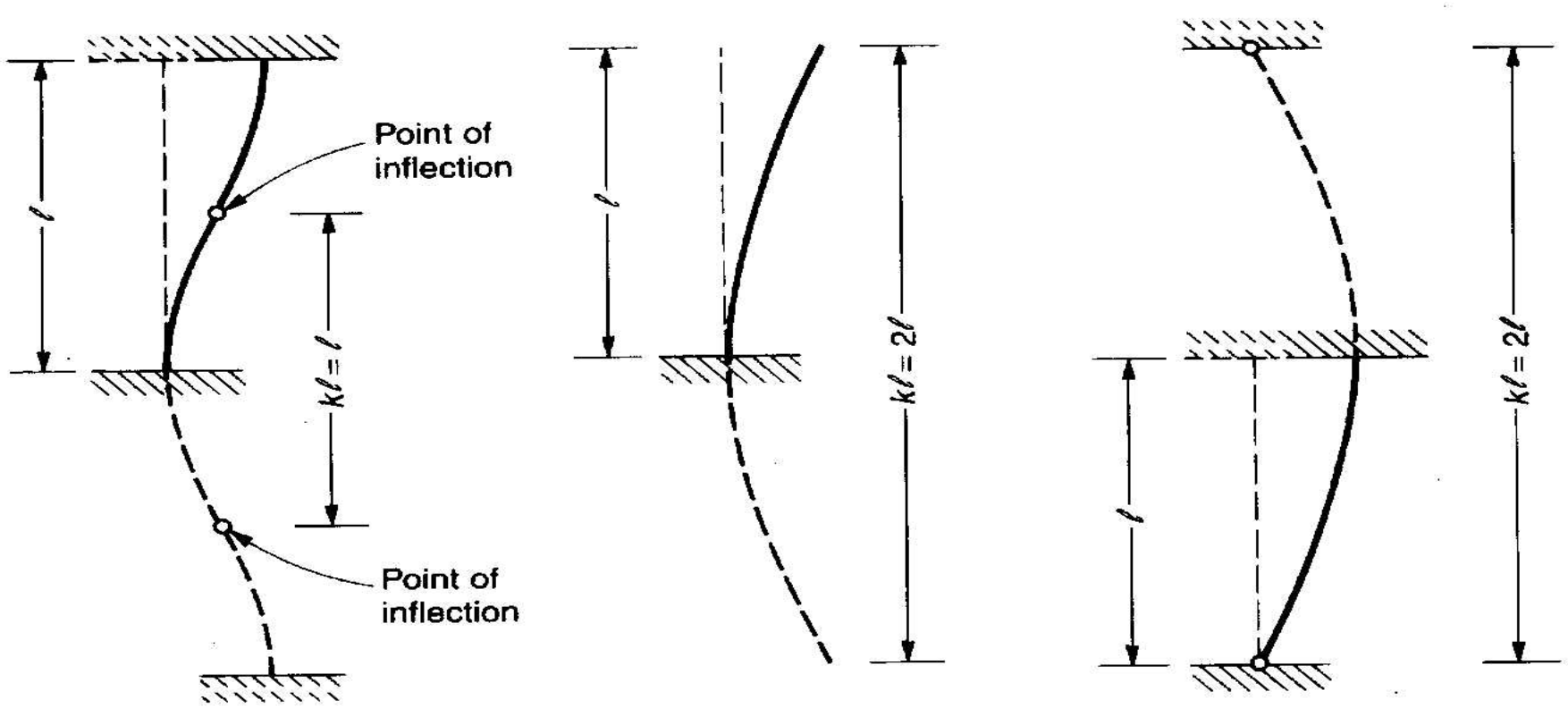


$$\eta=1+\frac{1}{1419\dfrac{e_i}{h_0}}\left(\frac{l_0}{h}\right)^2\zeta_1\zeta_2$$

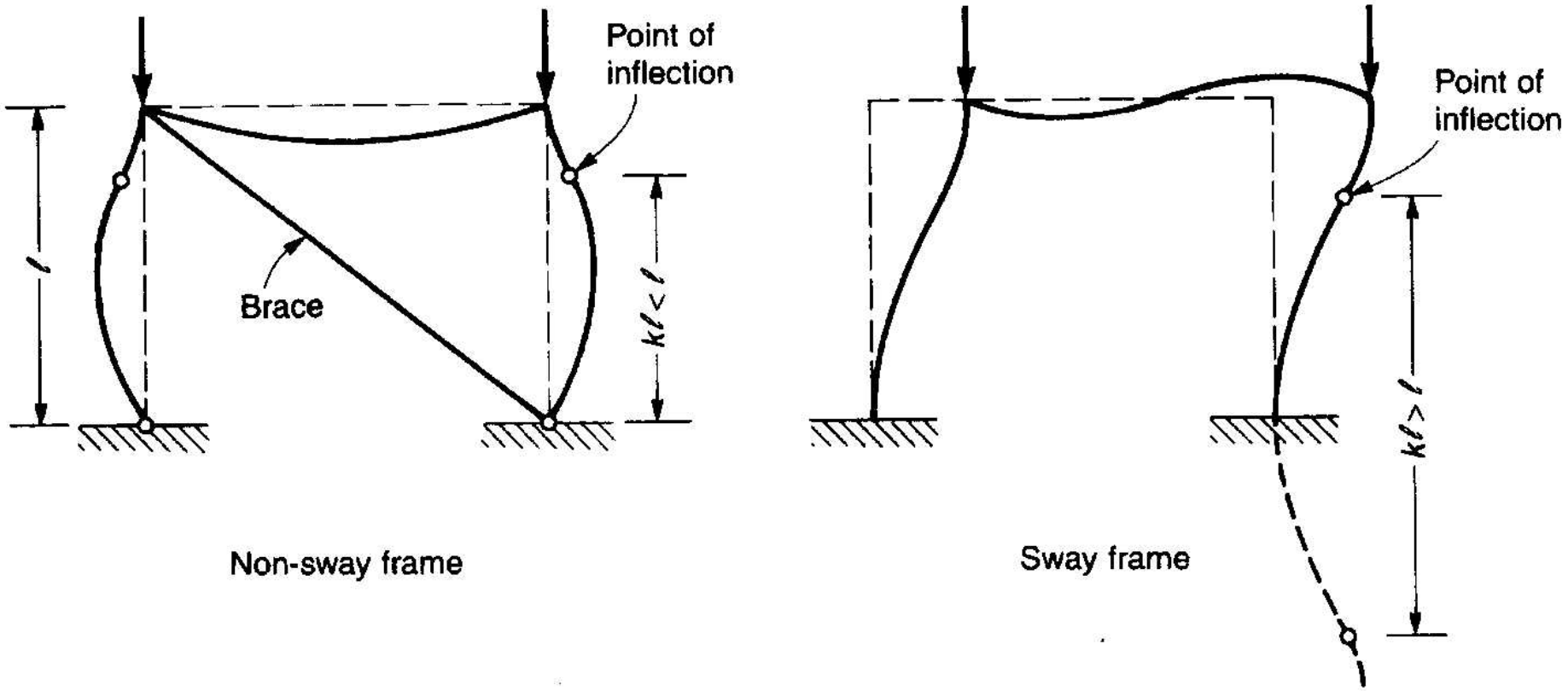
$$\zeta_1=0.5f_cA/N \quad , \quad \zeta_2=1.15-0.01\frac{l_0}{h}$$



Effective length for a non-sway column



Effective length for a sway column



Effective length in a non-sway and sway frame

表 8-4　框架结构各层柱段的计算长度

楼盖类型	柱的类别	计算长度
现浇楼盖	底层柱	$1.0H$
	其余各层柱	$1.25H$
装配式楼盖	底层柱	$1.25H$
	其余各层柱	$1.5H$

注：表中 H 对底层柱为从基础顶面到一层楼盖顶面的高度；对其余各层柱为上、下两层楼盖顶面之间的高度；

8.1 轴心受压构件的承载力计算

8.2 压力和弯矩共同作用下的正截面受力性能

8.3 附加偏心距和偏心距增大系数

8.4 矩形截面

8.5 T形和工形截面

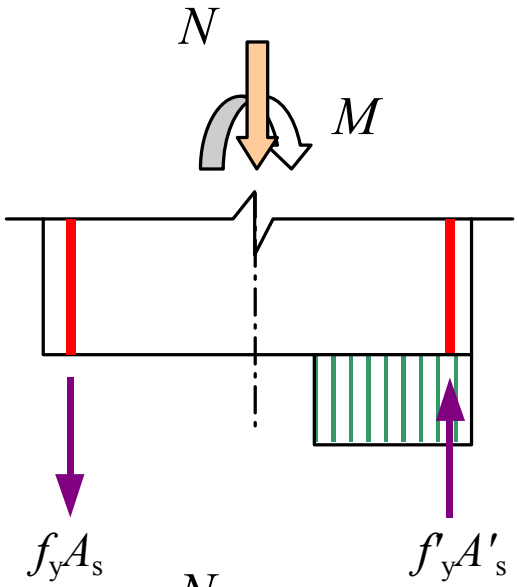
8.6 双向偏心受压构件

8.7 受压构件的斜截面受剪承载力

8.8 受压构件的延性

8.9 受压构件的配筋构造要求

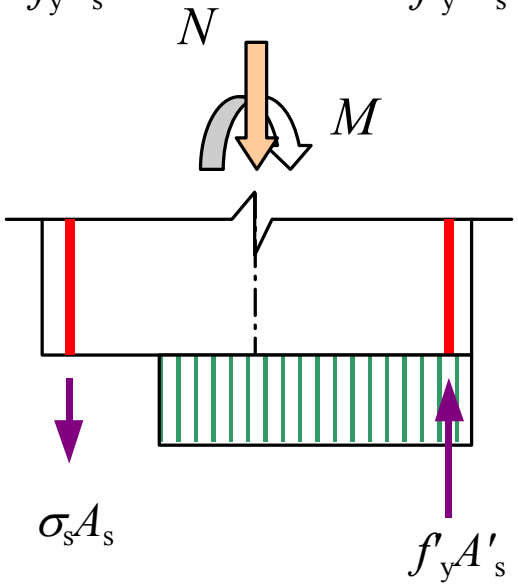
8.4 矩形截面正截面承载力计算



当$\xi \leqslant \xi_b$时 —受拉破坏(大偏心受压)

$$N_u = \alpha f_c b x + f'_y A'_s - f_y A_s$$

$$M_u = \alpha f_c b x\left(\frac{h}{2} - \frac{x}{2}\right) + f_y A_s\left(\frac{h}{2} - a\right) + f'_y A'_s\left(\frac{h}{2} - a'\right)$$



当$\xi > \xi_b$时 —受压破坏(小偏心受压)

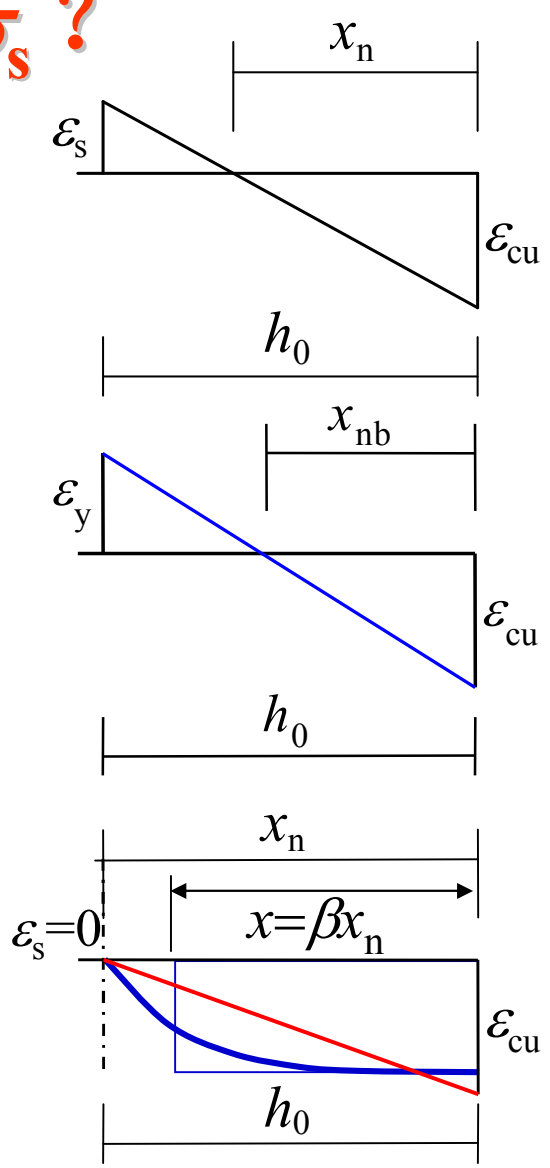
$$N_u = \alpha f_c b x + f'_y A'_s - \sigma_s A_s$$

$$M_u = \alpha f_c b x\left(\frac{h}{2} - \frac{x}{2}\right) + \sigma_s A_s\left(\frac{h}{2} - a\right) + f'_y A'_s\left(\frac{h}{2} - a'\right)$$

如何设计压弯构件？

小偏心受压时，‘受拉侧’钢筋应力σ_s？

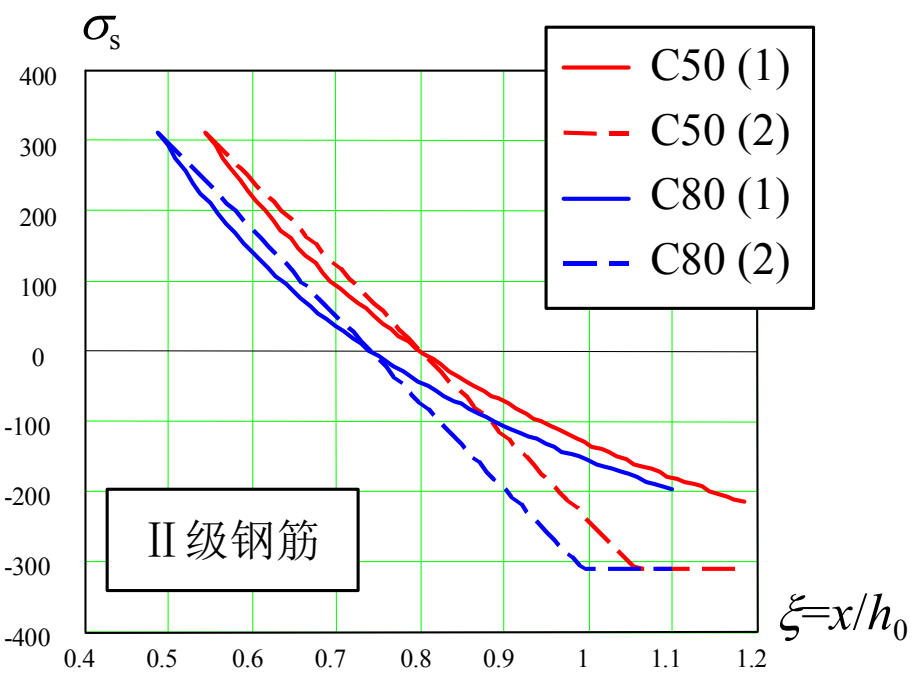
由平截面假定可得

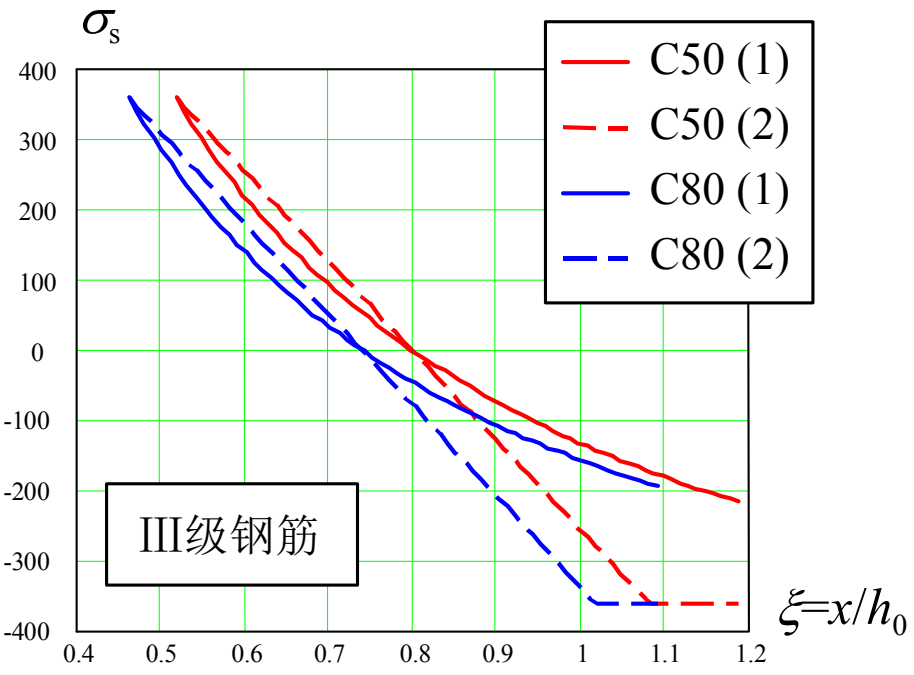


考虑：当$\xi=\xi_b$，$\sigma_s=f_y$

当$\xi=\beta$，$\sigma_s=0$

$$\sigma_s = f_y \cdot \frac{\xi-\beta}{\xi_b-\beta}$$


σ_s
400
300
200
100
0
-100
-200
-300
-400
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
C50 (1)
C50 (2)
C80 (1)
C80 (2)
II级钢筋
$\xi=x/h_0$


σ_s
400
300
200
100
0
-100
-200
-300
-400
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
C50 (1)
C50 (2)
C80 (1)
C80 (2)
III级钢筋
$\xi=x/h_0$

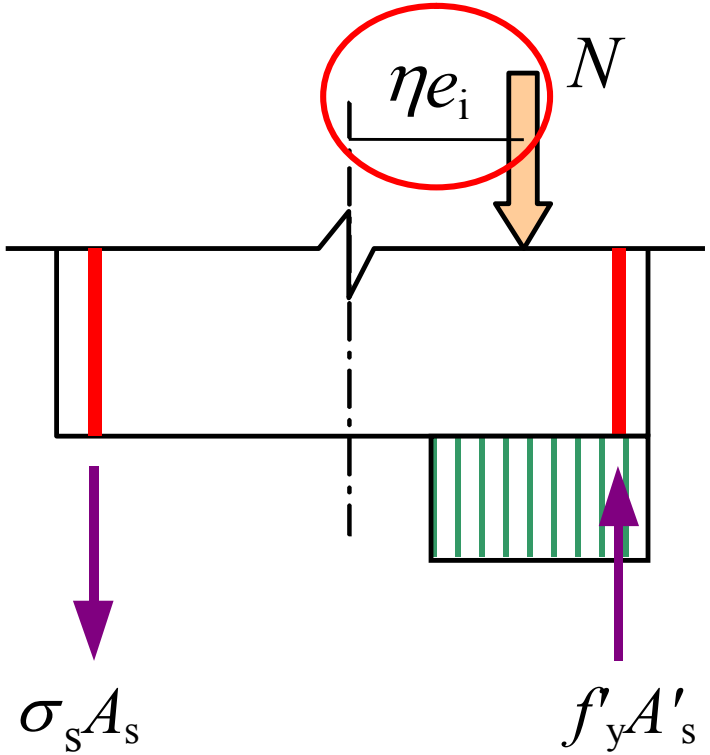
8.4 矩形截面正截面承载力计算

已知：截面尺寸($b\times h$)、材料强度(f_c、f_y，f_y')、构件长细比(l_0/h)以及轴力N和弯矩M设计值

$$e_0=\frac{M}{N}$$

$$e_i=e_0+e_a$$

$$\eta=1+\frac{1}{1400\dfrac{e_i}{h_0}}\left(\frac{l_0}{h}\right)^2\zeta_1\zeta_2$$





8.4 矩形截面正截面承载力计算

大小偏心受压的判别

理论上应按

当$\xi \leqslant \xi_b$时 —受拉破坏(大偏心受压)

当$\xi > \xi_b$时 —受压破坏(小偏心受压)

这是严格的判据，但计算前无法获知

因此，暂且用

$$\eta e_i \begin{cases} \leqslant \\ > \end{cases} 0.32h_0 \text{ 判别}$$

8.4 矩形截面正截面承载力计算

大小偏心受压的判别

一般情况：不对称配筋截面

$\eta e_i \leqslant e_{ib.min}=0.32h_0$：小偏心受压（受压破坏）

$\eta e_i > e_{ib.min}=0.32h_0$：先按大偏心受压（受拉破坏）

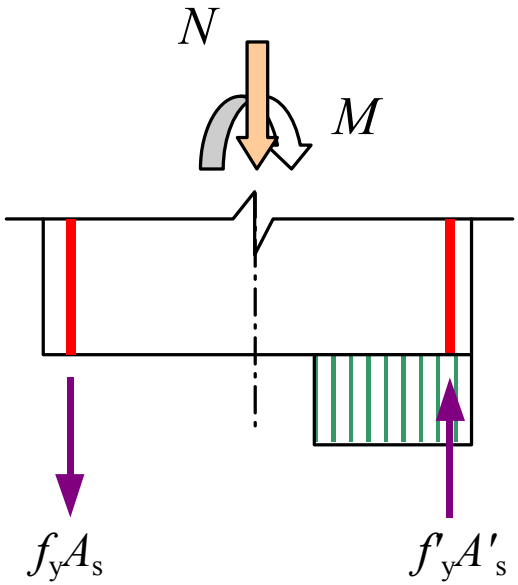
对称配筋情况：

$\eta e_i \leqslant e_{ib.min}=0.32h_0$：小偏心受压（受压破坏）

$\eta e_i > e_{ib.min}=0.32h_0$：一定是大偏心受压吗？

增加了$A_s=A_s'$的条件

8.4 矩形截面正截面承载力计算

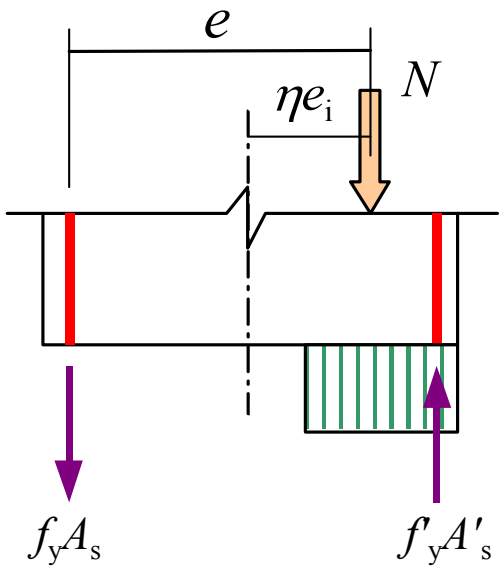


当$\xi \leqslant \xi_b$时 —受拉破坏(大偏心受压)

$$N_u = \alpha f_c b x + f'_y A'_s - f_y A_s$$

$$M_u = \alpha f_c b x(\frac{h}{2} - \frac{x}{2}) + f_y A_s(\frac{h}{2} - a) + f'_y A'_s(\frac{h}{2} - a')$$

最小钢筋用量　$x=\xi_b h_0$



$$N = N_u = \alpha f_c b x + f'_y A'_s - f_y A_s$$

$$N \cdot e \leq \alpha f_c b x(h_0 - \frac{x}{2}) + f'_y A'_s(h_0 - a')$$

$$e = \eta e_i + 0.5h - a$$

一、不对称配筋截面设计

1、大偏心受压（受拉破坏）

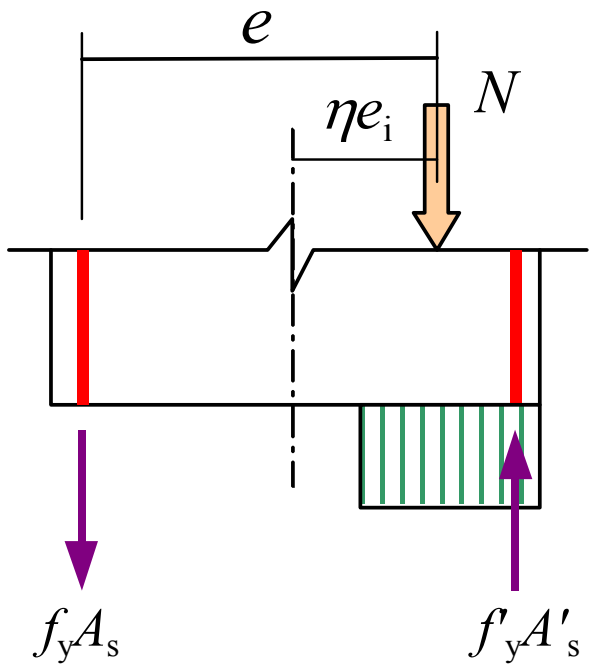
已知：截面尺寸($b\times h$)、材料强度(f_c、f_y，f_y')、构件长细比(l_0/h)以及轴力N和弯矩M设计值，

若$\eta e_i>0.32h_0$，先按大偏心受压情况计算

$$N = N_u = \alpha f_c bx + f_y' A_s' - f_y A_s$$

$$N\cdot e \le \alpha f_c bx\left(h_0 - \frac{x}{2}\right) + f_y' A_s'(h_0 - a')$$

$$e = \eta e_i + 0.5h - a$$



(1)A_s和A'_s均未知时

两个基本方程中有三个未知数，A_s、A'_s和x，故无唯一解。

与双筋梁类似，为使总配筋面积（$A_s+A'_s$）最小？

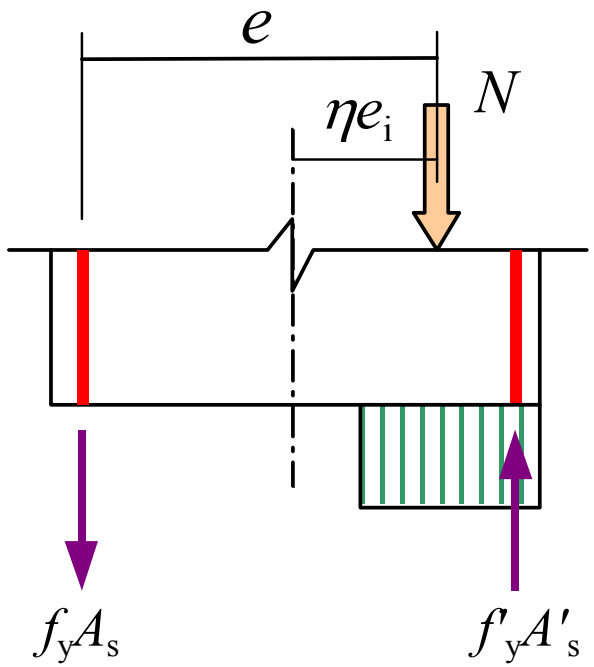
可取$x=\xi_b h_0$得

$$A'_s=\frac{Ne-\alpha f_c b h_0^2 \xi_b(1-0.5\xi_b)}{f'_y(h_0-a')}$$

$$N=N_u=\alpha f_c b x+f'_y A'_s-f_y A_s$$

$$N\cdot e\le \alpha f_c b x\left(h_0-\frac{x}{2}\right)+f'_y A'_s(h_0-a')$$

$$e=\eta e_i+0.5h-a$$



(1)A_s和A'_s均未知时

两个基本方程中有三个未知数，A_s、A'_s和x，故无唯一解。

与双筋梁类似，为使总配筋面积（$A_s+A'_s$）最小？

可取$x=\xi_b h_0$得

$$A'_s=\frac{Ne-\alpha f_c b h_0^2 \xi_b(1-0.5\xi_b)}{f'_y(h_0-a')}$$

★若$A'_s<0.002bh$？

则取$A'_s=0.002bh$，然后按A'_s为已知情况计算。

$$N=N_u=\alpha f_c b x+f'_y A'_s-f_y A_s$$

$$N\cdot e\le \alpha f_c b x\left(h_0-\frac{x}{2}\right)+f'_y A'_s(h_0-a')$$

$$e=\eta e_i+0.5h-a$$

(1)A_s和A'_s均未知时

两个基本方程中有三个未知数，A_s、A'_s和x，故无唯一解。

与双筋梁类似，为使总配筋面积（$A_s+A'_s$）最小？

可取$x=\xi_b h_0$得

$$A'_s=\frac{Ne-\alpha f_c b h_0^2 \xi_b(1-0.5\xi_b)}{f'_y(h_0-a')}$$

$$A_s=\frac{\alpha f_c b h_0 \xi_b+f'_y A'_s-N}{f_y}$$

(1)A_s和A'_s均未知时

两个基本方程中有三个未知数，A_s、A'_s和x，故无唯一解。

与双筋梁类似，为使总配筋面积（$A_s+A'_s$）最小？

可取$x=\xi_b h_0$得

$$A'_s=\frac{Ne-\alpha f_c b h_0^2 \xi_b(1-0.5\xi_b)}{f'_y(h_0-a')}$$

★若$A'_s<0.002bh$？

则取$A'_s=0.002bh$，然后按A'_s为已知情况计算。

$$A_s=\frac{\alpha f_c b h_0 \xi_b+f'_y A'_s-N}{f_y}$$

★若$A_s<\rho_{min}bh$？

应取$A_s=\rho_{min}bh$，讨论

N越大，A_s越小

(2)A'_s为已知时

当A'_s已知时，两个基本方程有二个未知数A_s和x，有唯一解。

先由第二式求解x，若$x<\xi_b h_0$，且$x>2a'$，则可将代入第一式得

$$A_s=\frac{\alpha f_c bx+f'_y A'_s-N}{f_y}$$

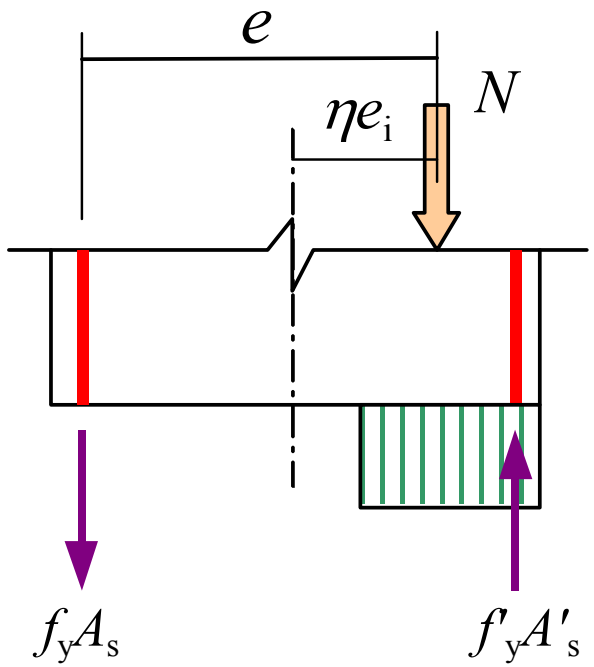
★若A_s若小于$\rho_{min}bh$？

应取$A_s=\rho_{min}bh$。

$$N=N_u=\alpha f_c bx+f'_y A'_s-f_y A_s$$

$$N\cdot e\le \alpha f_c bx\left(h_0-\frac{x}{2}\right)+f'_y A'_s(h_0-a')$$

$$e=\eta e_i+0.5h-a$$



(2)A'_s为已知时

当A'_s已知时，两个基本方程有二个未知数A_s和x，有唯一解。

先由第二式求解x，若$x<\xi_b h_0$，且$x>2a'$，则可将代入第一式得

$$A_s=\frac{\alpha f_c bx+f'_y A'_s-N}{f_y}$$

★若A_s若小于$\rho_{min}bh$？

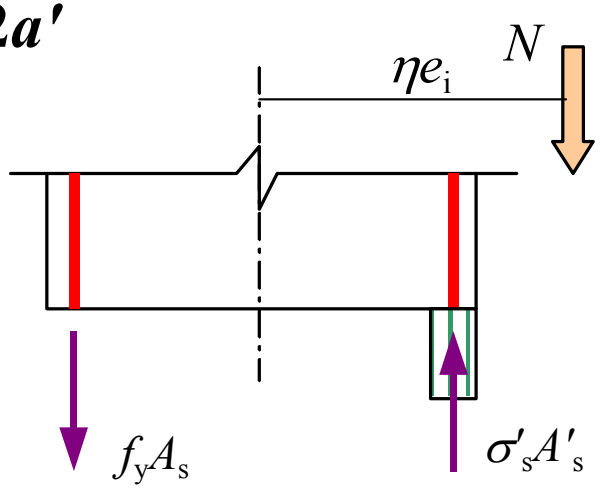
应取$A_s=\rho_{min}bh$。

若$x>\xi_b h_0$？则应按A'_s为未知情况重新计算确定A'_s

若$x<2a'$？　则可偏于安全的近似取$x=2a'$

按下式确定A_s

$$A_s=\frac{N(\eta e_i-0.5h+a')}{f_y(h_0-a')}$$



(2)A'_s为已知时

当A'_s已知时，两个基本方程有二个未知数A_s和x，有唯一解。

先由第二式求解x，若$x<\xi_b h_0$，且$x>2a'$，则可将代入第一式得

$$A_s=\frac{\alpha f_c bx+f'_y A'_s-N}{f_y}$$

★若A_s若小于$\rho_{min}bh$？

应取$A_s=\rho_{min}bh$。

若$x>\xi_b h_0$？则应按A'_s为未知情况重新计算确定A'_s

若$x<2a'$？　则可偏于安全的近似取$x=2a'$

按下式确定A_s

$$A_s=\frac{N(\eta e_i-0.5h+a')}{f_y(h_0-a')}$$

★若A_s若小于$\rho_{min}bh$？

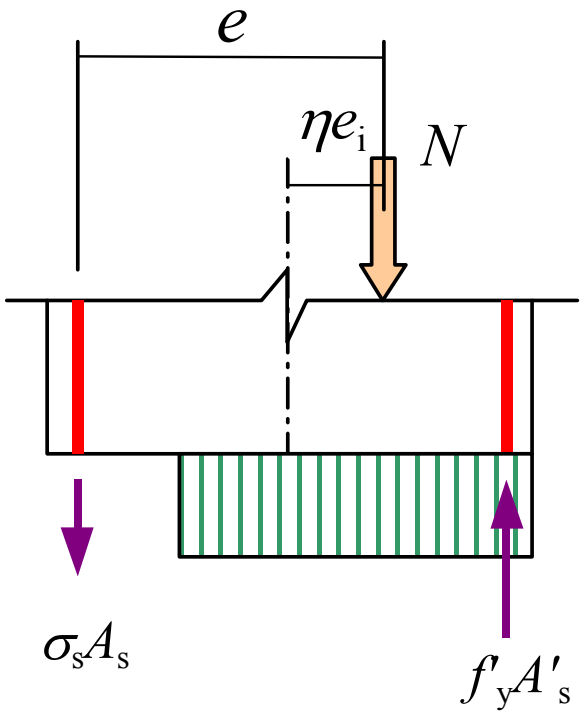
应取$A_s=\rho_{min}bh$

2、小偏心受压（受压破坏）　$\eta e_i \leqslant 0.32h_0$

$$N = N_u = \alpha f_c bx + f'_y A'_s - \sigma_s A_s$$

$$N \cdot e \leq \alpha f_c bx\left(h_0 - \frac{x}{2}\right) + f'_y A'_s (h_0 - a')$$

$$\sigma_s = f_y \cdot \frac{\xi - \beta}{\xi_b - \beta} \qquad -f'_y \leq \sigma_s \leq f_y$$



两个基本方程中有三个未知数，A_s、A'_s和ξ，故无唯一解。

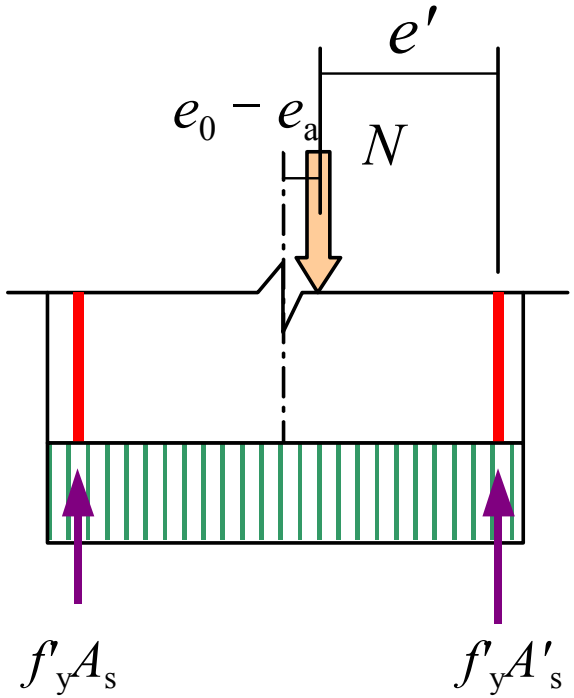
小偏心受压，即$\xi > \xi_b$，$\sigma_s < f_y$，A_s未达到受拉屈服

进一步考虑，如果$\xi < 2\beta - \xi_b$，　$\sigma_s > -f_y'$，则A_s未达到受压屈服

因此，当$\xi_b < \xi < (2\beta - \xi_b)$，$A_s$无论怎样配筋，都不能达到屈服

为使用钢量最小，故可取$A_s = \max(0.45 f_t/f_y,\ 0.002bh)$

- 另一方面，当偏心距很小时，如果附加偏心距e_a与荷载偏心距e_0方向相反
- 则可能发生A_s一侧混凝土首先达到受压破坏的情况
- 此时通常为全截面受压，由图示截面应力分布，对A'_s取矩，可得



$$A_s=\frac{Ne'-f_cbh(h'_0-0.5h)}{f'_y(h'_0-a)}$$

$e'=0.5h-a'-(e_0-e_a)$,

$h'_0=h-a'$

$$A_s=\max\begin{cases}0.45\dfrac{f_t}{f_y}\\ 0.002bh\\ \dfrac{Ne'-f_cbh(h'_0-0.5h)}{f'_y(h'_0-a)}\end{cases}$$

确定A_s后，就只有ξ和A'_s两个未知数，故可得唯一解。

根据求得的ξ，可分为三种情况

$$N = N_u = \alpha f_c bx + f'_y A'_s - f_y \cdot \frac{\xi - \beta}{\xi_b - \beta} A_s$$

$$N \cdot e \le \alpha f_c bx(h_0 - \frac{x}{2}) + f'_y A'_s (h_0 - a')$$

(1)若$\xi < (2\beta - \xi_b)$，则$\sigma_s > -f'_y$，将ξ代入求得A'_s

(2)若$\xi > (2\beta - \xi_b)$，则$\sigma_s = -f'_y$，基本公式转化为下式

$$N = N_u = \alpha f_c bx + f'_y A'_s + f'_y A_s$$

$$N \cdot e \le \alpha f_c bx(h_0 - \frac{x}{2}) + f'_y A'_s (h_0 - a')$$

重新求解ξ和A'_s

(3)若$\xi h_0 > h$，应取$x=h$，同时应取$\alpha=1$，代入基本公式直接解得A'_s

$$A'_s = \frac{Ne - f_c bh(h_0 - 0.5h)}{f'_y(h_0 - a')}$$

由基本公式求解ξ和A'_s的具体运算很麻烦可采用迭代计算方法

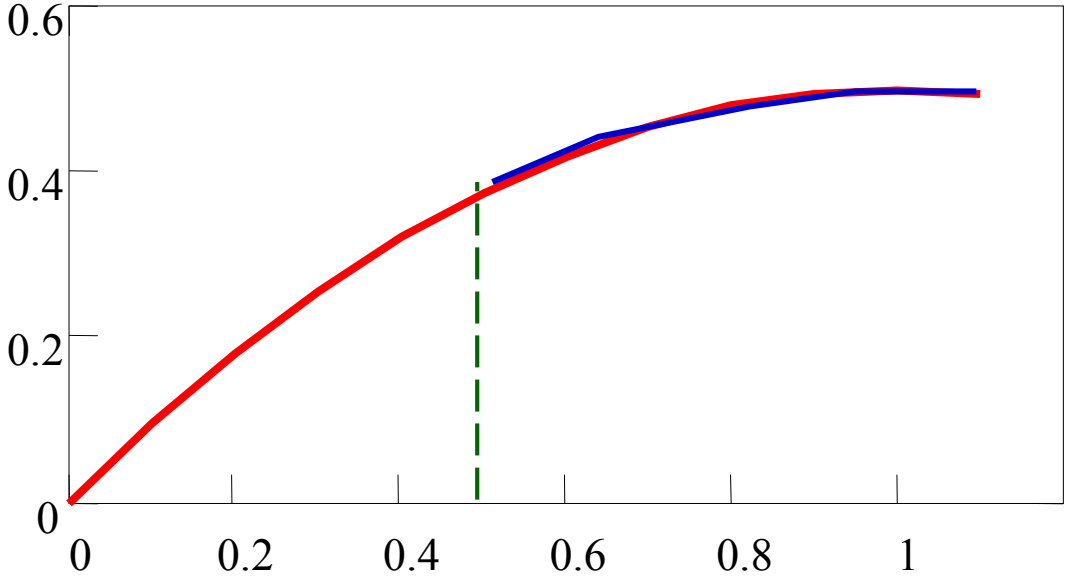
用相对受压区高度ξ

$$N = N_u = \alpha f_c b x + f'_y A'_s - f_y \cdot \frac{\xi - \beta}{\xi_b - \beta} A_s$$

$$N \cdot e \le \alpha f_c b x (h_0 - \frac{x}{2}) + f'_y A'_s (h_0 - a')$$

$$N \cdot e \le \alpha f_c b h_0^2 \xi (1 - 0.5\xi) + f'_y A'_s (h_0 - a')$$

在小偏压范围$\xi = \xi_b \sim 1.1$，$\alpha_s = \xi(1-0.5\xi)$



对于II级钢筋和<C50混凝土，α_s在0.4~0.5之间，近似取0.45

取α_s =0.45

$$N = N_u = \alpha f_c b x + f'_y A'_s - f_y \cdot \frac{\xi - \beta}{\xi_b - \beta} A_s$$

$$N \cdot e \le \alpha f_c b x (h_0 - \frac{x}{2}) + f'_y A'_s (h_0 - a')$$

$$A'^{(1)}_s = \frac{Ne - 0.45 \alpha f_c b h_0^2}{f'_y (h_0 - a')}$$

$$N \cdot e \le \alpha f_c b h_0^2 \xi (1 - 0.5\xi) + f'_y A'_s (h_0 - a')$$

$A'_s{}^{(1)}$的误差最大约为12%。

如需进一步求较为精确的解，可将$A'_s{}^{(1)}$代入基本公式求得ξ,

$$\xi^{(1)} = \frac{N - f'_y A'^{(1)}_s - f_y \dfrac{\beta}{\xi_b - \beta} A_s}{\alpha f_c b h_0 - f_y A_s \dfrac{1}{\xi_b - \beta}}$$

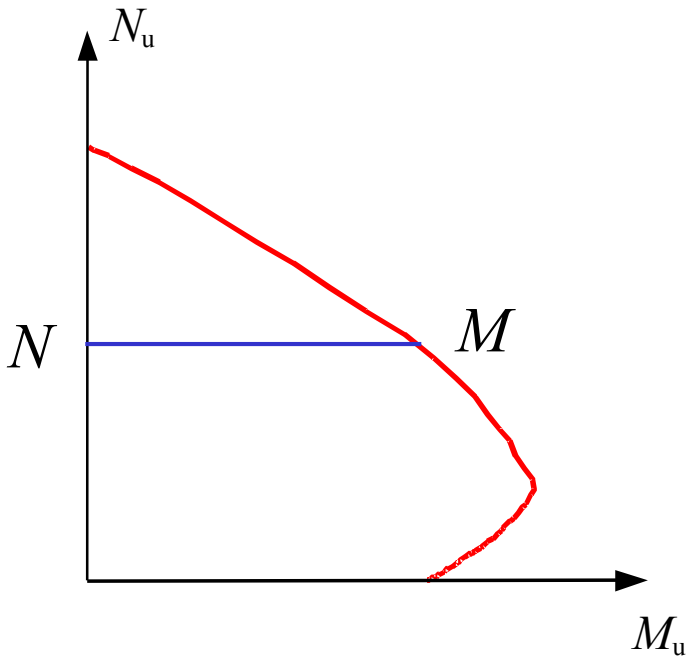
$$A'^{(2)}_s = \frac{Ne - \alpha f_c b h_0^2 \xi^{(1)} (1 - 0.5\xi^{(1)})}{f'_y (h_0 - a')}$$

试分析证明上述迭代是收敛的，且收敛速度很快。

二、不对称配筋截面复核

在截面尺寸($b\times h$)、截面配筋A_s和A_s‘、材料强度(f_c、f_y，f_y’)、以及构件长细比(l_0/h)均为已知时，根据构件轴力和弯矩作用顺序，截面承载力复核分为两种情况：

1、给定轴力设计值N，求弯矩作用平面的弯矩设计值M

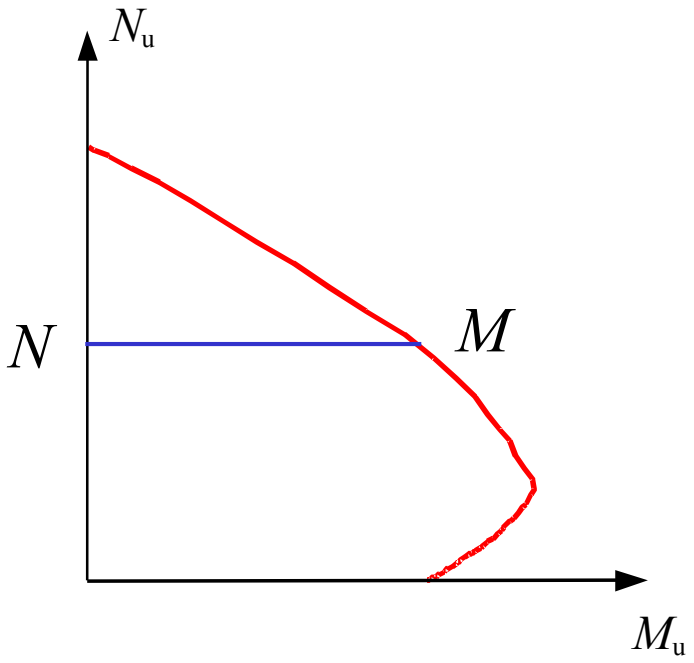


二、不对称配筋截面复核

在截面尺寸($b\times h$)、截面配筋A_s和A_s‘、材料强度(f_c、f_y，f_y’)、以及构件长细比(l_0/h)均为已知时，根据构件轴力和弯矩作用顺序，截面承载力复核分为两种情况：

1、给定轴力设计值N，求弯矩作用平面的弯矩设计值M

2、给定轴力作用的偏心距e_0，求轴力设计值N

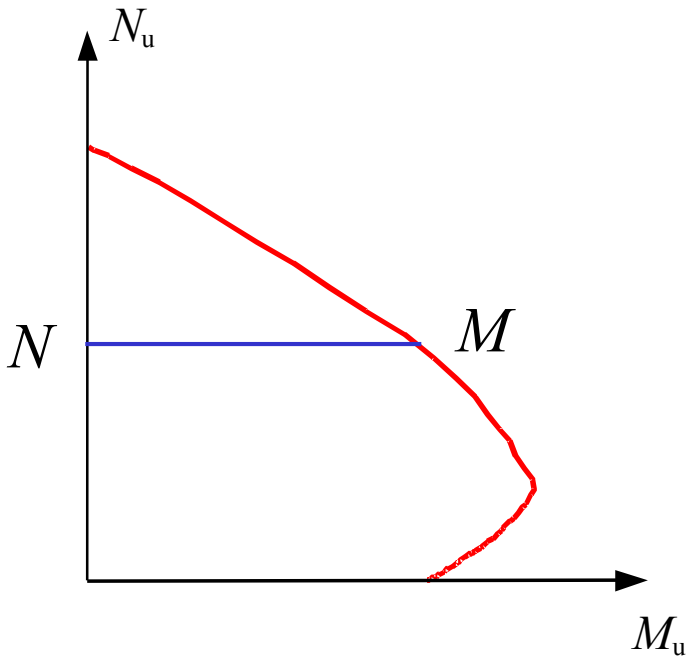


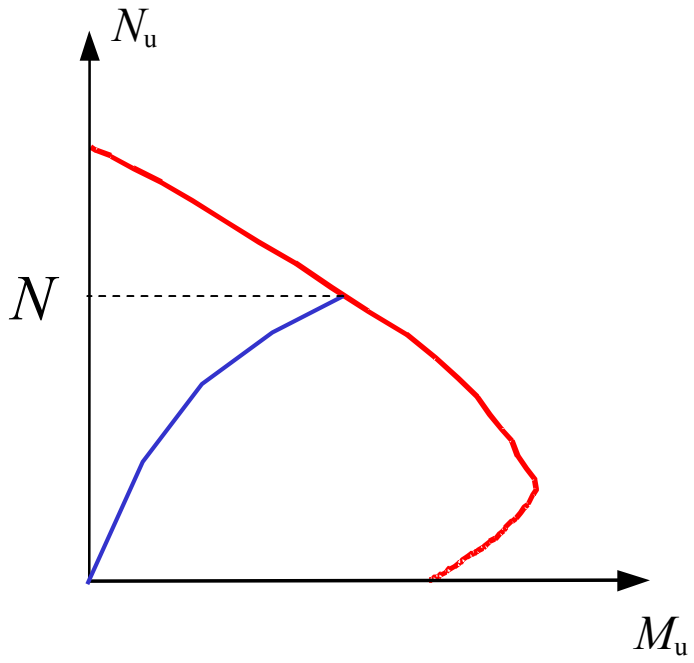
二、不对称配筋截面复核

在截面尺寸($b\times h$)、截面配筋A_s和A_s‘、材料强度(f_c、f_y，f_y’)、以及构件长细比(l_0/h)均为已知时，根据构件轴力和弯矩作用顺序，截面承载力复核分为两种情况：

1、给定轴力设计值N，求弯矩作用平面的弯矩设计值M

2、给定轴力作用的偏心距e_0，求轴力设计值N





二、不对称配筋截面复核

在截面尺寸($b\times h$)、截面配筋A_s和A_s‘、材料强度(f_c、f_y，f_y’)、以及构件长细比(l_0/h)均为已知时，根据构件轴力和弯矩作用顺序，截面承载力复核分为两种情况：

1、给定轴力设计值N，求弯矩作用平面的弯矩设计值M

2、给定轴力作用的偏心距e_0，求轴力设计值N

具体计算方法自学

三、对称配筋截面

- 实际工程中，受压构件常承受变号弯矩作用，当弯矩数值相差不大，可采用对称配筋。
- 采用对称配筋不会在施工中产生差错，故有时为方便施工或对于装配式构件，也采用对称配筋。
- 对称配筋截面，即$A_s=A_s'$，$f_y=f_y'$，$a=a'$，其界限破坏状态时的轴力为$N_b=\alpha f_c b\xi_b h_0$。

$$N=\alpha f_c bx$$

$$N\cdot e=\alpha f_c bx\left(h_0-\frac{x}{2}\right)+f_y' A_s'(h_0-a')$$

因此，除要考虑偏心距大小外，还要根据轴力大小（$N<N_b$或$N>N_b$）的情况判别属于哪一种偏心受力情况。

1、当$\eta e_i > e_{ib.min}=0.32h_0$，且$N < N_b$时，为大偏心受压

$x=N/\alpha f_c b$

$$N = \alpha f_c b x$$

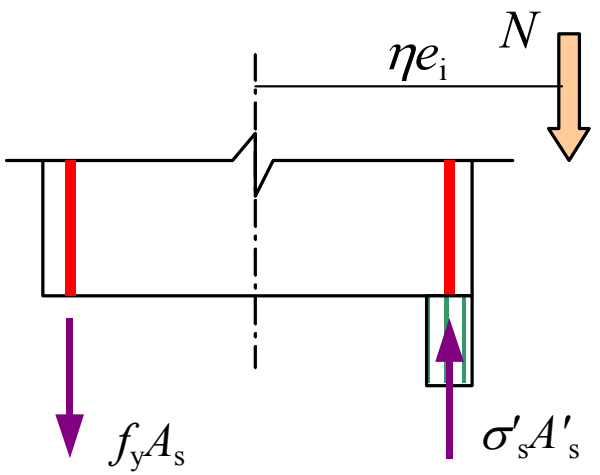
$$N \cdot e = \alpha f_c b x (h_0 - \frac{x}{2}) + f'_y A'_s (h_0 - a')$$

$$A'_s = A_s = \frac{Ne - \alpha f_c b x (h_0 - 0.5x)}{f'_y (h_0 - a')}$$

若$x=N/\alpha f_c b<2a'$，可近似取$x=2a'$，对受

$$A'_s = A_s = \frac{Ne'}{f'_y (h_0 - a')}$$

$$e' = \eta e_i - 0.5h + a'$$



2、当$\eta e_i \leqslant e_{ib.min}=0.32h_0$，为小偏心受压

或$\eta e_i > e_{ib.min}=0.32h_0$，但$N > N_b$时，为小偏心受压

由第一式解得

$$f'_y A'_s = f_y A_s = (N-\alpha f_c b\xi h_0)\frac{\xi_b-\beta}{\xi_b-\xi}$$

$$N = N_u = \alpha f_c bx + f'_y A'_s - f_y \cdot \frac{\xi-\beta}{\xi_b-\beta}A_s$$

$$N\cdot e \leq \alpha f_c bx(h_0-\frac{x}{2}) + f'_y A'_s(h_0-a')$$

代入第二式得

$$Ne\cdot\frac{\xi_b-\xi}{\xi_b-\beta} = \alpha f_c b h_0^2 \xi(1-0.5\xi)\frac{\xi_b-\xi}{\xi_b-\beta} + (N-\alpha f_c b\xi h_0)(h_0-a')$$

这是一个ξ的三次方程，设计中计算很麻烦。

为简化计算，可近似取$\alpha_s=\xi(1-0.5\xi)$在小偏压范围的平均值，

$$\overline{\alpha}_s = [\xi_b(1-0.5\xi_b)+0.5]/2$$

代入上式

$$\xi = \frac{N - \alpha\xi_b f_c b h_0}{\dfrac{Ne - \overline{\alpha}_s \alpha f_c b h_0^2}{(\beta - \xi_b)(h_0 - a')} + \alpha f_c b h_0} + \xi_b$$

$$A_s' = A_s = \frac{Ne - \alpha f_c b h_0^2 \xi(1 - 0.5\xi)}{f_y'(h_0 - a')}$$

由前述迭代法可知，上式配筋实为第二次迭代的近似值，与精确解的误差已很小，满足一般设计精度要求。

对称配筋截面复核的计算与非对称配筋情况相同。

本章要点

- 偏心受压与轴心受压和受弯的受力状态有什么不同？
- 偏心受压的两种破坏模式和极限状态及其基本方程
- 相对界限偏心距的意义以及变化趋势
- N_u-M_u相关曲线
- 压弯构件的配筋计算方法

偏心受压计算小结

基本公式

大偏心受压

$x < \xi_b h_0$

$x>2a$

$$N = N_u = \alpha f_c b x + f_y' A_s' - f_y A_s$$

$$N \cdot e \le \alpha f_c b x (h_0 - \frac{x}{2}) + f_y' A_s' (h_0 - a')$$

小偏心受压

$x > \xi_b h_0$

$x<(2\beta-\xi_b)h_0$

$$N = N_u = \alpha f_c b x + f_y' A_s' - \sigma_s A_s$$

$$N \cdot e \le \alpha f_c b x (h_0 - \frac{x}{2}) + f_y' A_s' (h_0 - a')$$

两个方程解两个基本未知数

$$\sigma_s = f_y \cdot \frac{\xi - \beta}{\xi_b - \beta}$$

偏心受压计算小结

A'_s未知，补充$x=\xi_b h_0$

A'_s已知，直接求解

基本公式

大偏心受压

$x < \xi_b h_0$

$x>2a$

$$N = N_u = \alpha f_c b x + f'_y A'_s - f_y A_s$$

$$N \cdot e \le \alpha f_c b x (h_0 - \frac{x}{2}) + f'_y A'_s (h_0 - a')$$

小偏心受压

$x > \xi_b h_0$

$x<(2\beta-\xi_b)h_0$

$$N = N_u = \alpha f_c b x + f'_y A'_s - \sigma_s A_s$$

$$N \cdot e \le \alpha f_c b x (h_0 - \frac{x}{2}) + f'_y A'_s (h_0 - a')$$

两个方程解两个基本未知数

偏心受压计算小结

A'_s未知，补充$x=\xi_b h_0$

A'_s已知，直接求解

基本公式

大偏心受压

$x < \xi_b h_0$

$x>2a$

$$N = N_u = \alpha f_c b x + f'_y A'_s - f_y A_s$$

$$N \cdot e \le \alpha f_c b x (h_0 - \frac{x}{2}) + f'_y A'_s (h_0 - a')$$

小偏心受压

$x > \xi_b h_0$

$x<(2\beta-\xi_b)h_0$

$$N = N_u = \alpha f_c b x + f'_y A'_s - \sigma_s A_s$$

$$N \cdot e \le \alpha f_c b x (h_0 - \frac{x}{2}) + f'_y A'_s (h_0 - a')$$

两个方程解两个基本未知数

$$A_s = \max\left\{ \rho_{\min} bh \;,\; \frac{Ne' - f_c bh(h'_0 - 0.5h)}{f'_y (h'_0 - a)} \right\}$$

偏心受压计算小结

判别条件	截面设计		截面复核	
大偏心受压 $x < \xi_b h_0$ $x>2a$	不对称配筋 $\eta e_i>0.32h_0$			
小偏心受压 $x > \xi_b h_0$ $x<(2\beta-\xi_b)h_0$	$\eta e_i<0.32h_0$			

偏心受压计算小结

判别条件	截面设计		截面复核	
大偏心受压 $x < \xi_b h_0$ $x>2a$	不对称配筋 $\eta e_i>0.32h_0$	对称配筋 $\eta e_i>0.32h_0$ 且$N<N_b$		
小偏心受压 $x > \xi_b h_0$ $x<(2\beta-\xi_b)h_0$	$\eta e_i<0.32h_0$	$\eta e_i<0.32h_0$ 或$\eta e_i>0.32h_0$ 且$N>N_b$		

偏心受压计算小结

判别条件	截面设计		截面复核	
大偏心受压 $x < \xi_b h_0$ $x>2a$	不对称配筋 $\eta e_i>0.32h_0$	对称配筋 $\eta e_i>0.32h_0$ 且$N<N_b$	N已知 $N<N_b$	
小偏心受压 $x > \xi_b h_0$ $x<(2\beta-\xi_b)h_0$	$\eta e_i<0.32h_0$	$\eta e_i<0.32h_0$ 或$\eta e_i>0.32h_0$ 且$N>N_b$	$N>N_b$	

偏心受压计算小结

判别条件	截面设计		截面复核	
大偏心受压 $x < \xi_b h_0$ $x>2a$	不对称配筋 $\eta e_i>0.32h_0$	对称配筋 $\eta e_i>0.32h_0$ 且$N<N_b$	N已知 $N<N_b$	e_0已知 $\eta e_i>e_{0b}$
小偏心受压 $x > \xi_b h_0$ $x<(2\beta-\xi_b)h_0$	$\eta e_i<0.32h_0$	$\eta e_i<0.32h_0$ 或$\eta e_i>0.32h_0$ 且$N>N_b$	$N>N_b$	$\eta e_i<e_{0b}$

8.1 轴心受压构件的承载力计算

8.2 压力和弯矩共同作用下的正截面受力性能

8.3 附加偏心距和偏心距增大系数

8.4 矩形截面

8.5 T形和工形截面

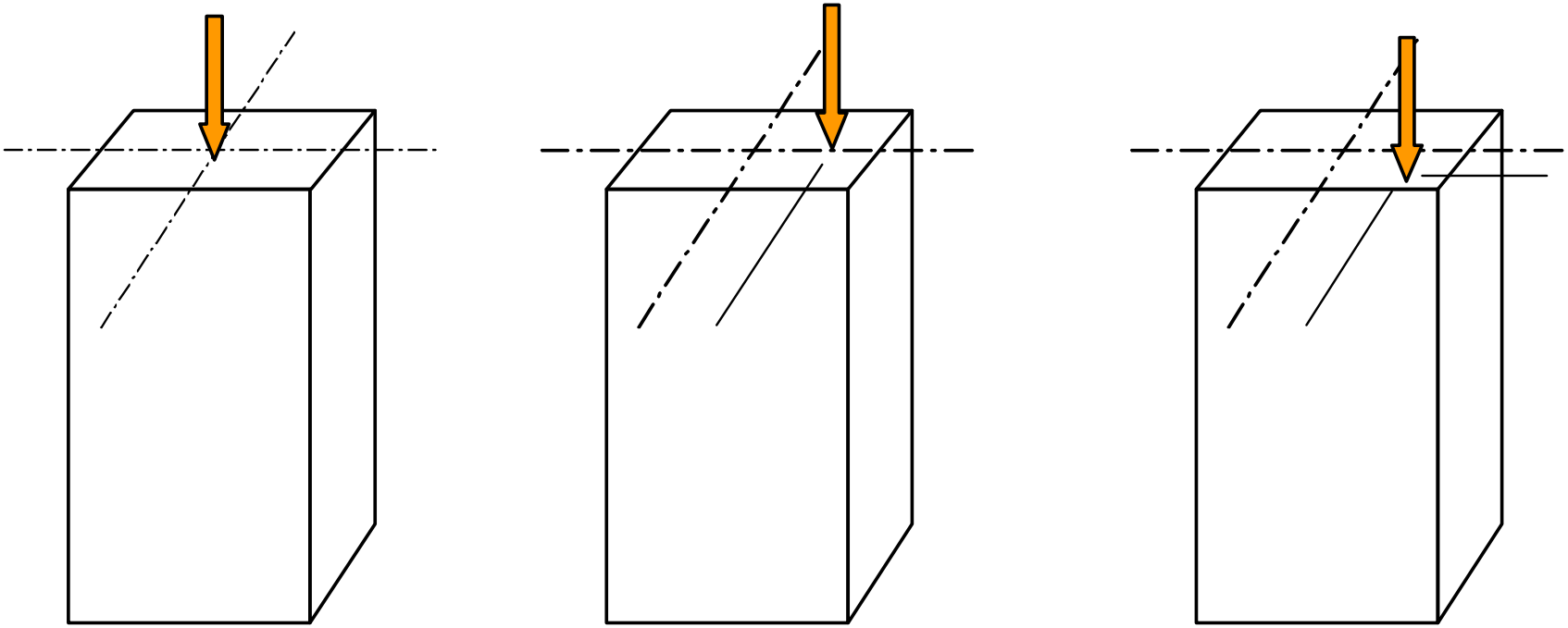
8.6 双向偏心受压构件

8.7 受压构件的斜截面受剪承载力

8.8 受压构件的延性

8.9 受压构件的配筋构造要求

8.6 双向偏心受压构件的正截面承载力计算



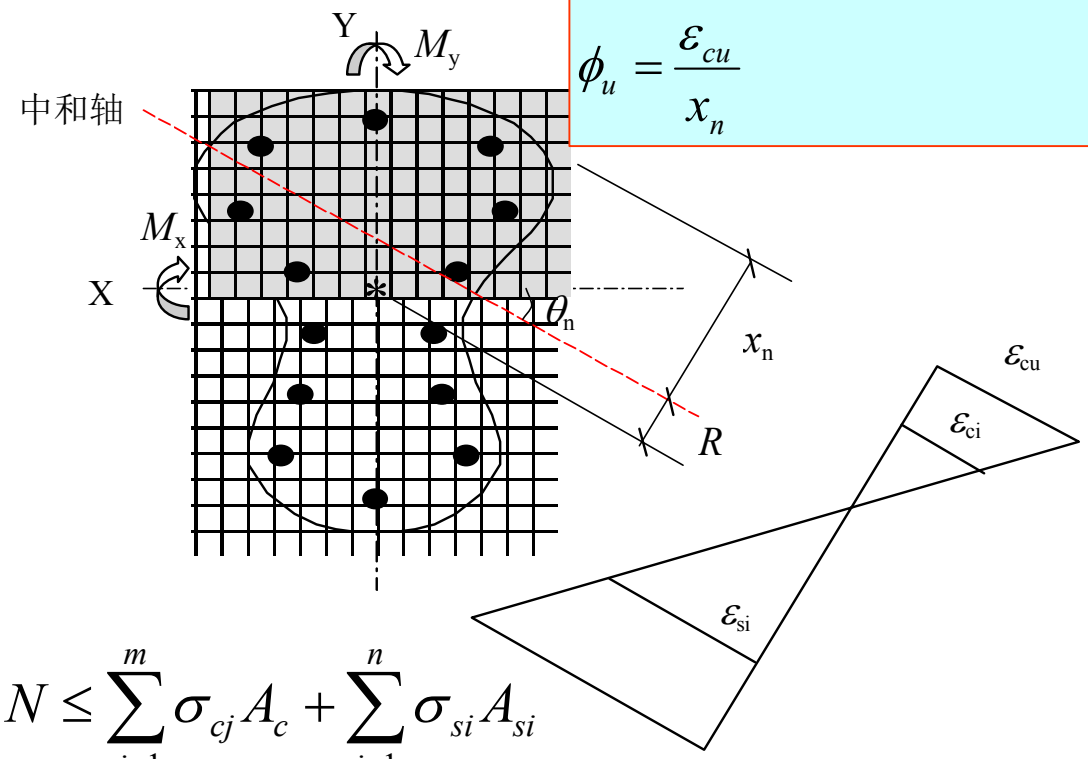
一、正截面承载力的一般公式

同时承受轴向压力N和两个主轴方向弯矩M_x、M_y的双向偏心受压构件，同样可根据正截面承载力计算的基本假定，进行正截面承载力计算。对于具有两个相互垂直轴线的截面，可将截面沿两个主轴方向划分为若干个条带，则其正截面承载力计算的一般公式为，

$$\varepsilon_{cj}=\phi_u[(x_{cj}\sin\theta+y_{cj}\cos\theta)-R]$$

$$\varepsilon_{si}=\phi_u[(x_{si}\sin\theta+y_{si}\cos\theta)-R]$$

$$\phi_u=\frac{\varepsilon_{cu}}{x_n}$$

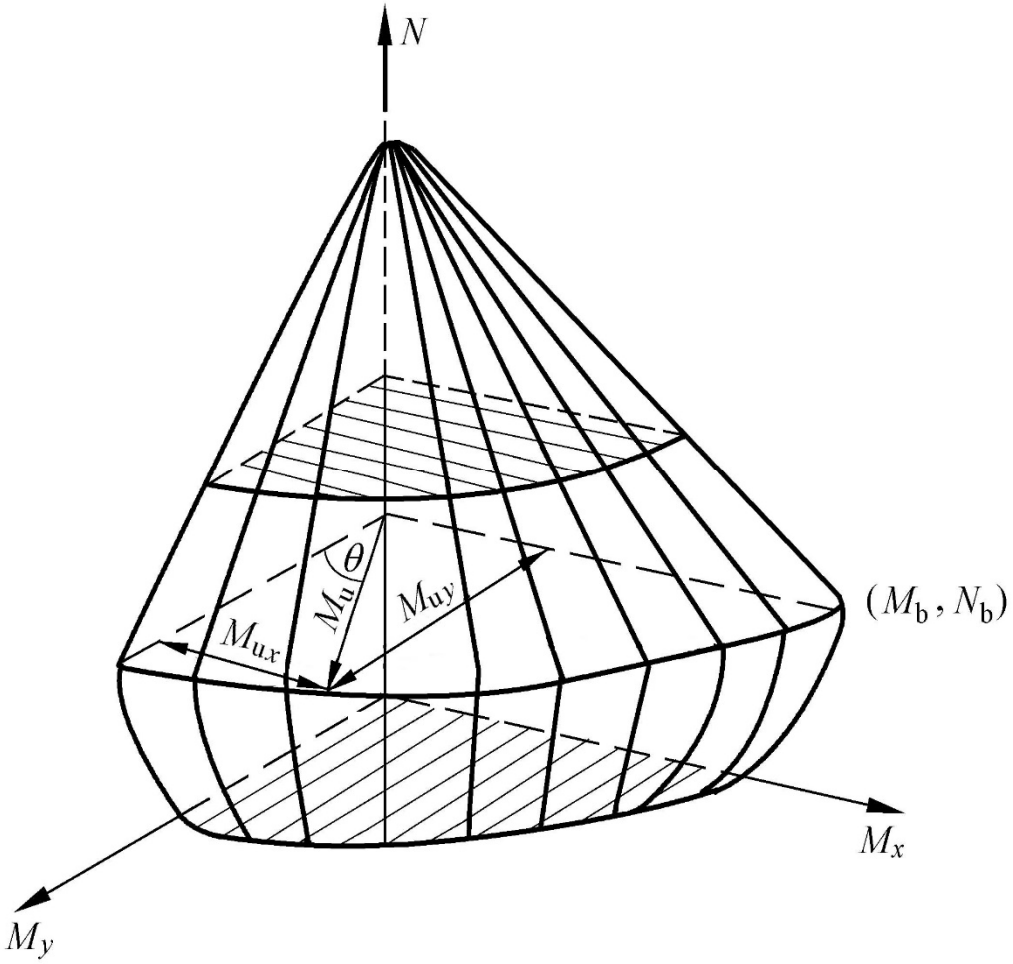


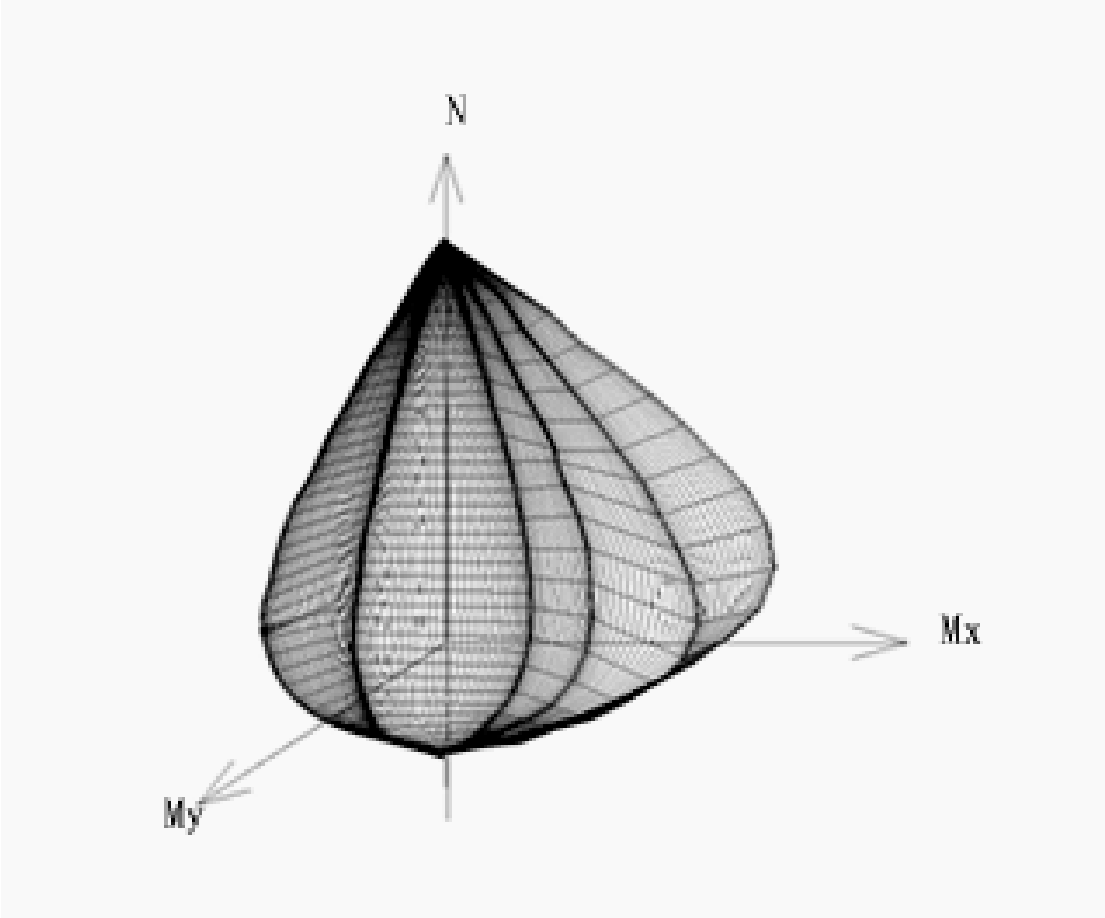
$$N\le\sum_{j=1}^{m}\sigma_{cj}A_c+\sum_{i=1}^{n}\sigma_{si}A_{si}$$

$$M_y\le\sum_{j=1}^{m}\sigma_{cj}A_cx_{cj}+\sum_{i=1}^{n}\sigma_{si}A_{si}x_{si}$$

$$M_x\le\sum_{j=1}^{m}\sigma_{cj}A_cy_{cj}+\sum_{i=1}^{n}\sigma_{si}A_{si}y_{si}$$

- 采用上述一般公式计算正截面承载力，需借助于计算机迭代求解，比较复杂
- 图示为矩形截面双向偏心受压构件正截面轴力和两个方向受弯承载力相关曲面
- 该曲面上的任一点代表一个达到极限状态的内力组合（N、M_x、M_y），曲面以内的点为安全。
- 对于给定的轴力，承载力在（M_x、M_y）平面上的投影接近一条椭圆曲线




N
Mx
My

二、《规范》简化计算方法

在工程设计中，对于截面具有两个相互垂直对称轴的双向偏心受压构件，《规范》采用弹性容许应力方法推导的近似公式计算其正截面受压承载力。

设材料在弹性阶段的容许压应力为[σ]，则按材料力学公式，截面在轴心受压、单向偏心受压和双向偏心受压的承载力可分别表示为，

$$\frac{N_{u0}}{A}=[\sigma]$$

$$N_{ux}\left(\frac{1}{A}+\frac{\eta_x e_{ix}}{W_x}\right)=[\sigma]$$

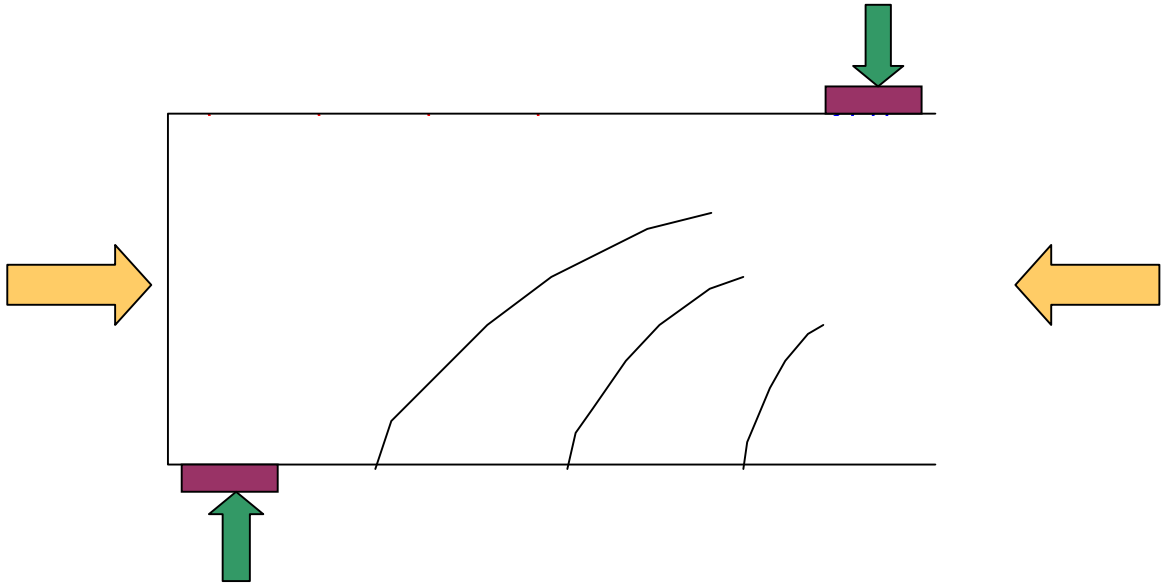
$$N_{uy}\left(\frac{1}{A}+\frac{\eta_y e_{iy}}{W_y}\right)=[\sigma]$$

$$N_u\left(\frac{1}{A}+\frac{\eta_x e_{ix}}{W_x}+\frac{\eta_y e_{iy}}{W_y}\right)=[\sigma]$$

$$\Rightarrow \quad \frac{1}{N_u}=\frac{1}{N_{ux}}+\frac{1}{N_{uy}}-\frac{1}{N_{u0}}$$

经计算和试验证实，在$N>0.1N_{u0}$情况下，上式也可以适用于钢筋混凝土的双向偏心受压正截面承载力的计算。但不能直接用于截面设计，需通过截面复核方法，经多次试算才能确定截面配筋

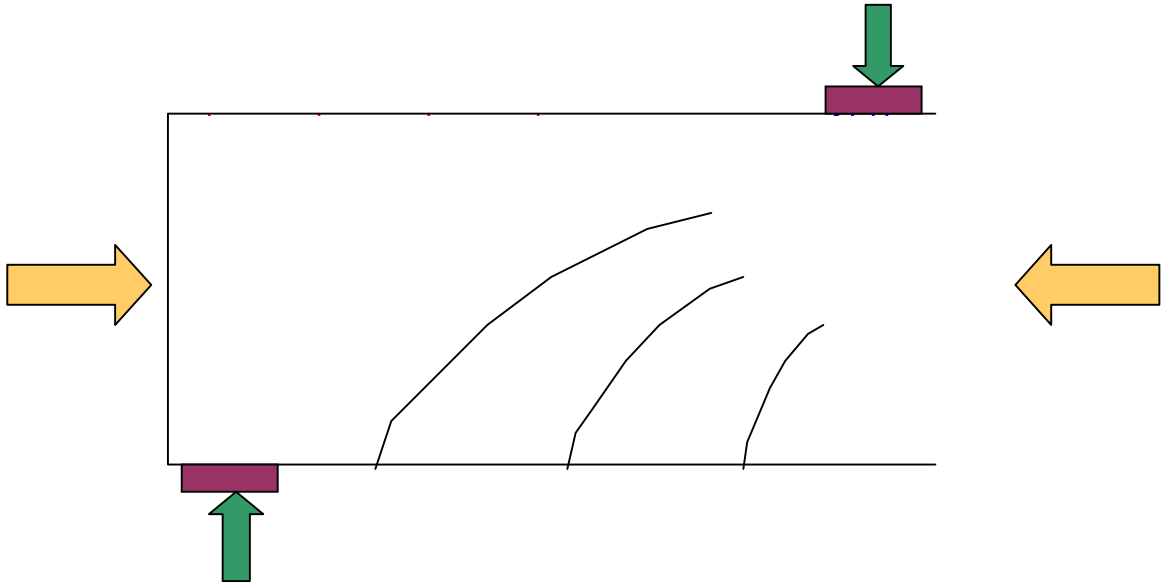
8.7 受压构件的斜截面受剪承载力



压力的存在

对受剪承载力有什么影响？

8.7 受压构件的斜截面受剪承载力



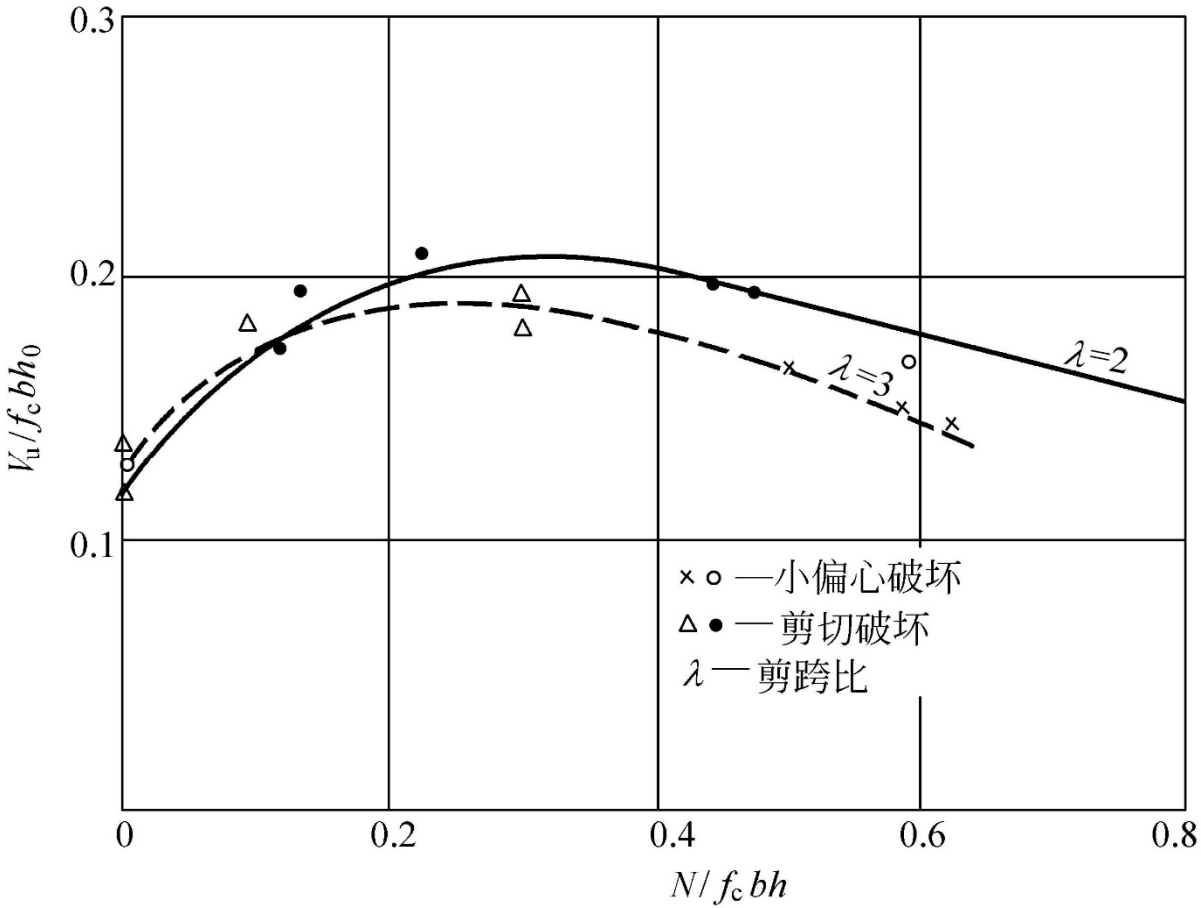
压力的存在

延缓了斜裂缝的出现和开展

斜裂缝角度减小

混凝土剪压区高度增大

但当压力超过一定数值？



$$V_u = V_c + V_s + V_N$$

对矩形截面，《规范》偏心受压构件的受剪承载力计算公式

$$V \le \frac{1.75}{\lambda+1.0} f_t b h_0 + 1.0 f_{yv} \frac{A_{sv}}{s} h_0 + 0.07N$$

- λ为计算截面的剪跨比，对框架柱，$\lambda=H_n/h_0$，H_n为柱净高；当$\lambda<1$时，取$\lambda=1$；当$\lambda>3$时，取$\lambda=3$；
- 对偏心受压构件，$\lambda=a/h_0$，当$\lambda<1.5$时，取$\lambda=1.5$；当$\lambda>3$时，取$\lambda=3$；a为集中荷载至支座或节点边缘的距离。
- N为与剪力设计值相应的轴向压力设计值，当$N>0.3f_cA$时，取$N=0.3f_cA$，A为构件截面面积。

为防止配箍过多产生斜压破坏，受剪截面应满足

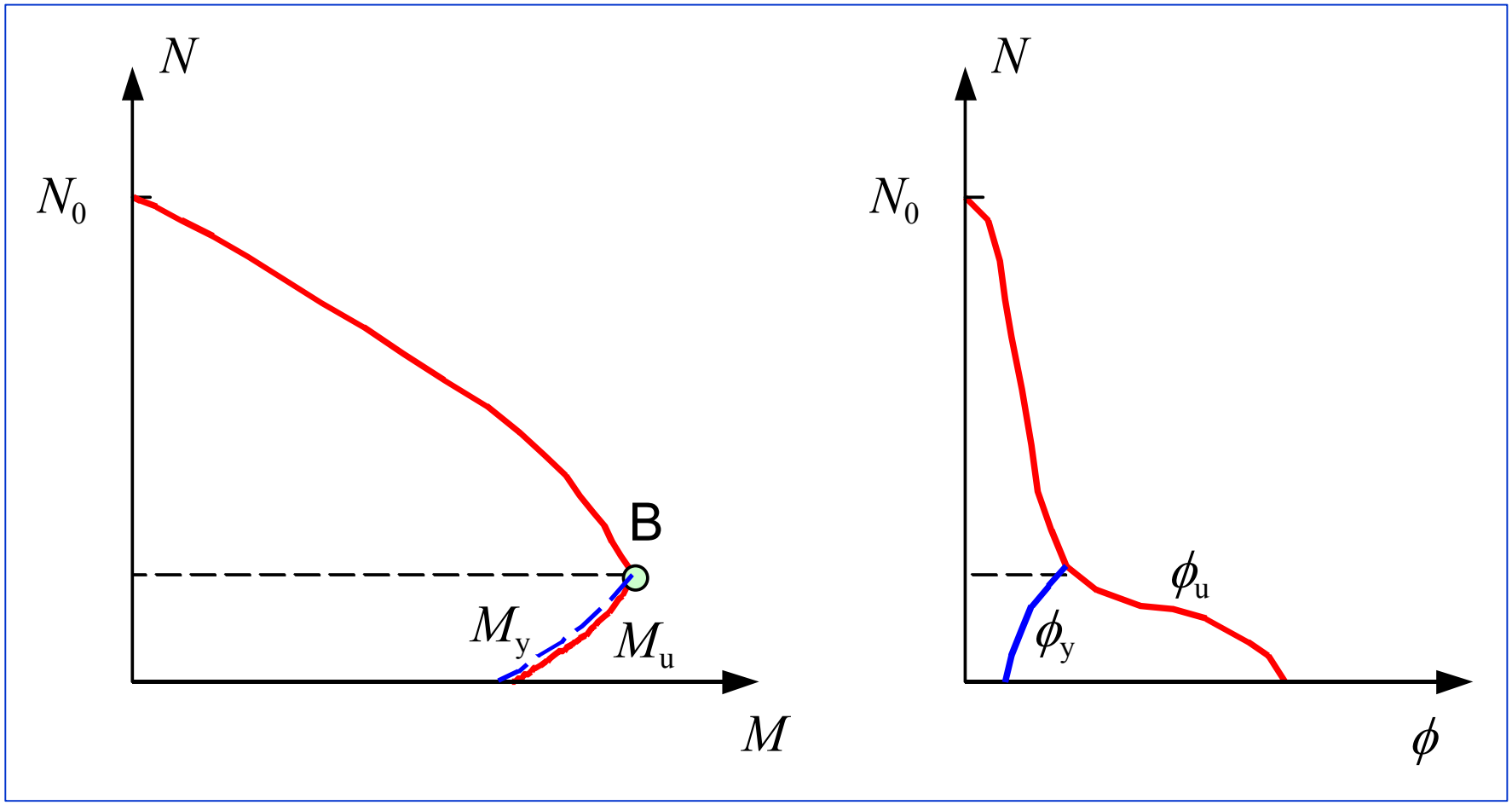
$$V \le 0.25\beta_c f_c b h_0$$

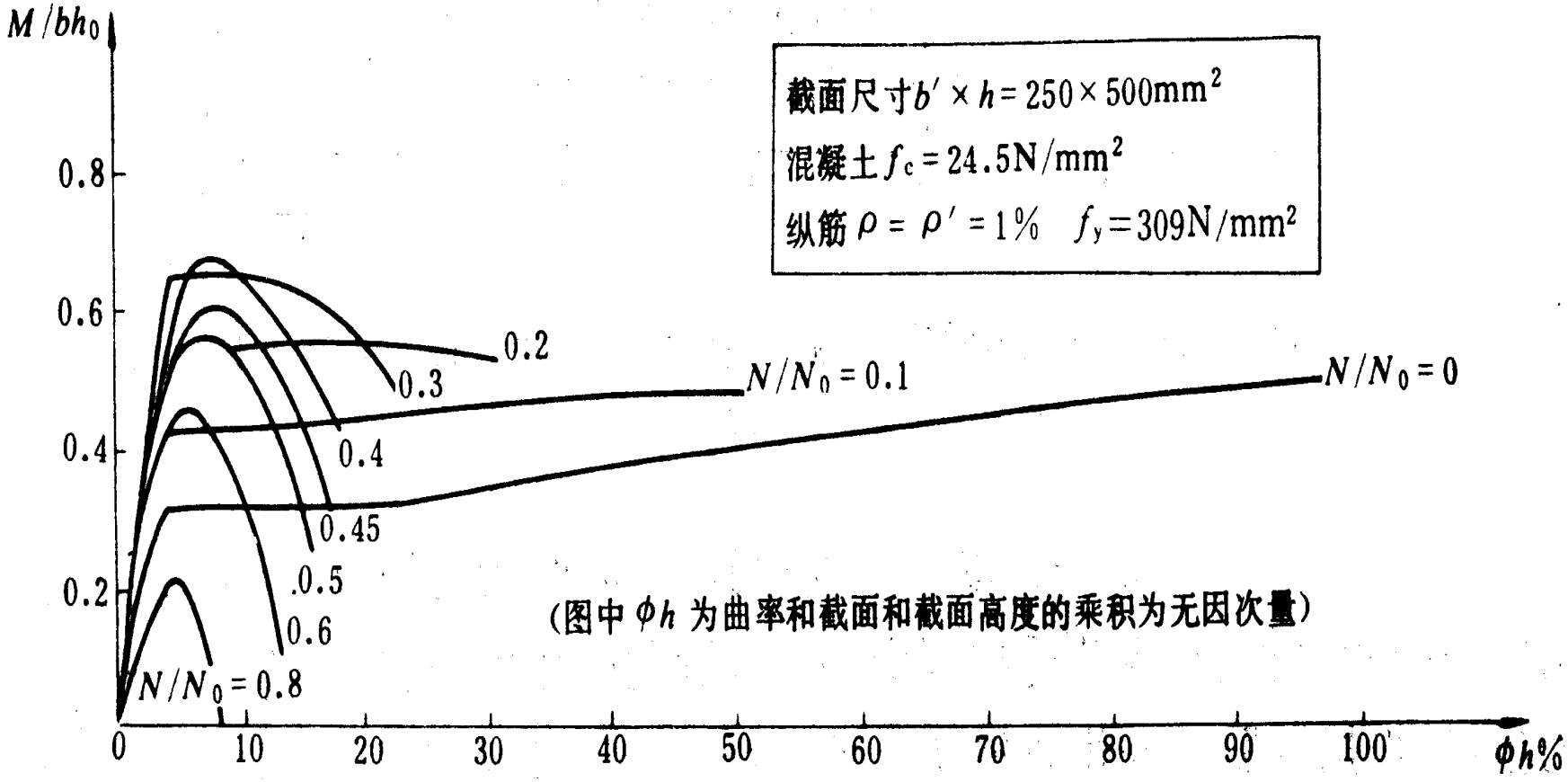
$$V \le \frac{1.75}{\lambda+1.0} f_t b h_0 + 0.07N$$

可不进行斜截面受剪承载力计算，而仅需按构造要求配置箍筋。

8.8 受压构件的延性（Ductility）

- 压力较小时，为受拉破坏，具有一定的延性。
- 当压力逐渐增加，从受拉钢筋屈服到受压边缘混凝土压坏的过程缩短，延性逐渐降低。
- 当轴压力超过界限轴力时，受拉侧钢筋达不到受拉屈服，延性将只取决于混凝土受压的变形能力，因此延性很小。


N
N0
B
My
Mu
M
N
N0
φu
φy
φ


M/bh0
0.8
0.6
0.4
0.2
截面尺寸b′×h=250×500mm²
混凝土fc=24.5N/mm²
纵筋ρ=ρ′=1%　fy=309N/mm²
0.2
0.3
0.4
0.45
.0.5
0.6
N/N0=0.8
N/N0=0.1
N/N0=0
(图中φh为曲率和截面和截面高度的乘积为无因次量)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
φh%

试验和分析均表明，对于一般配箍情况，影响延性的主要因素是相对受压区高度ξ。ξ 越小，延性越大。

延性系数

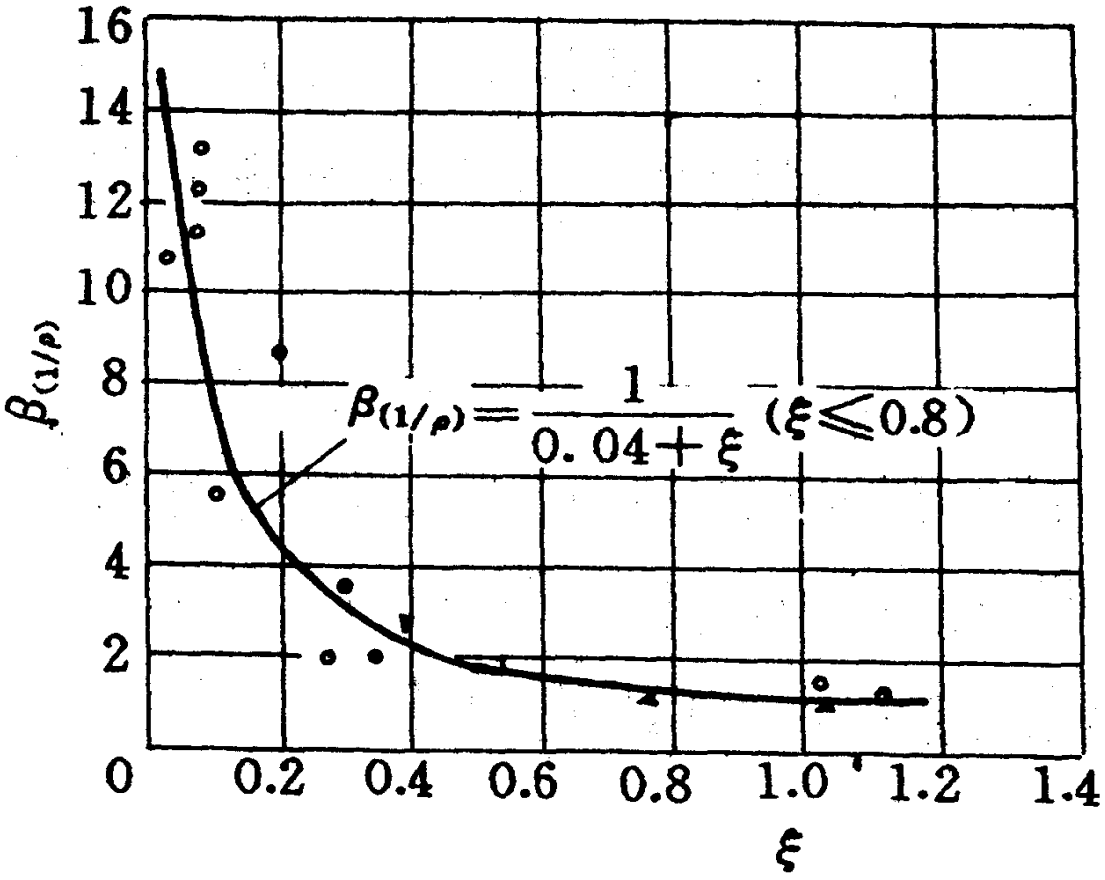
ductility factor

- 曲率延性系数

$$\mu=\phi_u/\phi_y$$

- 位移延性系数

$$\mu=\Delta_u/\Delta_y$$



曲率延性系数

试验和分析均表明，对于一般配箍情况，影响延性的主要因素是相对受压区高度ξ。ξ 越小，延性越大。

延性系数

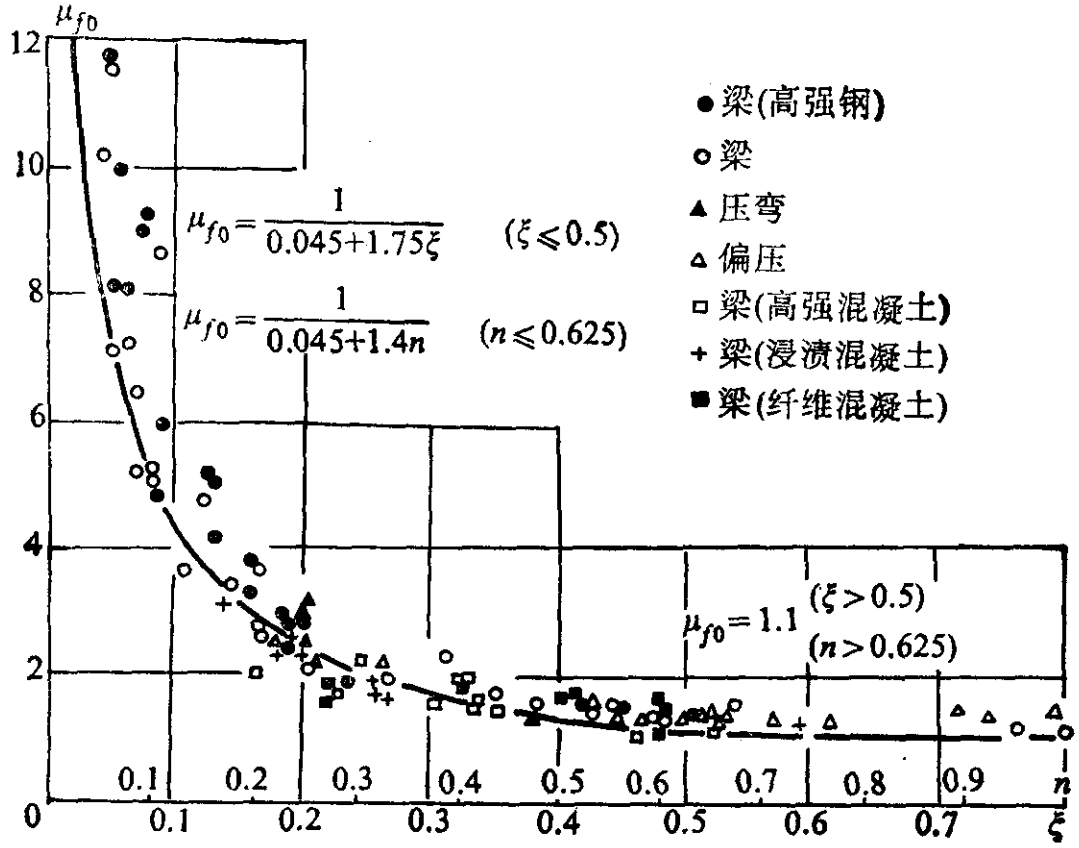
ductility factor

- 曲率延性系数

$$\mu=\phi_u/\phi_y$$

- 位移延性系数

$$\mu=\Delta_u/\Delta_y$$



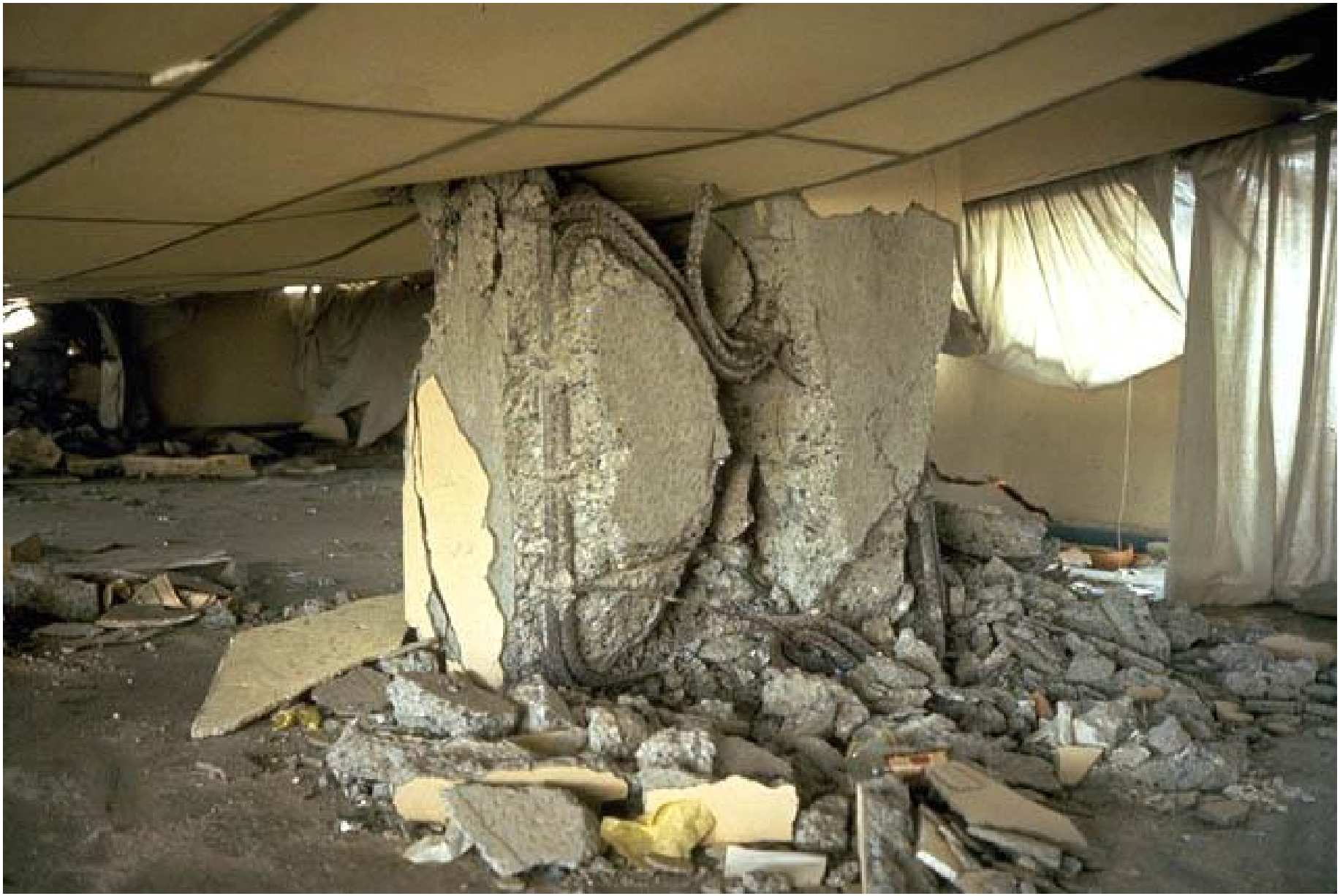
位移延性系数

- 轴力的增加导致ξ 增加，使延性减小
- 增加受压钢筋，可减小ξ，可提高延性
- 轴压力较大时，即$\xi > \xi_b$，很难通过截面受力钢筋的配置来改善延性
- 增加箍筋的配置来约束混凝土，通过提高混凝土的变形能力来改善延性
- 另一方面，受剪破坏都具有明显的脆性性质。为保证正截面延性能力的发挥，对延性较高要求的抗震结构，设计中应按“强剪弱弯”原则设计受压构件

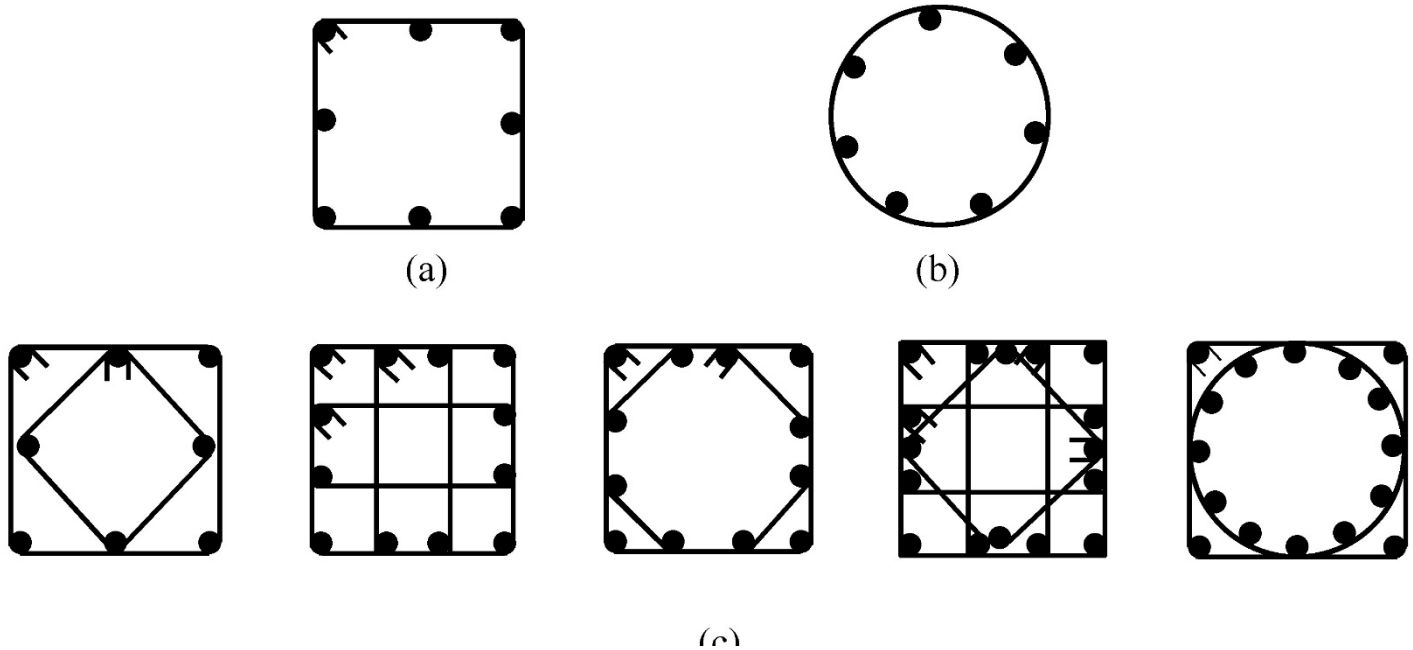
延性的作用和意义

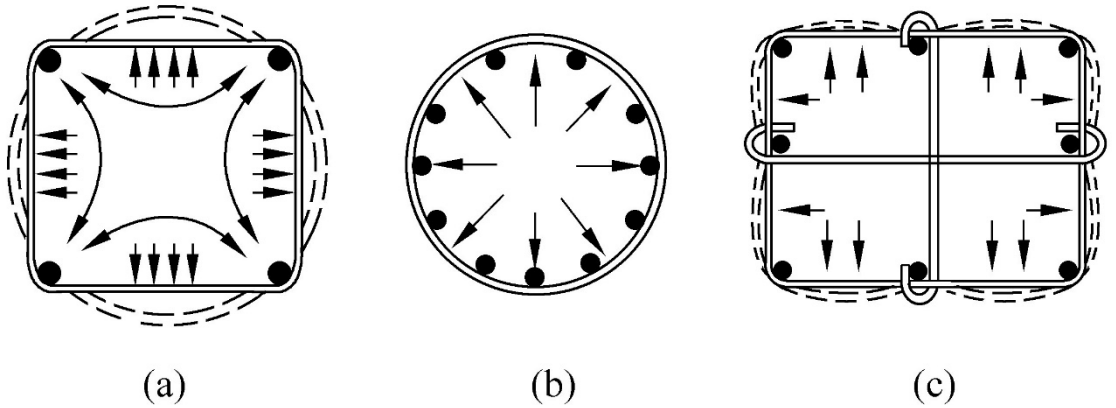
- 结构破坏有显著预兆，不致突然破坏
- 对超静定结构，延性可使结构内力重分布，提高结构的缀余度和鲁帮性，增加结构的安全性
- 减小地震作用下的动力作用效应
- 以塑性变形能，吸收地震输入能量



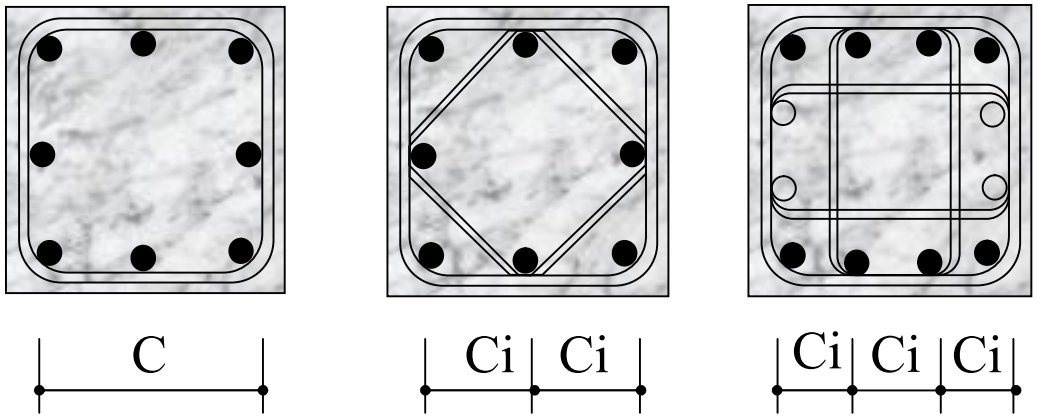




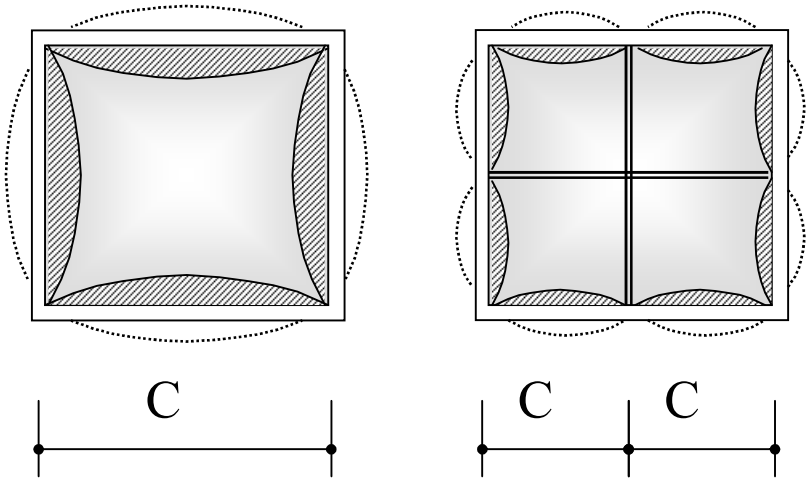

(a)
(b)
(c)


(a)
(b)
(c)

Examples of Configuration

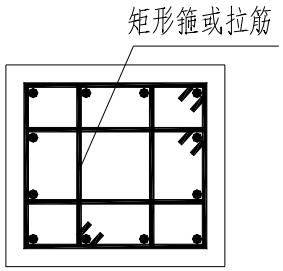


C = max (Ci)

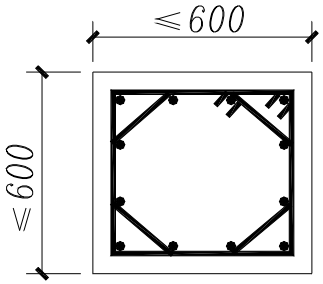


not effectively confined concrete

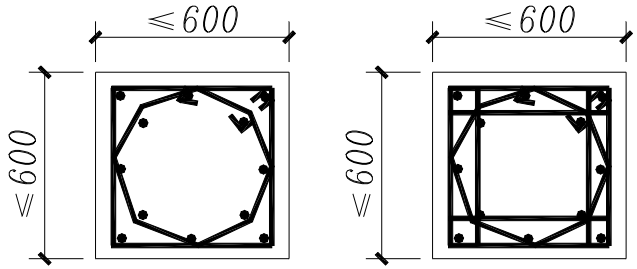
复合箍



井字形复合箍

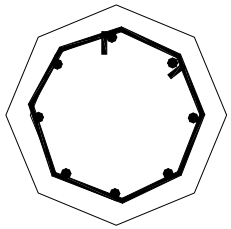


井字形复合箍

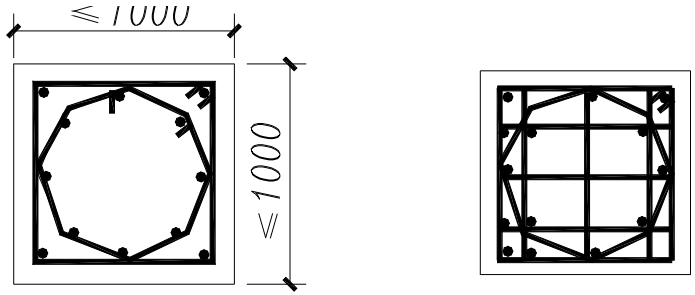


方、圆形复合箍

螺旋箍



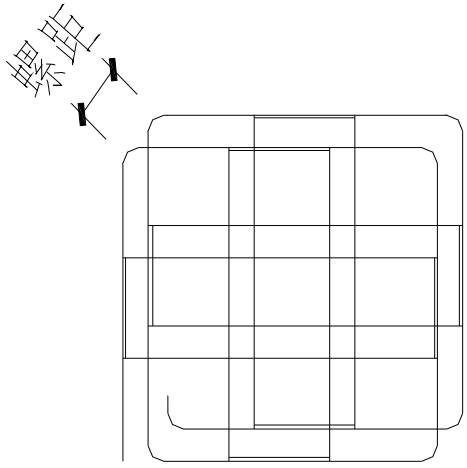
螺旋箍

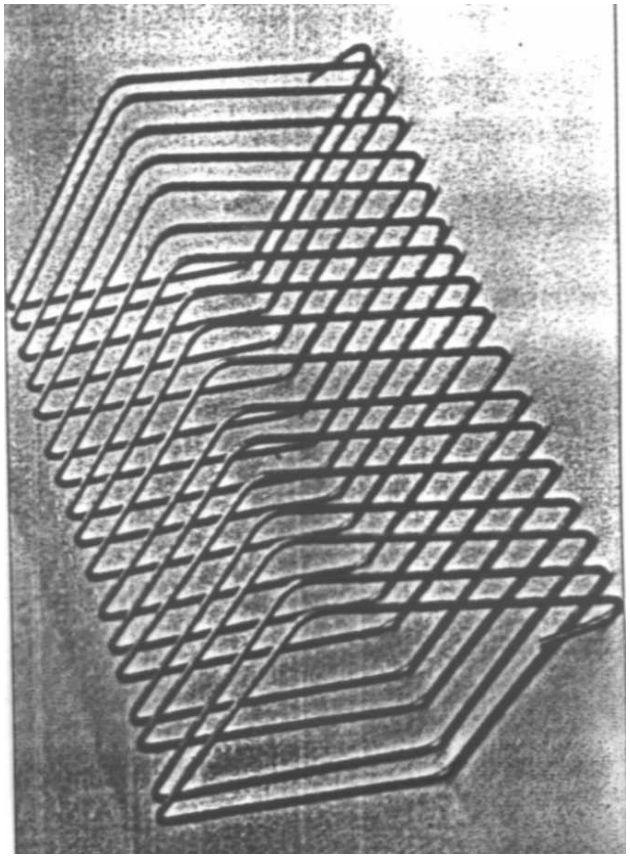


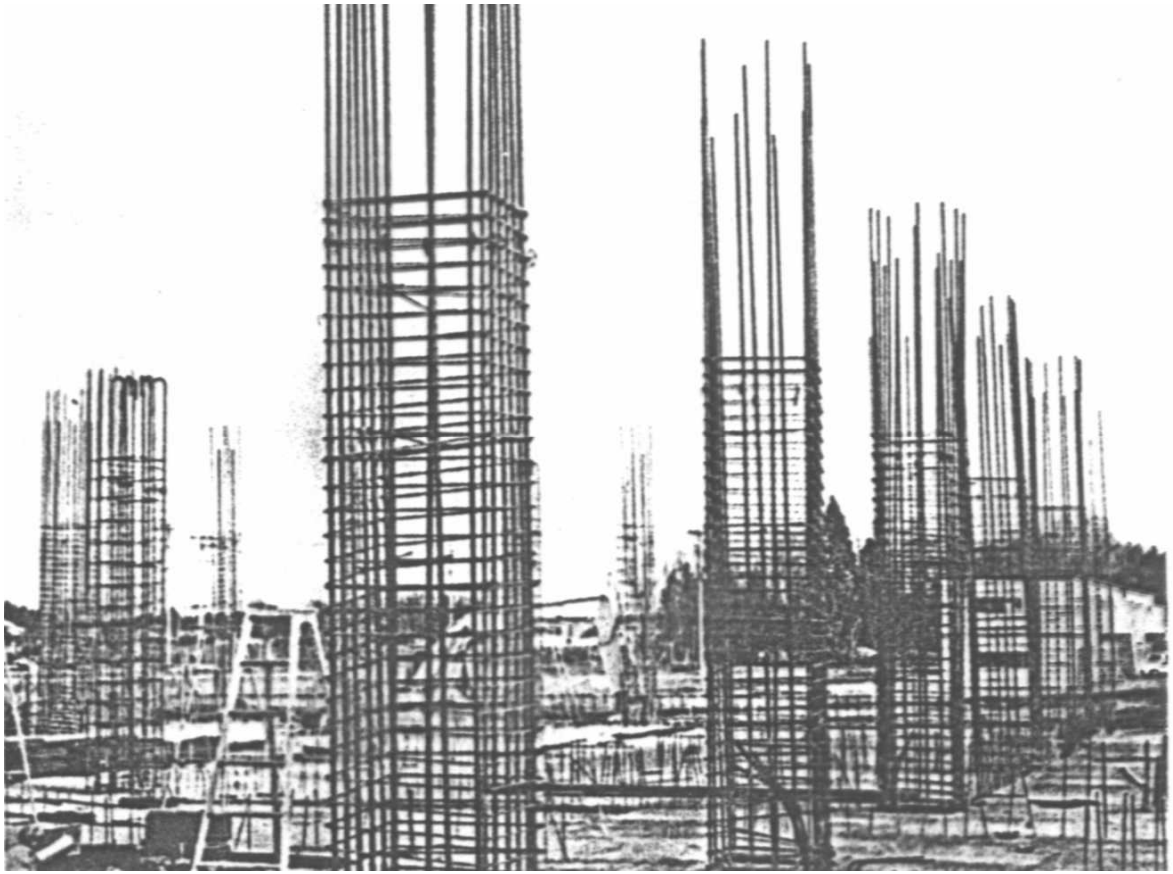
复合螺旋箍

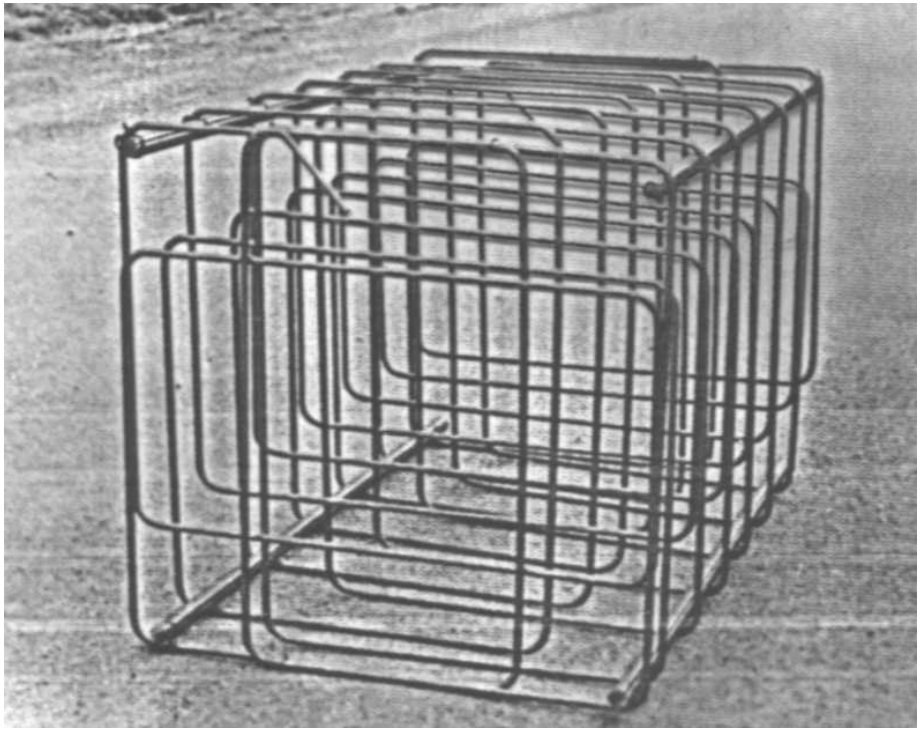
连续复合螺旋箍

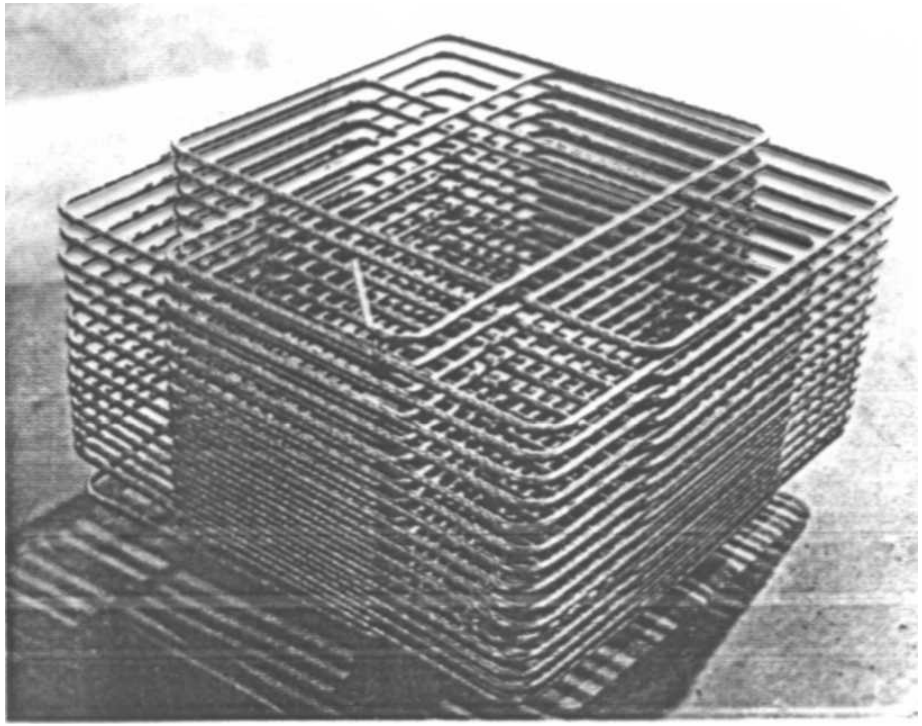
（用于矩形截面）



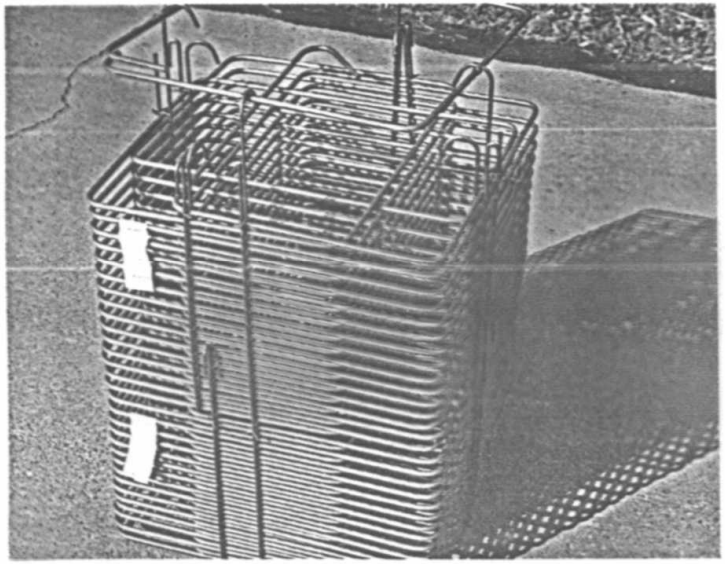




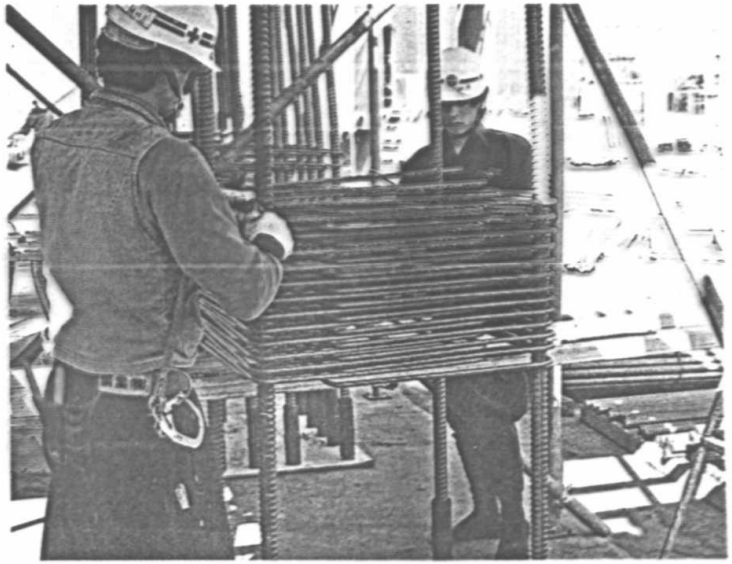




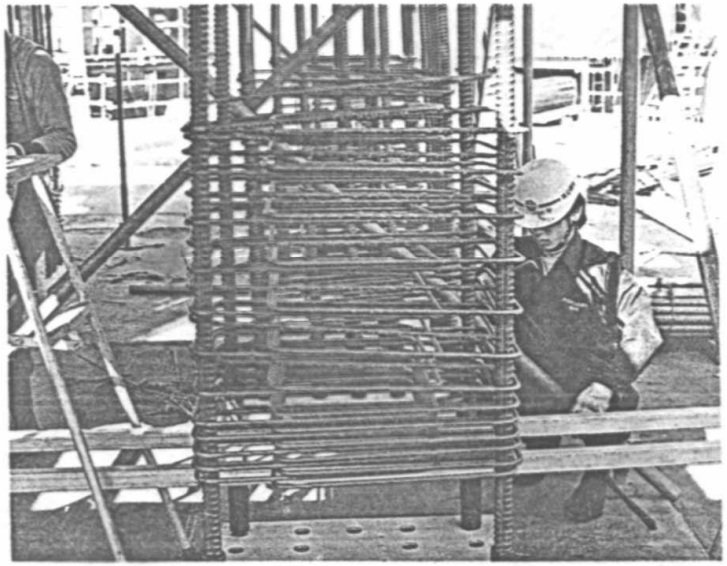
●荷姿



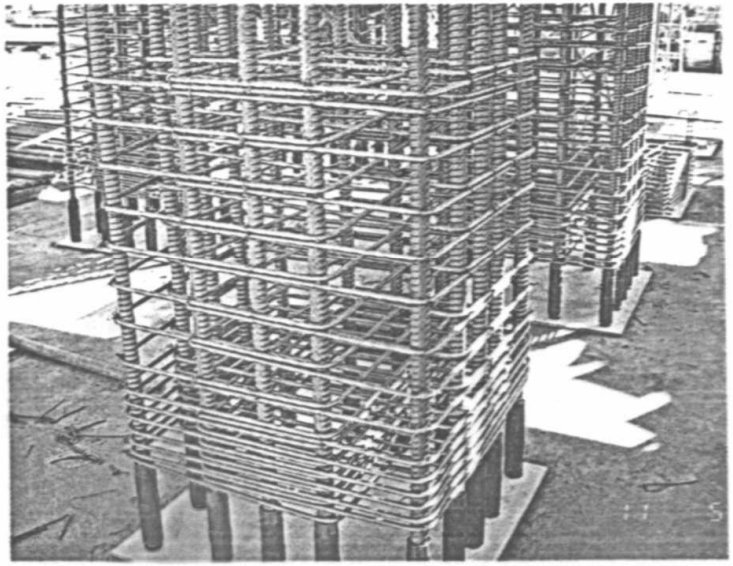
●仮置き

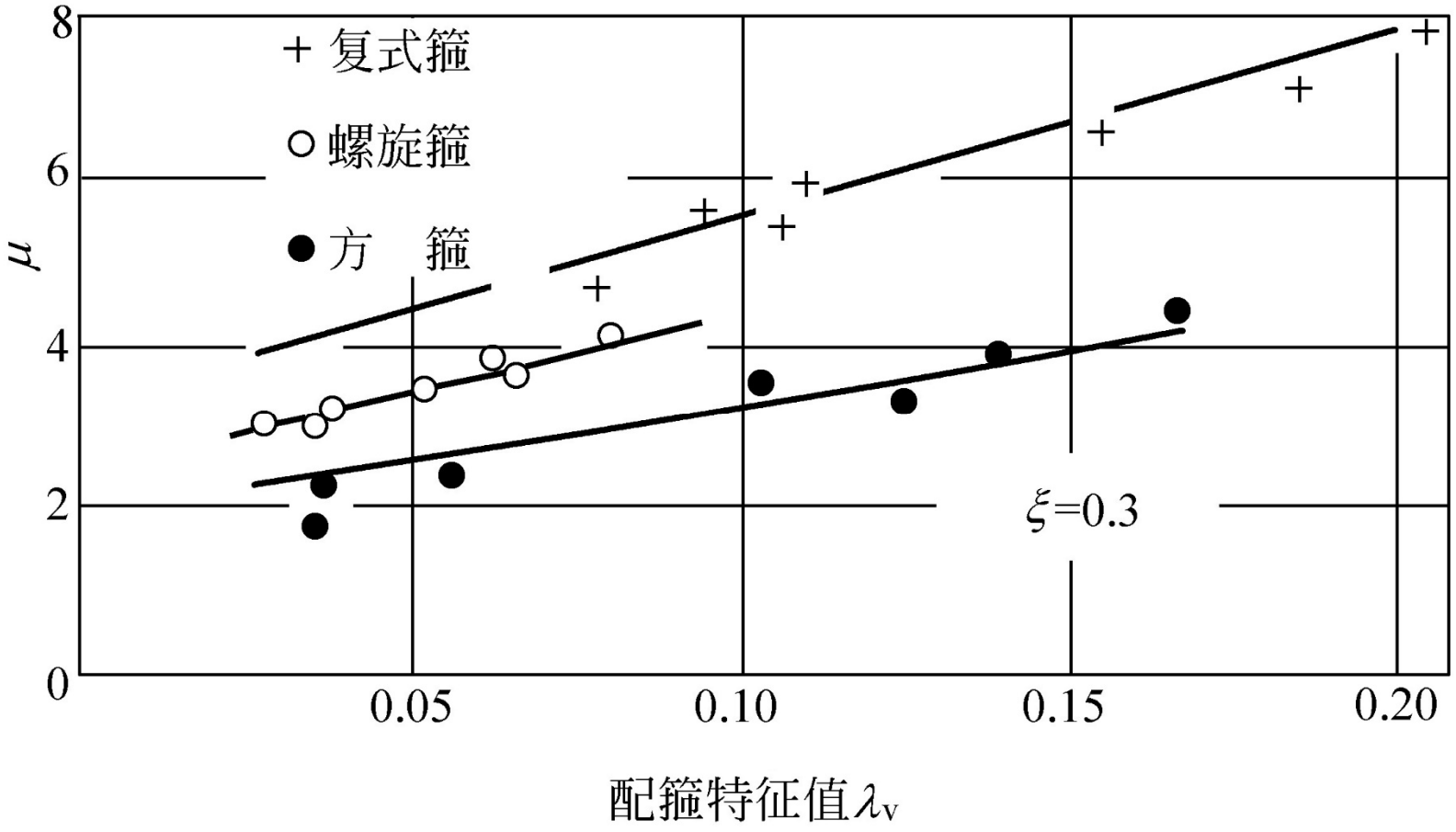


●配筋

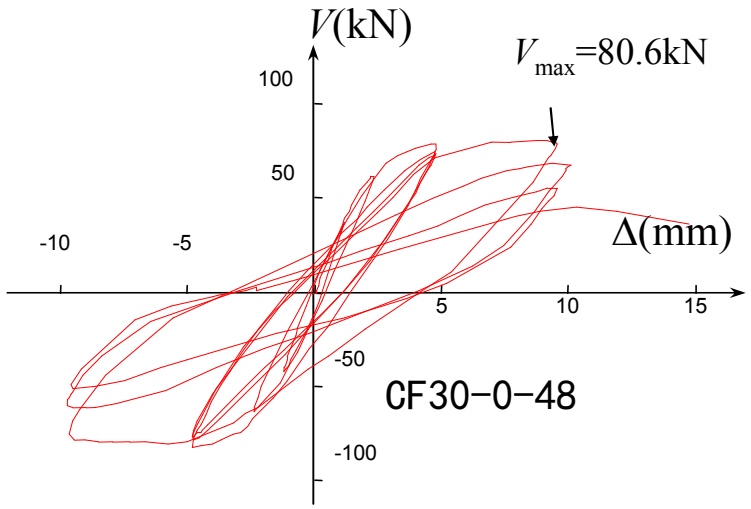


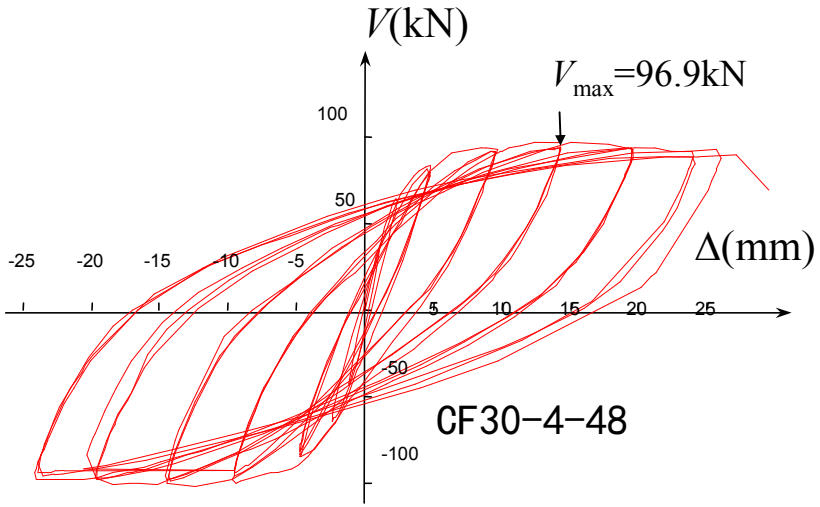
●完了

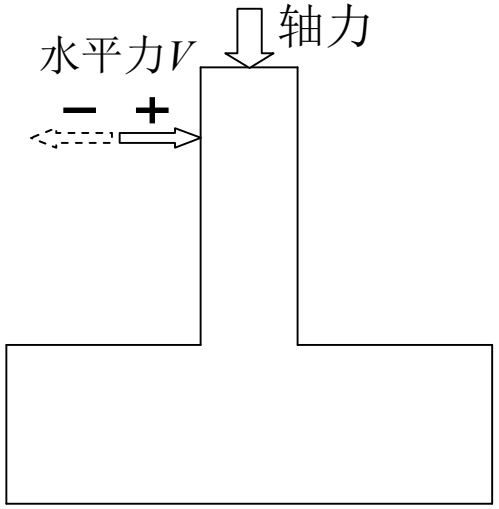


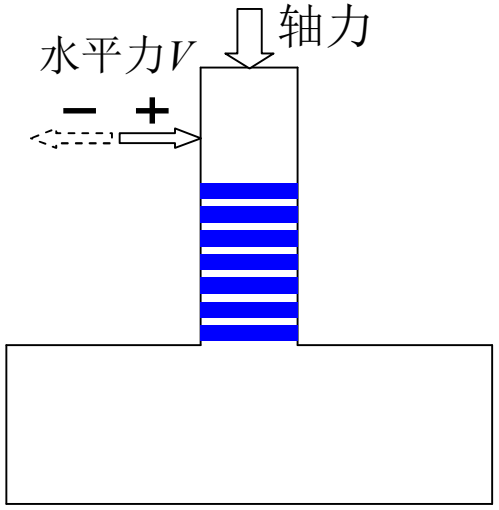


$$\lambda_v = \rho_v \frac{f_y}{f_c}$$

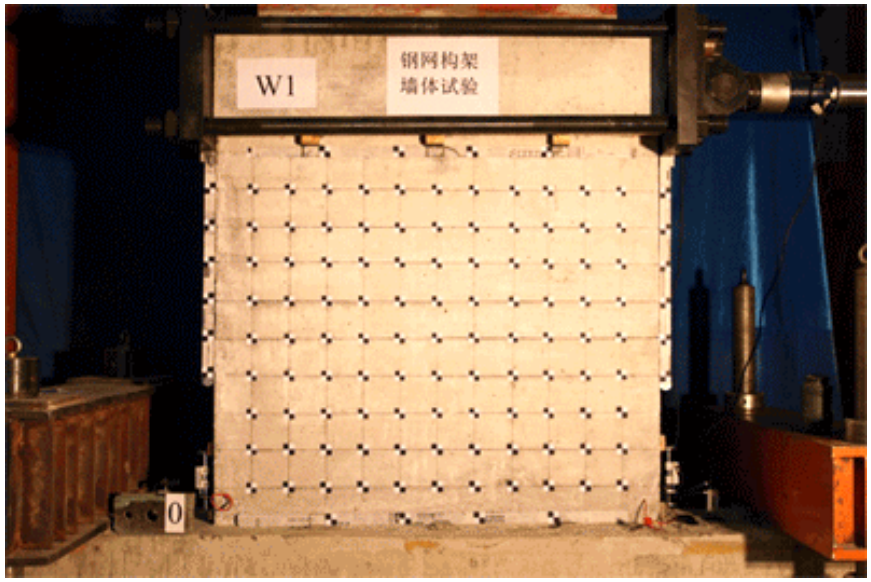

V(kN)
V_{max}=80.6kN
100
50
-10
-5
Δ(mm)
5
10
15
-50
CF30-0-48
-100

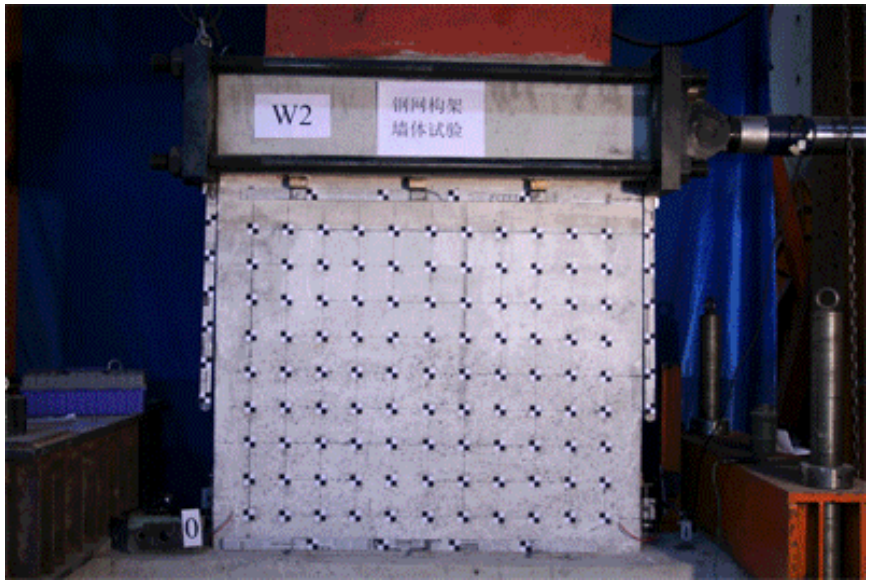

V(kN)
V_{max}=96.9kN
100
50
-25
-20
-15
-10
-5
Δ(mm)
5
10
15
20
25
-50
CF30-4-48
-100


水平力V
轴力
−
+

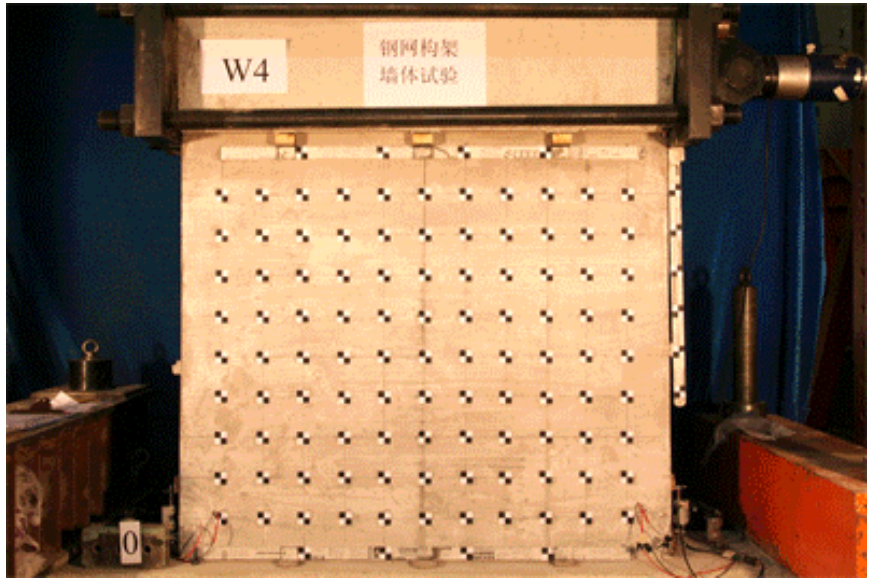

水平力V
轴力
−
+

1、墙体抗剪性能研究



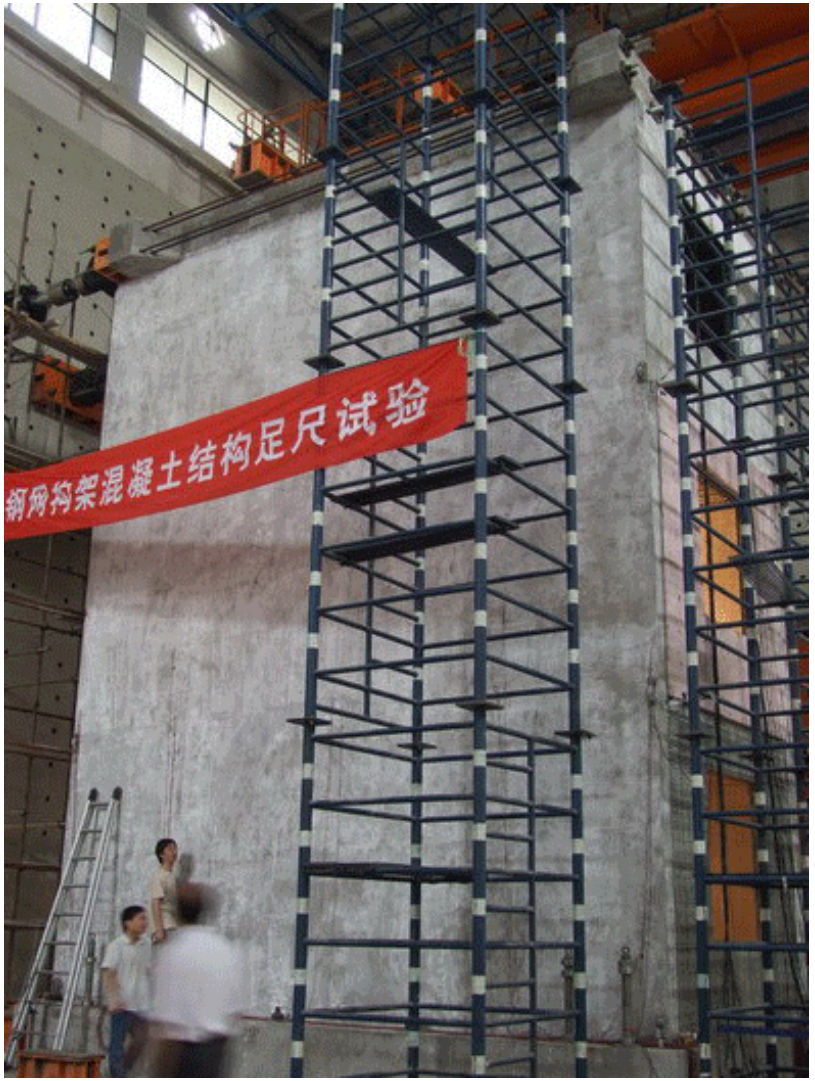






- 整体结构试验





8.9 受压构件的配筋构造要求

材料强度：

混凝土：受压构件的承载力主要取决于混凝土强度，一般应采用强度等级较高的混凝土。目前我国一般结构中柱的混凝土强度等级常用C30~C40，在高层建筑中，C50~C60级混凝土也经常使用。

钢筋：通常采用235级和335级钢筋，不宜过高。？

截面形状和尺寸：

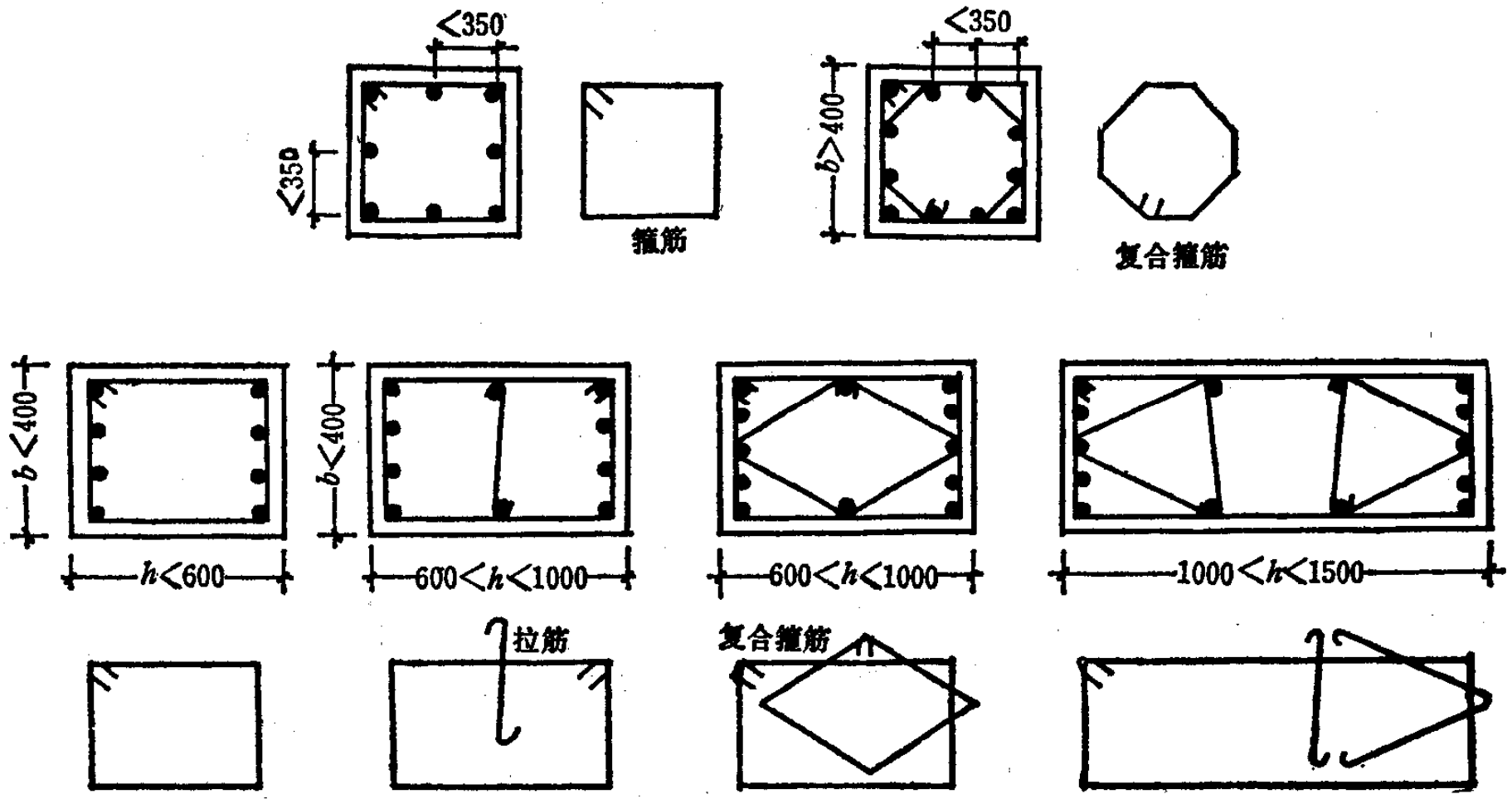
- 采用矩形截面，单层工业厂房的预制柱常采用工字形截面。
- 圆形截面主要用于桥墩、桩和公共建筑中的柱。
- 柱的截面尺寸不宜过小，一般应控制在$l_0/b \leqslant 30$及$l_0/h \leqslant 25$。
- 当柱截面的边长在800mm以下时，一般以50mm为模数，边长在800mm以上时，以100mm为模数。

纵向钢筋：

- 纵向钢筋配筋率过小时，纵筋对柱的承载力影响很小，接近于素混凝土柱，纵筋不能起到防止混凝土受压脆性破坏的缓冲作用。同时考虑到实际结构中存在偶然附加弯矩的作用（垂直于弯矩作用平面），以及收缩和温度变化产生的拉应力，规定了受压钢筋的最小配筋率。
- 《规范》规定，轴心受压构件、偏心受压构件全部纵向钢筋的配筋率不应小于**0.6%**；一侧受压钢筋的配筋率不应小于**0.2%**，受拉钢筋最小配筋率的要求同受弯构件。
- 另一方面，考虑到施工布筋不致过多影响混凝土的浇筑质量，全部纵筋配筋率不宜超过**5%**。
- 全部纵向钢筋的配筋率按$\rho=(A'_s+A_s)/A$计算，一侧受压钢筋的配筋率按$\rho'=A'_s/A$计算，其中A为构件全截面面积。

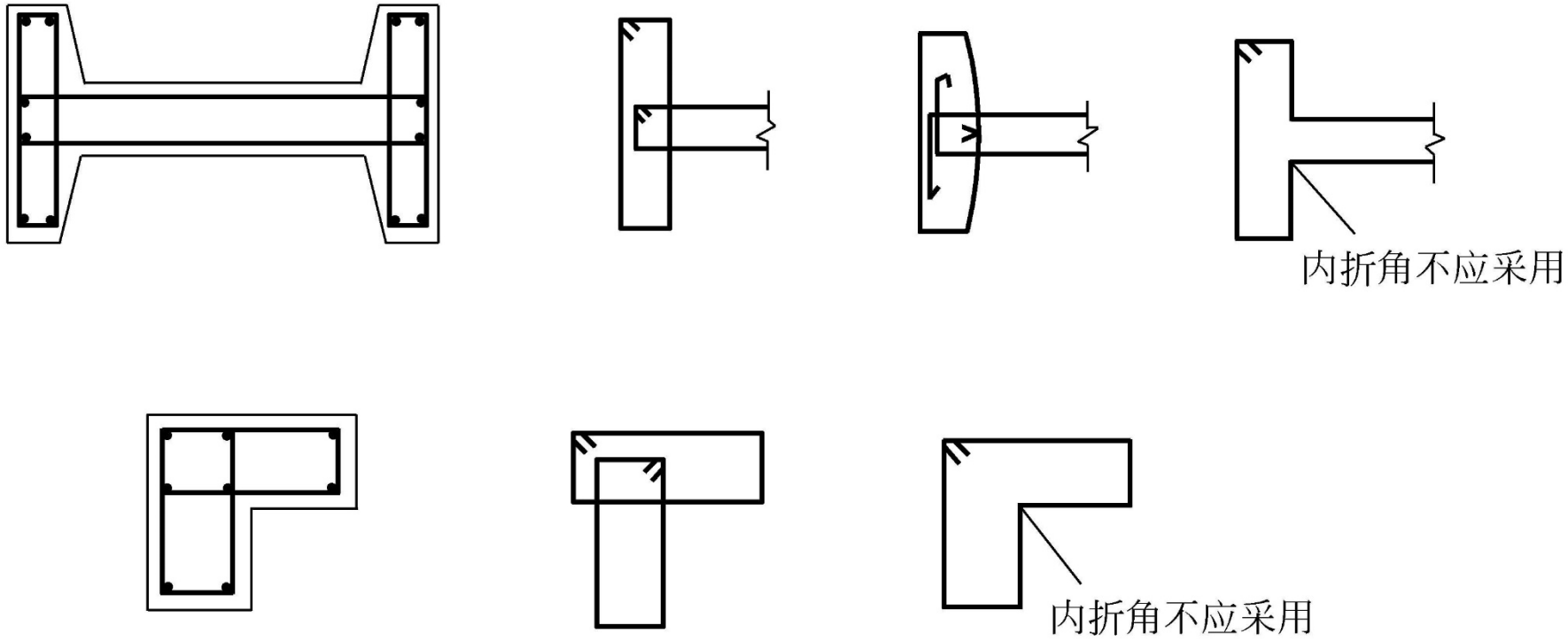
配筋构造：

- 柱中纵向受力钢筋的的直径d不宜小于12mm，且选配钢筋时宜根数少而粗，但对矩形截面根数不得少于4根，圆形截面根数不宜少于8根，且应沿周边均匀布置。
- 纵向钢筋的保护层厚度要求见表8-3，且不小于钢筋直径d。
- 当柱为竖向浇筑混凝土时，纵筋的净距不小于50mm；
- 对水平浇筑的预制柱，其纵向钢筋的最小应按梁的规定取值
- 截面各边纵筋的中距不应大于350mm。当$h \geq 600$mm时，在柱侧面应设置直径10~16mm的纵向构造钢筋，并相应设置复合箍筋或拉筋。


≤350
≤350
箍筋
≤350
b>400
复合箍筋
b≤400
h≤600
b≤400
600<h<1000
600<h<1000
1000<h<1500
拉筋
复合箍筋

箍 筋：

- 受压构件中箍筋应采用封闭式，其直径不应小于$d/4$，且不小于6mm，此处d为纵筋的最大直径。
- 箍筋间距不应大于400mm，也不应大于截面短边尺寸；对绑扎钢筋骨架，箍筋间距不应大于$15d$；对焊接钢筋骨架不应大于$20d$。d为纵筋的最小直径。
- 当柱中全部纵筋的配筋率超过3%，箍筋直径不宜小于8mm，且箍筋末端应应作成135°的弯钩，弯钩末端平直段长度不应小于10箍筋直径，或焊成封闭式；箍筋间距不应大于10倍纵筋最小直径，也不应大于200mm。
- 当柱截面短边大于400mm，且各边纵筋配置根数超过多于3根时，或当柱截面短边不大于400mm，但各边纵筋配置根数超过多于4根时，应设置复合箍筋。
- 对截面形状复杂的柱，不得采用具有内折角的箍筋，以避免箍筋受拉时使折角处混凝土破损。



复杂截面的箍筋形式

Keynotes:

1. Axial load capacity of column with axial load only
2. Capacity of column with combined axial load and moment
3. Failure mode
4. Interaction diagram of axial load and moment
5. Eccentricity magnification factor
6. Calculation method
7. Shear strength of column
8. Ductility and confinement
9. Reinforcement detailing, minimum reinforcement ratio

其它复合受力状态

- 拉-弯
- 弯-剪-扭
- 压-弯-剪-扭